管理 Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_overview_cvo.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 Cloud Volumes ONTAP . . . 1
- 了解 . . . 1
- 在 AWS 中入门 . . . 26
- 在 Azure 开始 . . . 61
- 在 GCP 中入门 . . . 78
- 配置和管理存储 . . . 96
- 在系统之间复制数据 . . . 119
- 监控性能 . . . 126
- 提高防范勒索软件的能力 . . . 133
- 管理 . . . 134

管理 Cloud Volumes ONTAP

了解

了解 Cloud Volumes ONTAP

借助 Cloud Volumes ONTAP ，您可以优化云存储成本和性能，同时增强数据保护，安全性和合规性。

Cloud Volumes ONTAP 是一款纯软件存储设备，可在云中运行 ONTAP 数据管理软件。它提供具有以下主要功能的企业级存储：

- 存储效率

  利用内置的重复数据删除，数据压缩，精简配置和克隆功能最大限度地降低存储成本。

- 高可用性

  在云环境发生故障时，确保企业级可靠性和持续运行。

- 数据保护

  Cloud Volumes ONTAP 利用 NetApp 行业领先的复制技术 SnapMirror 将内部数据复制到云，以便可以轻松地为多种使用情形提供二级副本。

  Cloud Volumes ONTAP 还与 Cloud Backup Service 集成，提供备份和还原功能，以保护云数据并对其进行长期归档。

- 数据分层

  按需在高性能和低性能存储池之间切换，而无需使应用程序脱机。

- 应用程序一致性

  使用 NetApp SnapCenter 确保 NetApp Snapshot 副本的一致性。

- 数据安全性

  Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

- 隐私合规性控制

  与云合规性集成有助于您了解数据环境并识别敏感数据。

Cloud Volumes ONTAP 中包含 ONTAP 功能的许可证。

"查看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

"了解有关 Cloud Volumes ONTAP 的更多信息"

存储

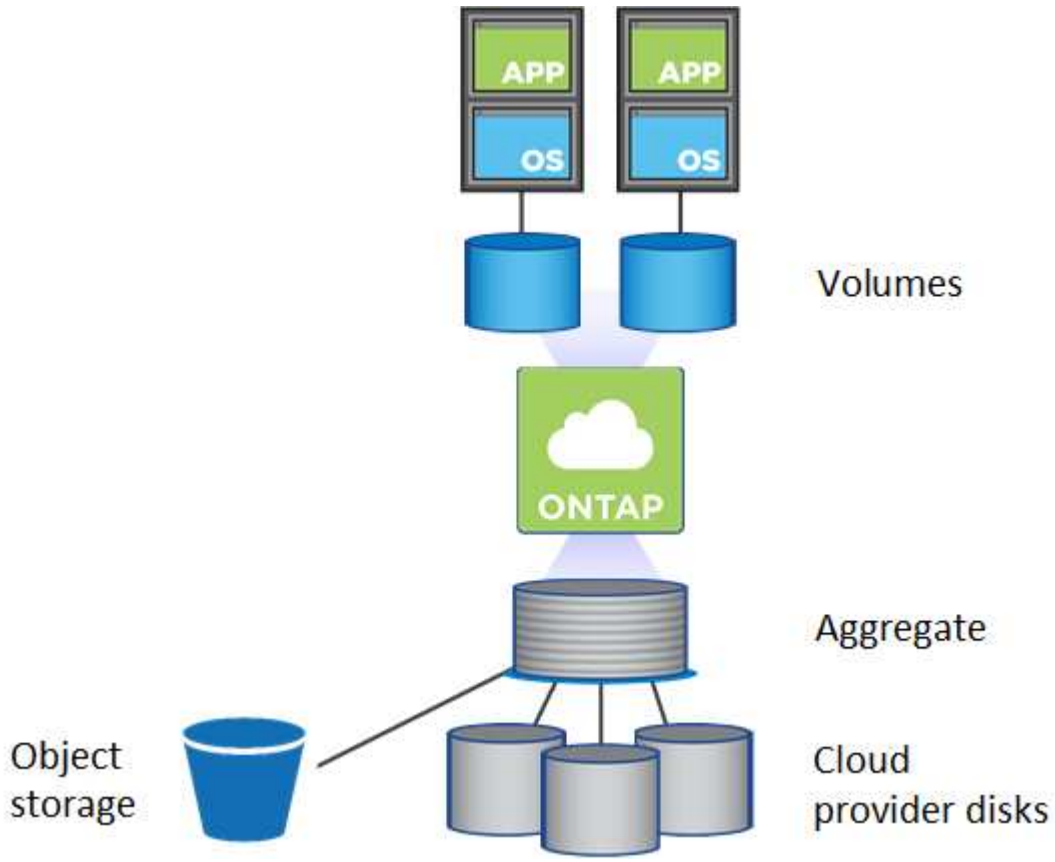
磁盘和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存储作为磁盘，并将其分组为一个或多个聚合。聚合可为一个或多个卷提供存储。



支持多种类型的云磁盘。您可以在创建卷时选择磁盘类型，在部署 Cloud Volumes ONTAP 时选择默认磁盘大小。

> 从云提供商购买的存储总量为 *raw capacity* 。可用容量 _ 较小，因为预留给 Cloud Volumes ONTAP 使用的开销约为 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager 创建了一个 500 GB 聚合、则可用容量为 442.94 GB 。

AWS 存储

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存储用于用户数据，并将本地 NVMe 存储用作某些 EC2 实例类型的 Flash Cache 。

EBS 存储

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量优化 HDD 或冷 HDD 。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon S3 配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

在较高级别上、 EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：

- 通用 SSD_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁盘适用于经常访问的工作负载，这些工作负载需要以更低的价格实现快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁盘用于备份或不常访问的数据，因为性能非常低。与吞吐量优化的 HDD 磁盘一样、性能也是根据吞吐量来定义的。

> HA 配置和数据分层不支持冷 HDD 磁盘。

本地 **NVMe** 存储

某些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相关链接 *
- "AWS 文档： EBS 卷类型"
- "了解如何在 AWS 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"
- "查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"
- "查看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存储

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对：

单节点系统

单节点系统可以使用三种类型的 Azure 受管磁盘：

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  每个受管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TB 。

  您可以将受管磁盘与 Azure Blob 存储配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

HA 对

HA 对使用高级页面 Blobs ，这些页面的最大磁盘大小为 8 TB 。

- 相关链接 *
- "Microsoft Azure 文档： Microsoft Azure 存储简介"
- "了解如何在 Azure 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"
- "查看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

GCP 存储

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

磁盘类型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。您可以将永久性磁盘与 Google 存储分段配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

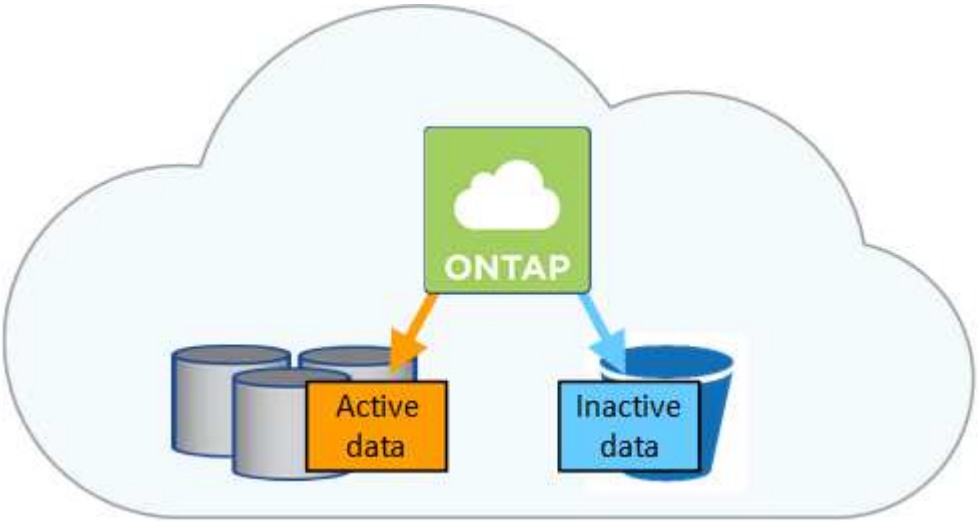
- 相关链接 *
- "Google Cloud Platform 文档：存储选项"
- "查看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

RAID 类型

每个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID 类型为 RAID0 （条带化）。不支持其他 RAID 类型。Cloud Volumes ONTAP 依靠云提供商提供磁盘可用性和持久性。

数据分层概述

通过将非活动数据自动分层到低成本的对象存储，降低存储成本。活动数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活动数据则分层到低成本对象存储中。这使您可以回收主存储上的空间并缩减二级存储。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中进行数据分层。数据分层由 FabricPool 技术提供支持。

您无需安装功能许可证即可启用数据分层（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分层

在 AWS 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作热数据的性能层，而将 AWS S3 用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化的 HDD 。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统使用 *Standard* 存储类将非活动数据分层到一个 S3 存储分段。Standard 是存储在多个可用性区域中的频繁访问数据的理想选择。

> Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个 S3 存储分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的 S3 存储分段。

存储类

AWS 中分层数据的默认存储类为 *Standard* 。如果您不打算访问非活动数据，可以通过将存储类更改为以下类型之一来降低存储成本： *Intelligent Tierage* ， *one-Zone Inrequent Access* 或 *Standard-Inrequent Access* 。更改存储类时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并过渡到选定的存储类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Amazon S3 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储类，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

Azure 中的数据分层

在 Azure 中启用数据分层后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁盘用作热数据的性能层，并将 Azure Blob 存储用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统会使用 Azure *hot* 存储层将非活动数据分层到一个 Blob 容器中。热层非常适合经常访问的数据。

> Cloud Manager 会为每个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境创建一个新的存储帐户，其中包含一个容器。存储帐户的名称是随机的。不会为每个卷创建不同的容器。

存储访问层

Azure 中分层数据的默认存储访问层为 *hot* 层。如果您不打算访问非活动数据，可以通过更改为 *cool* 存储层来降低存储成本。更改存储层时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从热存储层开始，并过渡到冷存储层。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储层之前，请考虑这一点。 "详细了解 Azure Blob 存储访问层"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储层的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

用于数据分层的存储访问层是系统范围的，而不是每个卷。

GCP 中的数据分层

在 GCP 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁盘作为热数据的性能层，并使用 Google 云存储分段作为非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD （标准磁盘）。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统使用 *Region* 存储类将非活动数据分层到一个 Google Cloud 存储分段。

> Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的存储分段。

存储类

分层数据的默认存储类为 *Standard Storage* 类。如果数据不常访问，您可以通过更改为 *Nearline Storage* 或 *Coldline Storage* 来降低存储成本。更改存储类时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并过渡到选定的存储类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Google Cloud Storage 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

数据分层和容量限制

如果启用数据分层，系统的容量限制将保持不变。此限制分布在性能层和容量层中。

卷分层策略

要启用数据分层、您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。

某些分层策略具有相关的最小冷却周期、这将设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间、以便将数据视为“冷”并移动到容量层。

通过 Cloud Manager ，您可以在创建或修改卷时从以下卷分层策略中进行选择：

仅快照

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 将不与活动文件系统关联的 Snapshot 副本的冷用户数据分层到容量层。冷却时间约为 2 天。

如果已读取、则容量层上的冷数据块会变得很热并移动到性能层。

全部

所有数据（不包括元数据）都会立即标记为冷数据，并尽快分层到对象存储。无需等待 48 小时，卷中的新块就会变冷。请注意，在设置所有策略之前，卷中的块需要 48 小时才能变冷。

如果读取，则云层上的冷数据块将保持冷状态，不会回写到性能层。此策略从 ONTAP 9.6 开始可用。

自动

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 会将卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本、还包括来自活动文件系统的冷用户数据。冷却期约为 31 天。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

无

将卷的数据保留在性能层中、防止将其移动到容量层。

复制卷时，您可以选择是否将数据分层到对象存储。否则， Cloud Manager 会将 * 备份 * 策略应用于数据保护卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 开始， * 所有 * 分层策略将取代备份策略。

关闭 **Cloud Volumes ONTAP** 会影响冷却期

数据块通过散热扫描进行冷却。在此过程中，未使用的块的块温度会移动（冷却）到下一个较低的值。默认散热时间取决于卷分层策略：

- 自动： 31 天
- 仅 Snapshot ： 2 天

要使散热扫描正常运行，必须运行 Cloud Volumes ONTAP 。如果关闭 Cloud Volumes ONTAP ，则散热也会停止。因此，散热时间可能会更长。

设置数据分层

有关说明以及支持的配置列表，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

存储管理

Cloud Manager 可简化和高级管理 Cloud Volumes ONTAP 存储。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

存储配置

通过为您购买磁盘和管理聚合、 Cloud Manager 可以轻松地为 Cloud Volumes ONTAP 进行存储配置。您只需创建卷即可。如果需要，您可以使用高级分配选项自行配置聚合。

简化配置

聚合可为卷提供云存储。当您启动实例以及配置其他卷时、 Cloud Manager 会为您创建聚合。

创建卷时、 Cloud Manager 会执行以下三项操作之一：

- 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
- 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。
- 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。

Cloud Manager 通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。

帐户管理员可以从 * 设置 * 页面修改可用空间阈值。

AWS 中聚合的磁盘大小选择

当 Cloud Manager 在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时，随着系统中聚合的数量的增加，它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。Cloud Manager 这样做是为了确保您可以在系统容量达到 AWS 允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会为 Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系统中的聚合选择以下磁盘大小：

聚合编号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。

高级分配

您可以自己管理聚合而不是让云管理器为您管理聚合。 "从 * 高级分配 * 页面"，您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合，向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。

容量管理

客户管理员可以选择 Cloud Manager 是否通知您存储容量决策，或者 Cloud Manager 是否自动管理您的容量需求。这可能有助于您了解这些模式的工作原理。

自动容量管理

默认情况下，容量管理模式设置为自动。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量时自动为 Cloud Volumes ONTAP 实例购买新磁盘，删除未使用的磁盘集合（聚合），根据需要在聚合之间移动卷以及尝试解除磁盘故障。

以下示例说明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁盘的聚合达到容量阈值、则 Cloud Manager 会自动为该聚合购买新磁盘、以便

卷可以继续增长。

- 如果具有 12 个 Azure 磁盘的聚合达到容量阈值、 Cloud Manager 会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager 为卷创建新聚合，则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。

  请注意，可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在这种情况下，此空间无法返回到 AWS ， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超过 12 小时、 Cloud Manager 将删除该卷。

通过自动容量管理来管理 **LUN**

Cloud Manager 的自动容量管理不适用于 LUN 。当 Cloud Manager 创建 LUN 时，它会禁用自动增长功能。

通过自动容量管理来管理索引节点

Cloud Manager 可监控卷上的索引节点使用情况。使用 85% 的索引节点时， Cloud Manager 会增加卷的大小以增加可用索引节点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引节点数。

手动容量管理

如果帐户管理员将容量管理模式设置为手动，则在必须做出容量决策时， Cloud Manager 会显示 Action Required 消息。自动模式中描述的相同示例适用于手动模式，但您可以接受这些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用这些存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。

什么是 **Flash Cache** ？

Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

AWS 中支持的实例

使用新的或现有的 Cloud Volumes ONTAP 高级版或 BYOL 系统选择以下 EC2 实例类型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge
- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 **VM** 类型

在 Azure 中选择具有单节点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统的 Standard_L8s_v2 VM 类型。

限制

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  在使用 Cloud Manager 创建卷时选择 " 无存储效率 " ，或者先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

WORM 存储

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（ WORM ）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。WORM 存储由 SnapLock 技术在企业模式下提供支持、这意味着 WORM 文件在文件级别得到保护。

一旦将文件提交到 WORM 存储，即使保留期已过，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

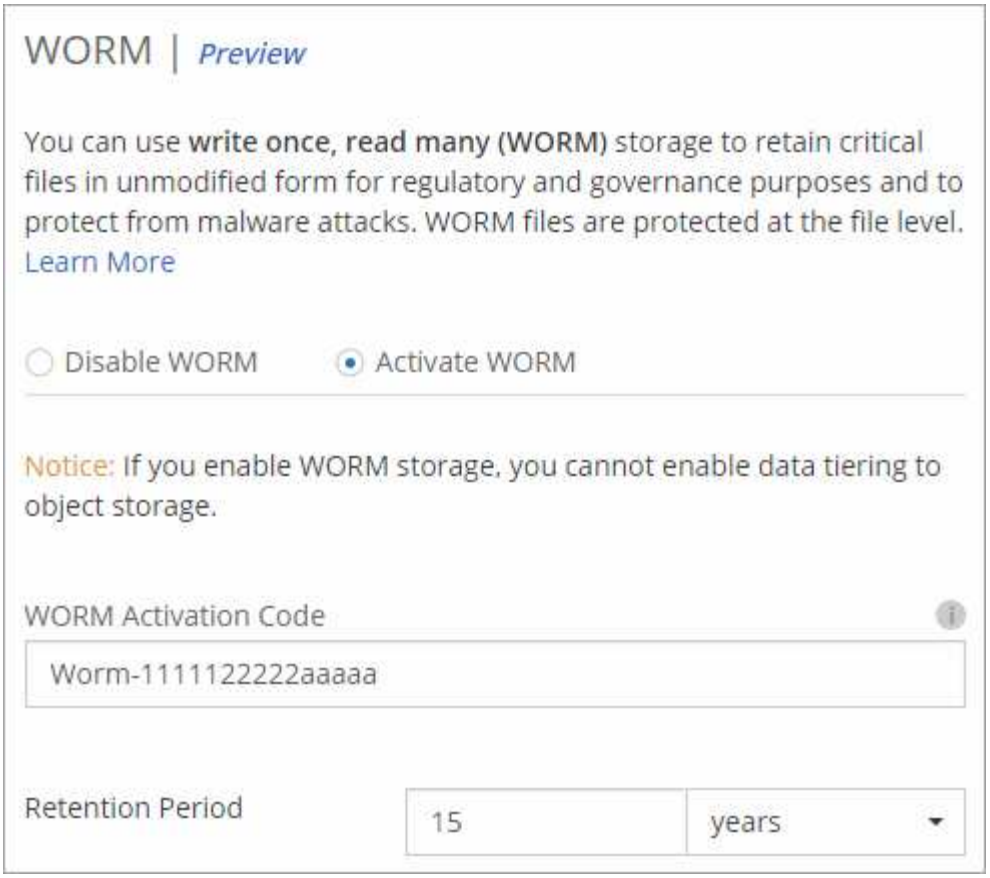
保留期结束后、您将负责删除不再需要的任何文件。

激活 **WORM** 存储

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。这包括指定激活代码和设置文件的默认保留期。您可以使用云管理器界面右下角的聊天图标获取激活代码。

> 您不能在单个卷上激活 WORM 存储—必须在系统级别激活 WORM 。

下图显示了如何在创建工作环境时激活 WORM 存储：



将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM 。您还可以使用 WORM 附加文件来保留增量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后，必须使用 ONTAP CLI 对 WORM 存储进行所有管理。有关说明，请参见 "ONTAP 文档"。

> Cloud Volumes ONTAP 对 WORM 存储的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure 删除或移动磁盘、则可以在卷到期日期之前删除该卷。
- 激活 WORM 存储后，无法启用对象存储的数据分层。
- 要启用 WORM 存储，必须禁用云备份。

高可用性对

AWS 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）配置提供无中断操作和容错功能。在 AWS 中，数据会在两个节点之间同步镜像。

概述

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下组件：

- 两个 Cloud Volumes ONTAP 节点之间的数据同步镜像。
- 一种调解器实例，在节点之间提供通信通道以帮助存储接管和恢复过程。

> 调解器实例在 T2.Micro 实例上运行 Linux 操作系统，并使用一个大约为 8 GB 的 EBS 磁盘。

存储接管和恢复

如果某个节点出现故障、另一个节点可以为其合作伙伴提供数据以提供持续的数据服务。客户机可以从伙伴节点访问相同的数据，因为数据已同步镜像到合作伙伴。

节点重新引导后、合作伙伴必须重新同步数据才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时更改了多少数据。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（ RTO ）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

HA 部署模式

您可以通过在多个可用性区域（ Azs ）或在单个 AZ 中部署 HA 配置来确保数据的高可用性。您应该查看有关每个配置的更多详细信息、以选择最适合您需求的配置。

多个可用性区域中的 Cloud Volumes ONTAP HA

在多个可用性区域 (AZS) 中部署 HA 配置可确保在运行 Cloud Volumes ONTAP 节点的 AZ 或实例发生故障时数据的高可用性。您应该了解 NAS IP 地址如何影响数据访问和存储故障转移。

NFS 和 CIFS 数据访问

当 HA 配置分布在多个可用性区域中时， *floating IP Addresses* 会启用 NAS 客户端访问。浮动 IP 地址必须位于该区域中所有 VPC 的 CIDR 块之外、在发生故障时可以在节点之间迁移。除非您的情况，否则 VPC 外部的客户端无法本机访问它们 "设置 AWS 传输网关"。

如果无法设置传输网关，则 VPC 外部的 NAS 客户端可以使用专用 IP 地址。但是，这些 IP 地址是静态的，无法在节点之间进行故障转移。

在跨多个可用性区域部署 HA 配置之前，应先检查浮动 IP 地址和路由表的要求。部署配置时，必须指定浮动 IP 地址。私有 IP 地址由 Cloud Manager 自动创建。

有关详细信息，请参见 "适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"。

iSCSI 数据访问

由于 iSCSI 不使用浮动 IP 地址，因此交叉 VPC 数据通信不是一个问题。

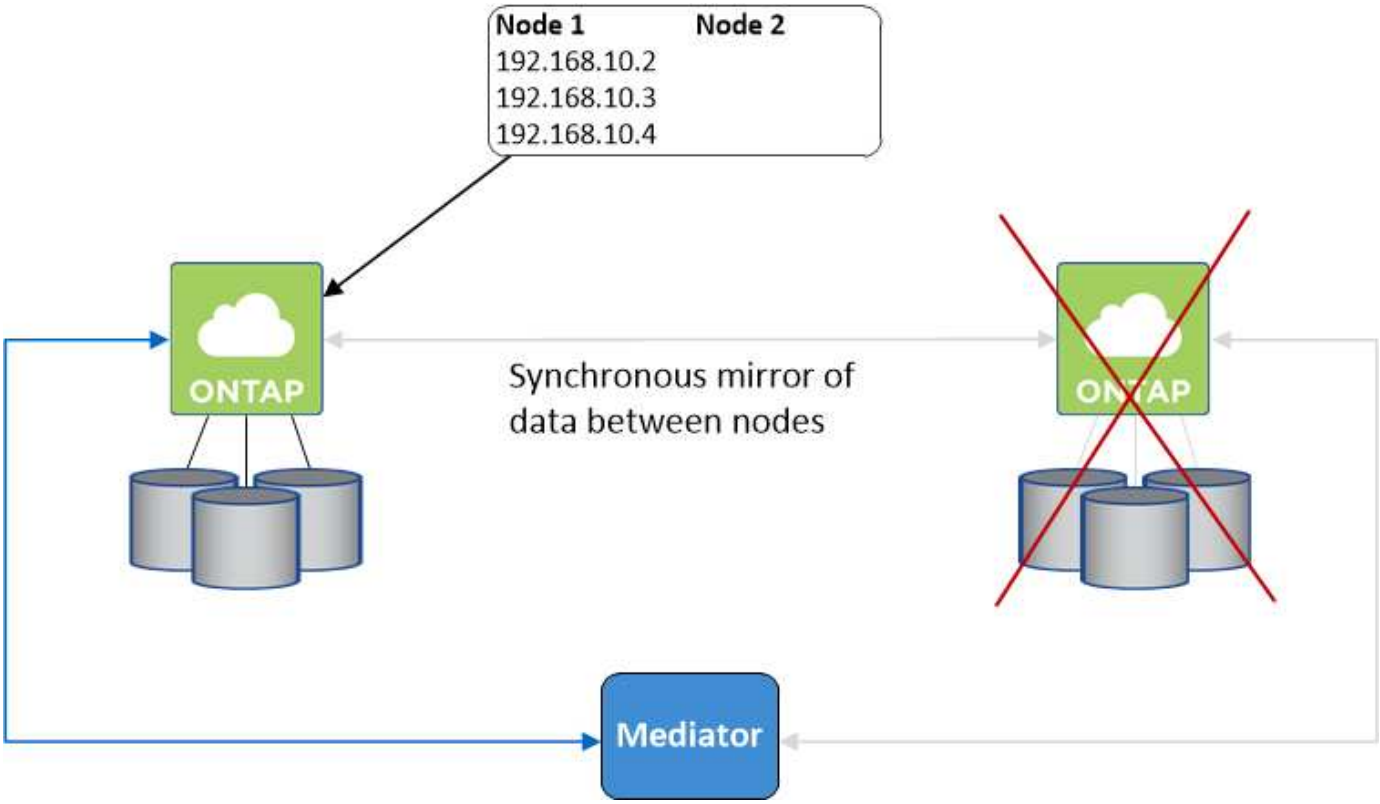
适用于 **iSCSI** 的存储接管和恢复

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

适用于 **NAS** 的存储接管和恢复

在使用浮动 IP 的 NAS 配置中发生接管时，客户端用于访问数据的节点的浮动 IP 地址将移至另一节点。下图描述了使用浮动 IPS 的 NAS 配置中的存储接管。如果节点 2 出现故障、节点 2 的浮动 IP 地址将移至节点 1 。



如果发生故障、用于外部 VPC 访问的 NAS 数据 IPS 将无法在节点之间迁移。如果某个节点脱机、则必须使用另一个节点上的 IP 地址将卷手动重新装入 VPC 外部的客户端。

故障节点重新联机后、使用原始 IP 地址将客户端重新装入卷。需要执行此步骤以避免在两个 HA 节点之间传输不必要的数据、这可能会对性能和稳定性造成重大影响。

通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以从 Cloud Manager 轻松识别正确的 IP 地址。

在单个可用性区域中使用 **Cloud Volumes ONTAP HA**

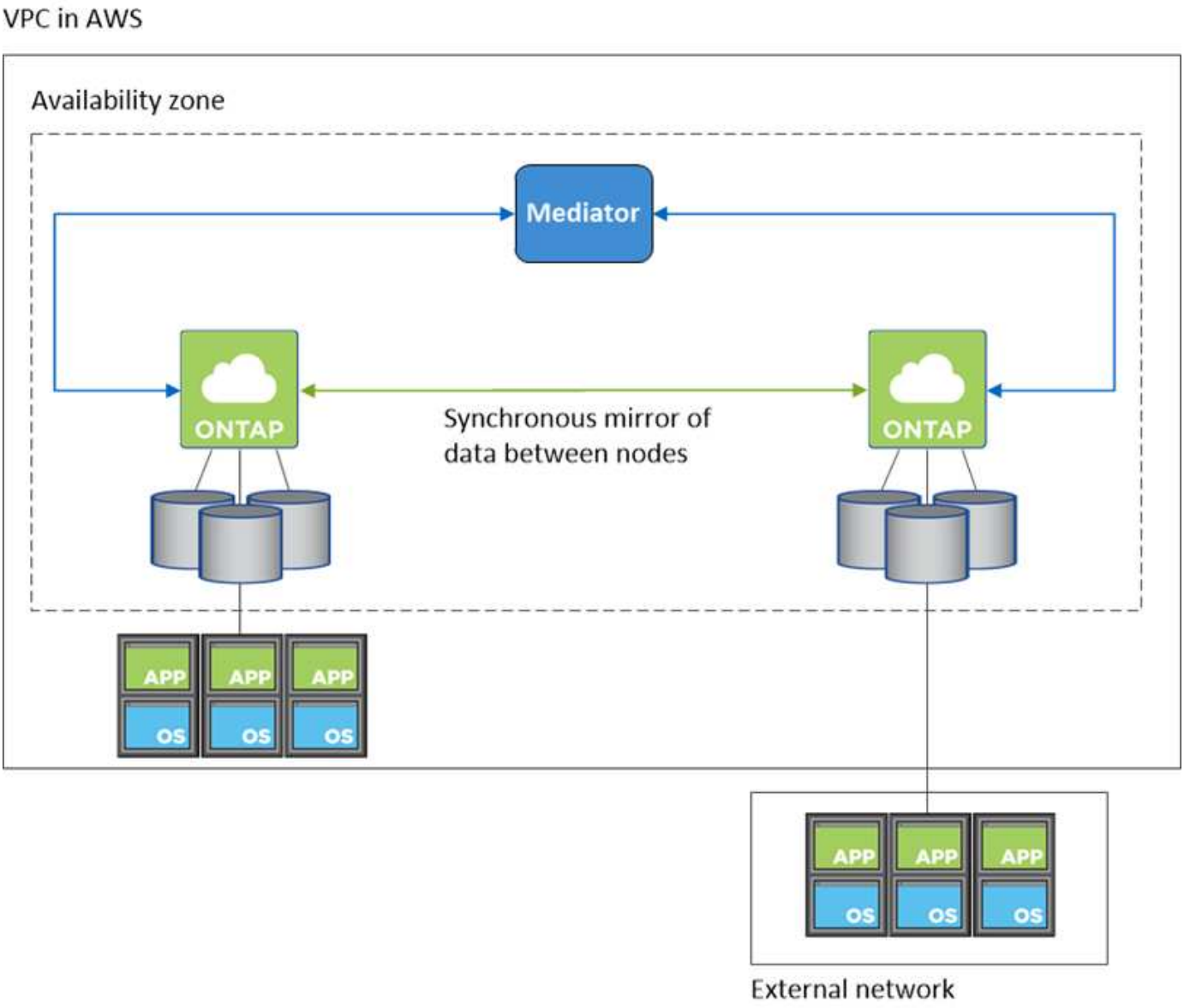
如果运行 Cloud Volumes ONTAP 节点的实例出现故障、在单可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以确保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地访问。

Cloud Manager 将创建 "AWS 分布放置组" 并启动该放置组中的两个 HA 节点。放置组通过将实例分散在不同的底层硬件上，降低同时发生故障的风险。此功能可从计算角度而不是从磁盘故障角度提高冗余。

数据访问

由于此配置位于单个 AZ 中，因此不需要浮动 IP 地址。您可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部进行数据访问。

下图显示了单个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部访问数据。



存储接管和恢复

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

对于 NAS 配置、如果发生故障、数据 IP 地址可以在 HA 节点之间迁移。这样可以确保客户端访问存储。

存储如何在 **HA** 对中工作

与 ONTAP 集群不同、 Cloud Volumes ONTAP HA 对中的存储不在节点之间共享。而是在节点之间同步镜像数据，以便在发生故障时数据可用。

存储分配

创建新卷并需要附加磁盘时、 Cloud Manager 会为两个节点分配相同数量的磁盘、创建镜像聚合、然后创建新卷。例如，如果卷需要两个磁盘、则 Cloud Manager 会为每个节点分配两个磁盘、总共四个磁盘。

存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

> 仅当在存储系统视图中使用 Cloud Manager 时，您才可以设置主动 - 主动配置。

对 **HA** 配置的性能期望值

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同步复制节点之间的数据、从而消耗网络带宽。因此，与单节点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，您可以期望以下性能：

- 对于仅从一个节点提供数据的 HA 配置、读取性能与单个节点配置的读取性能不相上下、而写入性能较低。
- 对于为来自两个节点的数据提供服务的 HA 配置、读取性能高于单节点配置的读取性能、写入性能相同或更高。

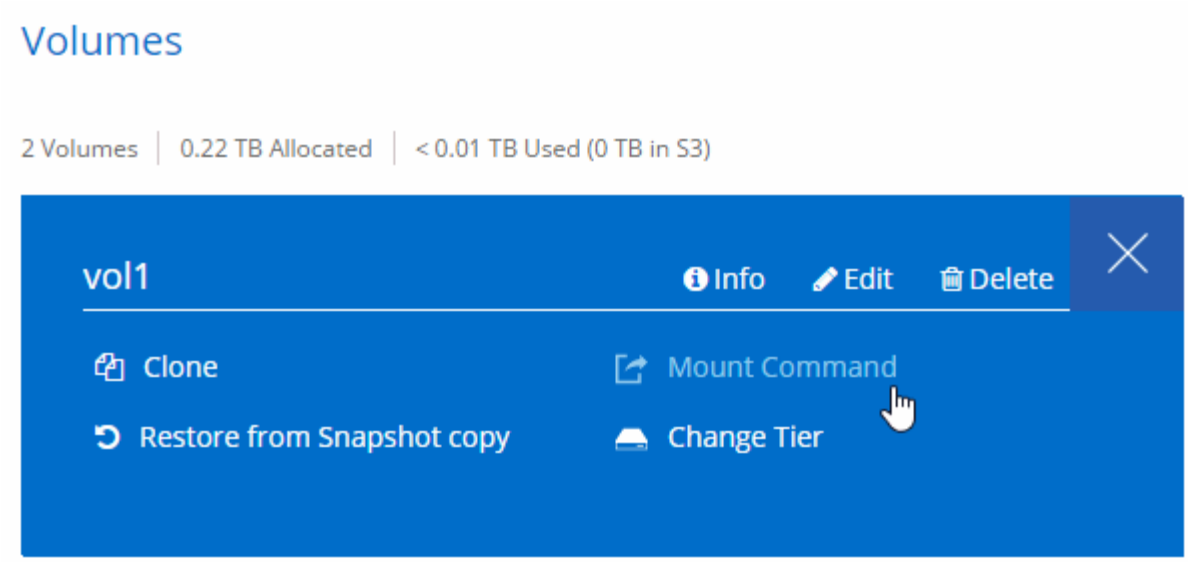
有关 Cloud Volumes ONTAP 性能的详细信息，请参见 "性能"。

客户端访问存储

客户端应使用卷所在节点的数据 IP 地址访问 NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客户端使用伙伴节点的 IP 地址访问卷、则两个节点之间的通信量都会降低性能。

> 如果在 HA 对中的节点之间移动卷、则应使用其他节点的 IP 地址重新装入卷。否则，您可能会遇到性能降低的问题。如果客户机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件夹重定向、则可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用这些功能以避免重新装入卷。有关详细信息，请参见 ONTAP 文档。

您可以从 Cloud Manager 轻松确定正确的 IP 地址。

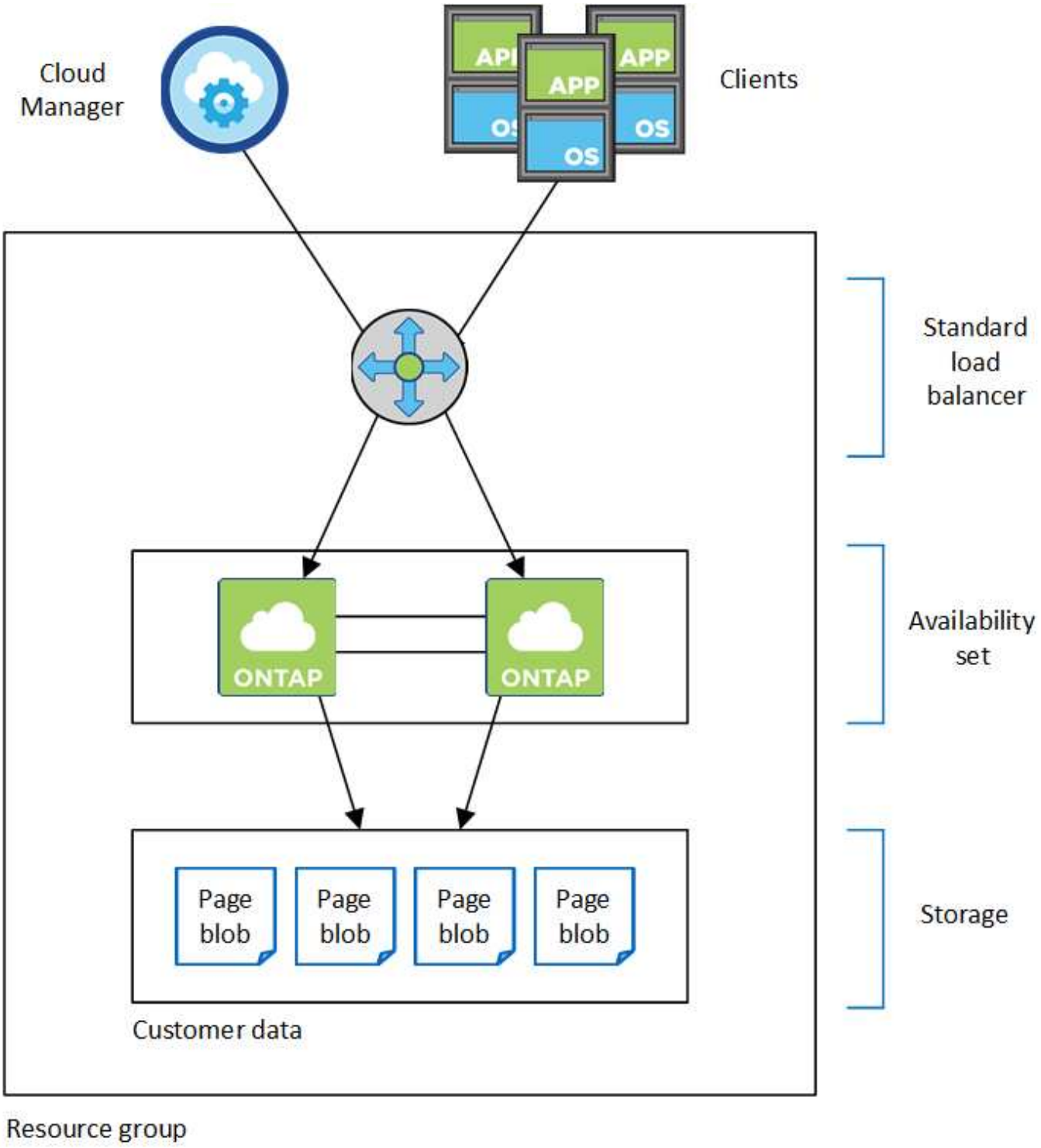


Azure 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（High Availability， HA）对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。在 Azure 中，存储在两个节点之间共享。

HA 组件

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下组件：



请注意以下有关 Cloud Manager 为您部署的 Azure 组件的信息：

Azure 标准负载平衡器

负载平衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

可用性集

可用性集可确保节点位于不同的故障域和更新域中。

Disks

客户数据位于高级存储页面 Blobs 上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储 "启动，根和核心数据"。

存储帐户

- 受管磁盘需要一个存储帐户。
- 高级存储页面 Blobs 需要一个或多个存储帐户，因为已达到每个存储帐户的磁盘容量限制。

  "Azure 文档：存储帐户的 Azure 存储可扩展性和性能目标"。

- 要将数据分层到 Azure Blob 存储，需要一个存储帐户。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始， Cloud Manager 为 HA 对创建的存储帐户为通用 v2 存储帐户。
- 在创建工作环境时，您可以启用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对到 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（ RTO ）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

存储接管和恢复

与物理 ONTAP 集群类似， Azure HA 对中的存储在节点之间共享。通过连接到配对节点的存储，可以使每个节点在发生 *takeover* 时访问另一个节点的存储。网络路径故障转移机制可确保客户端和主机继续与正常运行的节点进行通信。当节点恢复联机时，配对节点 *gives back* storage 。

对于 NAS 配置，如果发生故障，数据 IP 地址会自动在 HA 节点之间迁移。

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

HA 限制

以下限制会影响 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对：

- Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 支持 HA 对。不支持浏览。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA 对。

"请参见支持的 Azure 区域列表"。

"了解如何在 Azure 中部署 HA 系统"。

评估

您可以在为软件付费之前对 Cloud Volumes ONTAP 进行评估。最常见的方法是启动第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统的 PAYGO 版本，获得 30 天免费试用。此外，还可以选择评估 BYOL 许可证。

如果您需要有关概念验证的帮助，请联系 "销售团队" 或者通过提供的聊天选项联系 "NetApp Cloud Central" 以及 Cloud Manager 中的。

PAYGO 30 天免费试用

如果您计划随心购买 Cloud Volumes ONTAP ，可获得 30 天免费试用。您可以通过在付款人的帐户中创建第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统，从 Cloud Manager 开始 30 天免费试用 Cloud Volumes ONTAP 。

实例无需按小时付费软件许可证，但云提供商提供的基础架构费用仍然适用。

免费试用版在过期后会自动转换为按小时付费的订阅。如果您在该时间限制内终止此实例，则您部署的下一个实例不属于免费试用（即使它是在这 30 天内部署的）。

按需购买试用版由云提供商提供，不能通过任何方式延长。

BYOL 评估许可证

如果客户希望通过从 NetApp 购买称为 " 许可证 " 的方式为 Cloud Volumes ONTAP 付费，则可以选择使用评估版 BYOL 许可证。您可以从客户团队，销售工程师或合作伙伴处获取评估许可证。

评估密钥适合 30 天使用，可以使用多次，每次使用 30 天（无论创建日期如何）。

30 天结束后，每天都会发生关闭，因此最好提前进行规划。您可以在评估版许可证之上应用新的 BYOL 许可证以进行原位升级（这需要重新启动单节点系统）。在试用期结束时，您的托管数据将被 * 未 * 删除。

使用评估版许可证时，无法升级 Cloud Volumes ONTAP 软件。

许可

每个 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统都必须在有效订阅中安装一个系统许可证。Cloud Manager 通过管理您的许可证以及在许可证过期前通知您来简化流程。还为备份到云提供了 BYOL 许可证。

BYOL 系统许可证

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TB 的容量。例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》中的存储限制"。

新系统的许可证管理

创建 BYOL 系统时， Cloud Manager 会提示您输入许可证的序列号和 NetApp 支持站点帐户。Cloud Manager 使用帐户从 NetApp 下载许可证文件并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

"了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"。

如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问许可证文件，您可以自行获取此文件，然后手动将此文件上传到 Cloud Manager 。有关说明，请参见 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 许可证"。

许可证到期警告

Cloud Manager 会在许可证到期前 30 天以及许可证到期后再次向您发出警告。下图显示了 30 天到期警告：

您可以选择工作环境来查看消息。

如果您不及时续订许可证， Cloud Volumes ONTAP 系统将自行关闭。如果重新启动它、它会再次自动关闭。

> Cloud Volumes ONTAP 还可以使用 EMS （事件管理系统）事件通知通过电子邮件、 SNMP 陷阱主机或系统日志服务器通知您。有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

许可证续订

当您通过联系 NetApp 代表续订 BYOL 订阅时、 Cloud Manager 会自动从 NetApp 获取新许可证并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问许可证文件，您可以自行获取此文件，然后手动将此文件上传到 Cloud Manager 。有关说明，请参见 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 许可证"。

BYOL 备份许可证

通过 BYOL 备份许可证，您可以从 NetApp 购买一份许可证，以便在特定时间段内使用 " 备份到云 " ，并获得最大备份空间量。达到任一限制后，您需要续订许可证。

"了解有关 Backup to Cloud BYOL 许可证的更多信息"。

安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

空闲数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技术：

- NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）
- AWS 密钥管理服务
- Azure 存储服务加密
- Google Cloud Platform 默认加密

您可以使用采用 AWS ， Azure 或 GCP 原生加密的 NetApp 加密解决方案，在虚拟机管理程序级别对数据进行加密。这样做会提供双重加密，这对于非常敏感的数据可能是理想的选择。访问加密数据时，加密数据会进行两次未加密，一次在虚拟机管理程序级别（使用云提供商的密钥），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密钥管理器的密钥）。

NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）

Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理器同时支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于软件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合规的卷空闲数据加密。

- NVE 一次对一个卷的空闲数据进行加密。每个数据卷都有自己唯一的加密密钥。
- NAE 是 NVE 的扩展—它对每个卷的数据进行加密，并且这些卷在聚合中共享一个密钥。NAE 还允许对聚合中所有卷之间的公用块进行重复数据删除。

NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

"了解有关 NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密的更多信息"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始，在设置外部密钥管理器后，新聚合将默认启用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默认情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将启用 NetApp 卷加密（ NVE ）（例如，如果您有在设置外部密钥管理器之前创建的现有聚合）。

设置受支持的密钥管理器是唯一必需的步骤。有关设置说明，请参见 "使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密"。

AWS 密钥管理服务

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您可以使用启用数据加密 "AWS 密钥管理服务（ KMS ）"。Cloud Manager 使用客户主密钥（ CMK ）请求数据密钥。

> 创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密选项，则必须确保正确设置 AWS KMS 。有关详细信息，请参见 "设置 AWS KMS"。

Azure 存储服务加密

"Azure 存储服务加密" 默认情况下， Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 数据会启用空闲数据。无需设置。

您可以使用其他帐户的外部密钥对单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统上的 Azure 受管磁盘进行加密。使用 Cloud Manager API 支持此功能。

创建单节点系统时，只需将以下内容添加到 API 请求中：

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持客户管理的密钥。

Google Cloud Platform 默认加密

"Google Cloud Platform 空闲数据加密" 默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 处于启用状态。无需设置。

虽然 Google Cloud Storage 始终会在数据写入磁盘之前对数据进行加密，但您可以使用 Cloud Manager API 创建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系统。这些密钥可通过云密钥管理服务在 GCP 中生成和管理。 "了解更多信息。"。

ONTAP 病毒扫描

您可以在 ONTAP 系统上使用集成的防病毒功能来保护数据免受病毒或其他恶意代码的攻击。

称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

有关 Vscan 支持的供应商，软件和版本的信息，请参见 "NetApp 互操作性表"。

有关如何在 ONTAP 系统上配置和管理防病毒功能的信息，请参见 "《 ONTAP 9 防病毒配置指南》"。

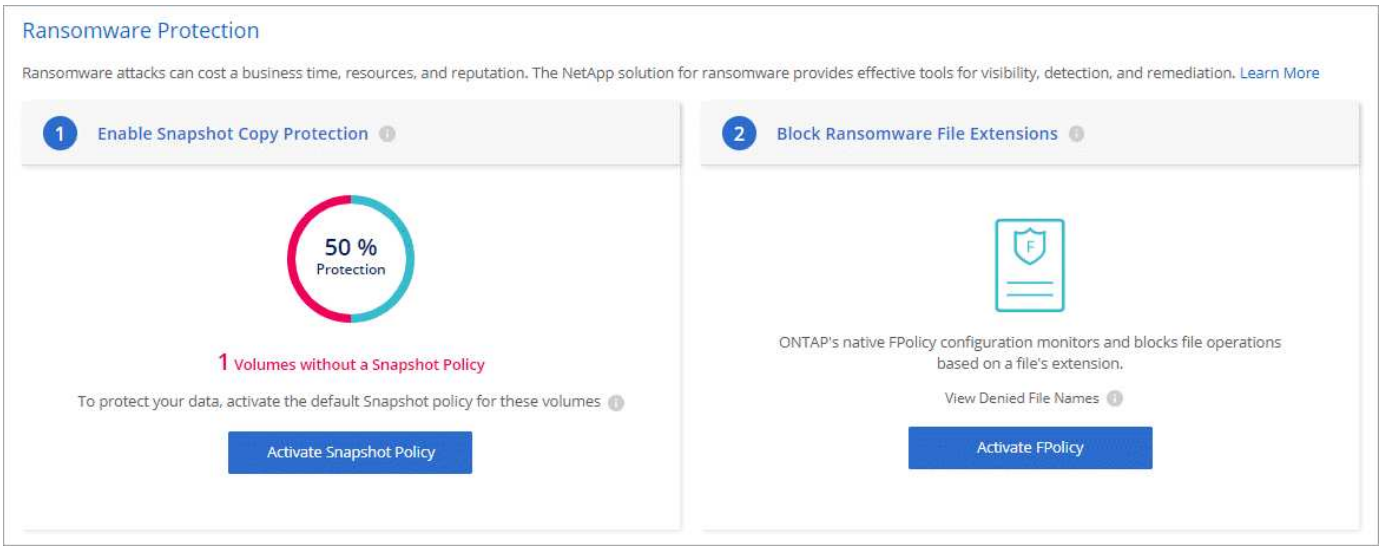
勒索软件保护

勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。您可以通过 Cloud Manager 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件，它可以提供有效的工具来实现可见性，检测和补救。

- Cloud Manager 可识别不受 Snapshot 策略保护的卷，并允许您在这些卷上激活默认 Snapshot 策略。

  Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager 还支持您通过启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常见的勒索软件文件扩展名。



"了解如何实施适用于勒索软件的 NetApp 解决方案"。

性能

您可以查看性能结果、帮助您确定哪些工作负载适合 Cloud Volumes ONTAP 。

- 适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4383： 使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"。

- 适用于 Microsoft Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4671： Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的性能特征与应用程序工作负载"。

- 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4816：《适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP 性能特征》"。

Cloud Volumes ONTAP 的默认配置

了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。

默认值

- Cloud Volumes ONTAP 在 AWS ， Azure 和 GCP 中作为单节点系统提供，在 AWS 和 Azure 中作为 HA 对提供。
- Cloud Manager 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时会创建一个提供数据的 Storage VM 。某些配置支持额外的 Storage VM 。 "了解有关管理 Storage VM 的更多信息"。
- Cloud Manager 会自动在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能许可证：
  - CIFS

- FlexCache
- FlexClone
- iSCSI
- NetApp 卷加密（仅适用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系统）
- NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault

- 默认情况下会创建多个网络接口：
  - 集群管理 LIF
  - 集群间 LIF
  - Azure 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF ， AWS 中的单节点系统以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系统上的可选 SVM 管理 LIF
  - 节点管理 LIF
  - iSCSI 数据 LIF
  - CIFS 和 NFS 数据 LIF

> 由于 EC2 要求，默认情况下，对于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置备份发送到连接器。

  可从访问这些备份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 其中 *ipaddress* 是 Connector 主机的 IP 地址。

- 与其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）不同、 Cloud Manager 设置了几个卷属性。

  下表列出了 Cloud Manager 设置的与默认设置不同的卷属性：

属性	由 **Cloud Manager** 设置的价值
自动调整模式	增长
最大自动大小	1,000 % 帐户管理员可以从 " 设置 " 页面修改此值。
安全风格	适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX （用于 NFS 卷）
空间保证风格	无
UNIX 权限（仅限 NFS）	777.

有关这些属性的信息，请参见 *volume crese* 手册页。

适用于 **Cloud Volumes ONTAP** 的引导和根数据

除了用户数据存储之外、 Cloud Manager 还在每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上购买用于引导和根数据的云存储。

AWS

- 每个节点有两个磁盘用于启动和根数据：
  - 9.7： 160 GB IO1 磁盘用于启动数据， 220 GB GP2 磁盘用于根数据
  - 9.6： 93 GB IO1 磁盘用于启动数据， 140 GB GP2 磁盘用于根数据
  - 9.5： 45 GB IO1 磁盘用于启动数据， 140 GB GP2 磁盘用于根数据
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
- 对于 HA 对，为调解器实例配置一个 EBS 卷，大约为 8 GB

Azure （单节点）

- 三个高级 SSD 磁盘：
  - 一个 10 GB 磁盘，用于存储启动数据
  - 一个 140 GB 的根数据磁盘
  - 一个用于 NVRAM 的 128 GB 磁盘

    如果您为 Cloud Volumes ONTAP 选择的虚拟机支持超 SSD ，则系统将使用超 SSD 进行 NVRAM ，而不是高级 SSD 。
- 一个 1024 GB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照

Azure （ **HA** 对）

- 两个用于启动卷的 10 GB 高级 SSD 磁盘（每个节点一个）
- 根卷的两个 140 GB 高级存储页面 Blobs （每个节点一个）
- 两个 1024 GB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心（每个节点一个）
- 两个用于 NVRAM 的 128 GB 高级 SSD 磁盘（每个节点一个）
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照

GCP

- 一个 10 GB 标准永久性磁盘，用于存储启动数据
- 一个 64 GB 标准永久性磁盘，用于存储根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GB 标准永久性磁盘
- 一个 216 GB 标准永久性磁盘，用于节省核心
- 启动磁盘和根磁盘各一个 GCP 快照

磁盘驻留的位置

Cloud Manager 将存储布局如下：

- 启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。

  此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
- 存储虚拟机（ SVM ）根卷驻留在 aggr1 中。
- 数据卷也驻留在 aggr1 中。

加密

启动和根磁盘在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始终加密，因为默认情况下，这些云提供商会启用加密。

如果您在 AWS 中使用密钥管理服务（ KMS ）启用数据加密，则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。

在 AWS 中入门

Cloud Volumes ONTAP for AWS 入门

只需几步即可开始使用适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 。

创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是，客户管理员需要创建一个。 "了解如何在 AWS 中创建连接器"。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector ，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

规划您的配置

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 "了解更多信息。"。

设置网络

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 VPC 启用出站 Internet 访问，以便连接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

   此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "连接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

   如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

"详细了解网络要求"。

设置 AWS KMS

如果要对 Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，则需要确保存在有效的客户主密钥（CMK）。此外，您还需要通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user* 的身份为 Connector 提供权限。 "了解更多信息。"。

使用 Cloud Manager 启动 Cloud Volumes ONTAP

单击 * 添加工作环境 *，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 "阅读分步说明"。

相关链接

- "评估"
- "使用 Cloud Manager 创建连接器"
- "从 AWS Marketplace 启动 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector 软件"
- "Cloud Manager 如何使用 AWS 权限"

在 AWS 中规划 Cloud Volumes ONTAP 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

选择许可证类型

Cloud Volumes ONTAP 有两种定价选项：按需购买和自带许可证（BYOL）。对于按需购买、可从三种许可证中进行选择： Explore 、 Standard 或 Premium 。每个许可证提供不同的容量和计算选项。

"AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

"AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存储限制"

在 AWS 中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择实例类型，磁盘类型和磁盘大小时，应注意以下要点：

Instance type

- 将工作负载要求与每个 EC2 实例类型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用户同时向系统写入数据，请选择一种具有足够 CPU 来管理请求的实例类型。
- 如果您的应用程序大部分是读取的，请选择具有足够 RAM 的系统。

- "AWS 文档： Amazon EC2 实例类型"
- "AWS 文档： Amazon EBS 优化实例"

EBS 磁盘类型

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常见的磁盘类型。要查看 EBS 磁盘的使用情形，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

EBS 磁盘大小

启动 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择初始磁盘大小。之后，您可以 "让 Cloud Manager 为您管理系统的容量"，但如果需要 "自行构建聚合"，请注意以下事项：

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- EBS 磁盘的性能取决于磁盘大小。该大小决定了 SSD 磁盘的基准 IOPS 和最大突发持续时间以及 HDD 磁盘的基准和突发吞吐量。
- 最后，您应选择磁盘大小，以获得所需的 _stimed_perform性 能。
- 即使您选择了更大的磁盘（例如六个 4 TB 磁盘）、但由于 EC2 实例可以达到其带宽限制，因此您可能无法获得全部 IOPS 。

  有关 EBS 磁盘性能的详细信息，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

有关在 AWS 中调整 Cloud Volumes ONTAP 系统规模的更多详细信息，请观看以下视频：

选择支持 **Flash Cache** 的配置

AWS 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。

AWS 网络信息工作表

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关 VPC 网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

Cloud Volumes ONTAP 的网络信息

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	
Subnet	
安全组（如果使用您自己的）	

多个 **AWS** 中 **HA** 对的网络信息

AWS 信息	您的价值
Region	
VPC	
安全组（如果使用您自己的）	
节点 1 可用性区域	
节点 1 子网	
节点 2 可用性区域	
节点 2 子网	
调解器可用性区域	
调解器子网	
调解器的密钥对	
用于集群管理端口的浮动 IP 地址	
节点 1 上数据的浮动 IP 地址	
节点 2 上数据的浮动 IP 地址	
浮动 IP 地址的路由表	

选择写入速度

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。

正常写入速度和高速写入速度之间的差异

选择正常写入速度后、数据将直接写入磁盘、从而减少发生计划外系统中断时数据丢失的可能性。

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓

存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影响一致性点处理时间。

何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

使用高速写入时的建议

如果启用高速写入速度、则应确保应用程序层的写保护。

选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

设置网络

AWS 中的 **Cloud Volumes ONTAP** 的网络要求

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 **Internet** 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要出站 Internet 访问才能向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许 AWS HTTP/HTTPS 流量传输到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

HA 调解器的出站 **Internet** 访问

HA 调解器实例必须具有与 AWS EC2 服务的出站连接、以便能够帮助进行存储故障转移。要提供连接、可以添加公共 IP 地址、指定代理服务器或使用手动选项。

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 "AWS 文档：接口 VPC 端点（AWS PrivateLink）"。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 6 个 IP 地址
- 单个 AZs 中的 HA 对： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA 对： 15 或 16 个 IP 地址

  请注意， Cloud Manager 会在单节点系统上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在单个 AZ 中的 HA 对上创建。您可以选择是否在多个 AZs 中的 HA 对上创建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **AWS S3** 以进行数据分层

如果要将 EBS 用作性能层、将 AWS S3 用作容量层、则必须确保 Cloud Volumes ONTAP 与 S3 建立连接。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统和其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 AWS VPC 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 Azure VNet 或您的公司网络。有关说明，请参见 "AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

如果要配置 CIFS 存储、必须在 AWS 中设置 DNS 和 Active Directory 或将内部设置扩展到 AWS 。

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器、该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 "AWS 文档： AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"。

多个 **AZs** 中 **HA** 对的要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（Azs）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。您应该在启动 HA 对之前查看这些要求、因为您必须在 Cloud Manager 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 "高可用性对"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮动 **IP** 地址

多个 AZs 中的 HA 配置使用浮动 IP 地址，如果发生故障，这些地址会在节点之间迁移。除非您自己，否则它们不能从 VPC 外部本机访问 "设置 AWS 传输网关"。

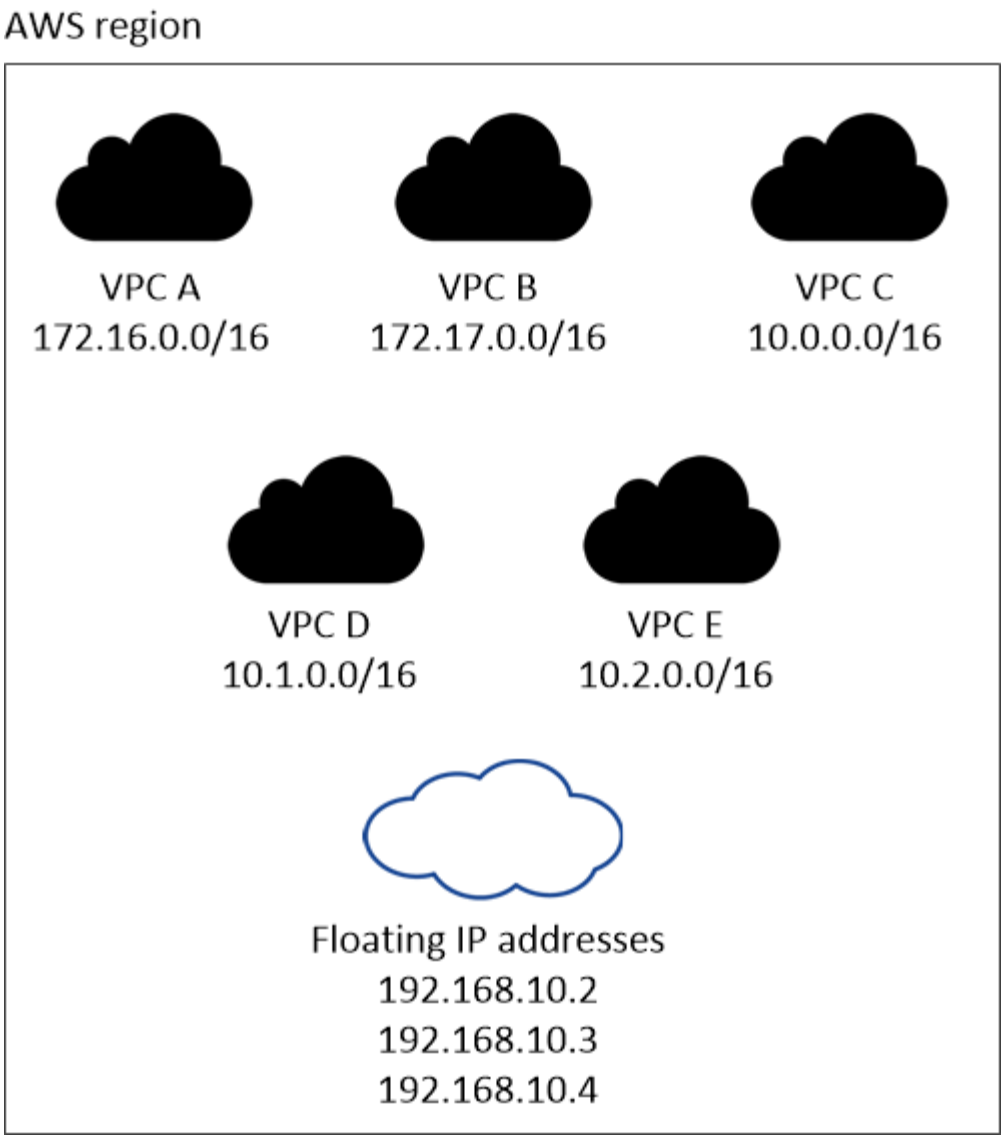
一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。如果在部署系统时未指定 IP 地址，则可以稍后创建 LIF 。有关详细信息，请参见 "设置 Cloud Volumes ONTAP"。

创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入浮动 IP 地址。在启动系统时， Cloud Manager 会将 IP 地址分配给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自动创建用于 iSCSI 访问和从 VPC 外部的客户端进行 NAS 访问的静态 IP 地址。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 **IP** 访问

"设置 AWS 传输网关" 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

路由表

在 Cloud Manager 中指定浮动 IP 地址后，您需要选择应包含浮动 IP 地址路由的路由表。这将启用客户端对 HA 对的访问。

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），则 Cloud Manager 会自动将浮动 IP 地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP 。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A ，而不选择路由表 B ，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

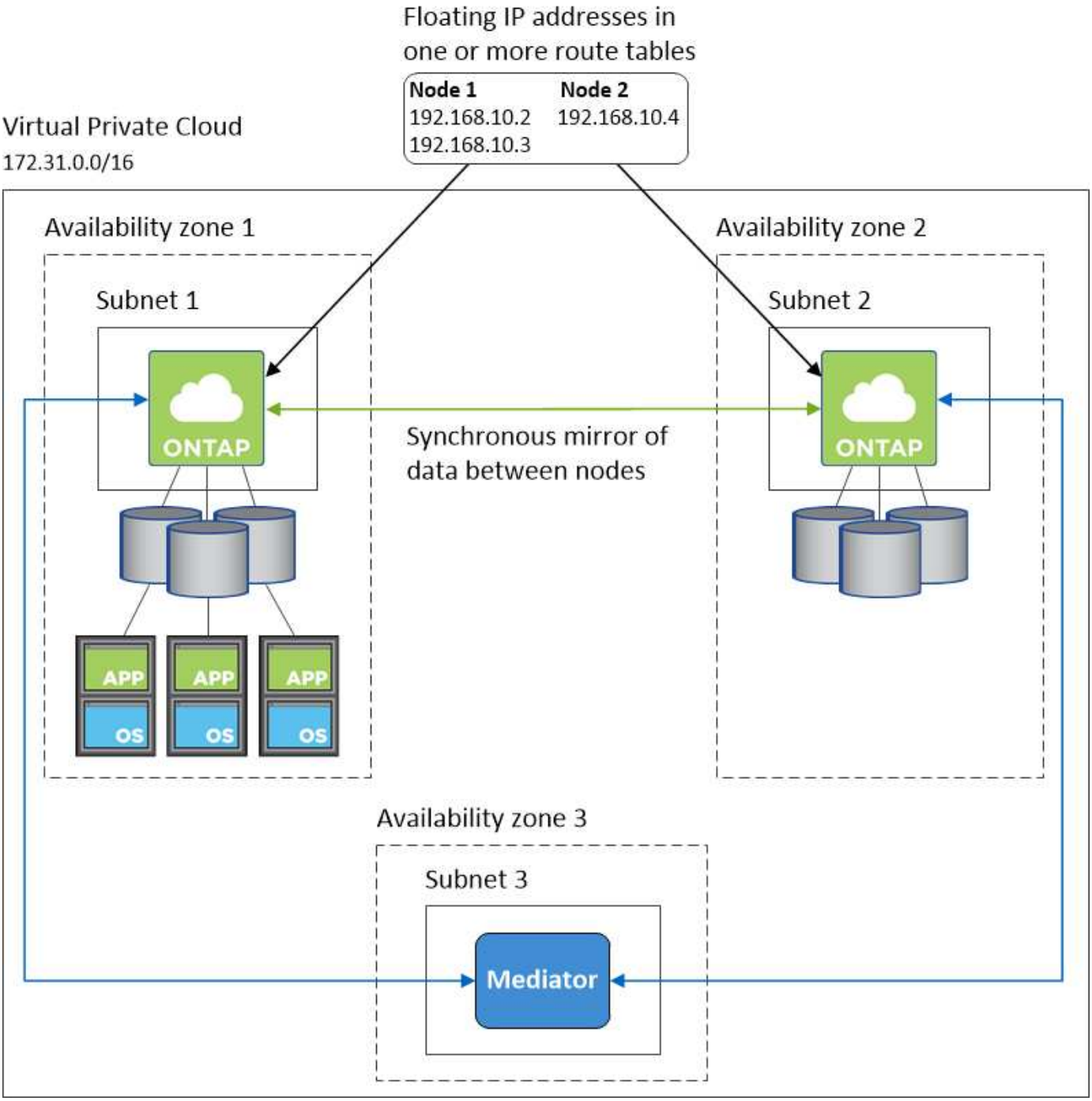
与 **NetApp** 管理工具的连接

要对多个 AZs 中的 HA 配置使用 NetApp 管理工具，您可以选择两种连接方式：

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "设置 AWS 传输网关"。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管理接口的浮动 IP 地址。
2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

HA 配置示例

下图显示了作为主动 - 被动配置运行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 AWS 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。

端点	目的
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

为多个 **AZs** 中的 **HA** 对设置 **AWS** 传输网关

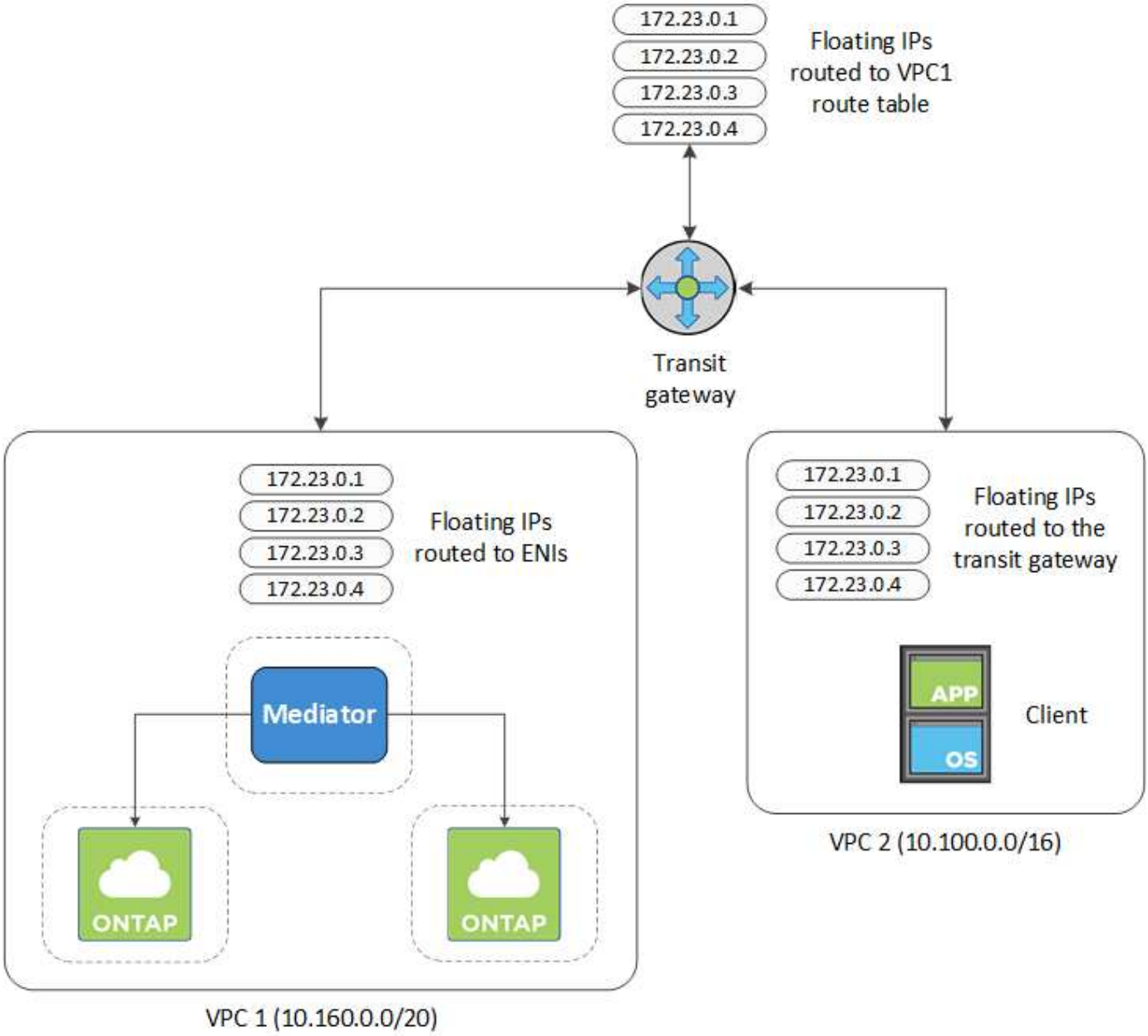
设置 AWS 传输网关以允许访问 HA 对 "浮动 IP 地址" 从 HA 对所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP 。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC 。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。



以下步骤说明了如何设置类似的配置。

步骤

1. "创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"。
2. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

   您可以在 Cloud Manager 的 " 工作环境信息 " 页面上找到浮动 IP 地址。以下是一个示例：

NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

Auto failover

Cluster Management :	172.23.0.1
Data (nfs,cifs) :	**Node 1:** 172.23.0.2 | **Node 2:** 172.23.0.3

Access

SVM Management :	172.23.0.4

下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

Transit Gateway Route Table: tgw-rtb-0ea8ee291c7aeddd3

Details | Associations | Propagations | **Routes** | Tags

The table below will return a maximum of 1000 routes. Narrow the filter or use export routes to view more routes.

Create route | Replace route | Delete route

Filter by attributes or search by keyword

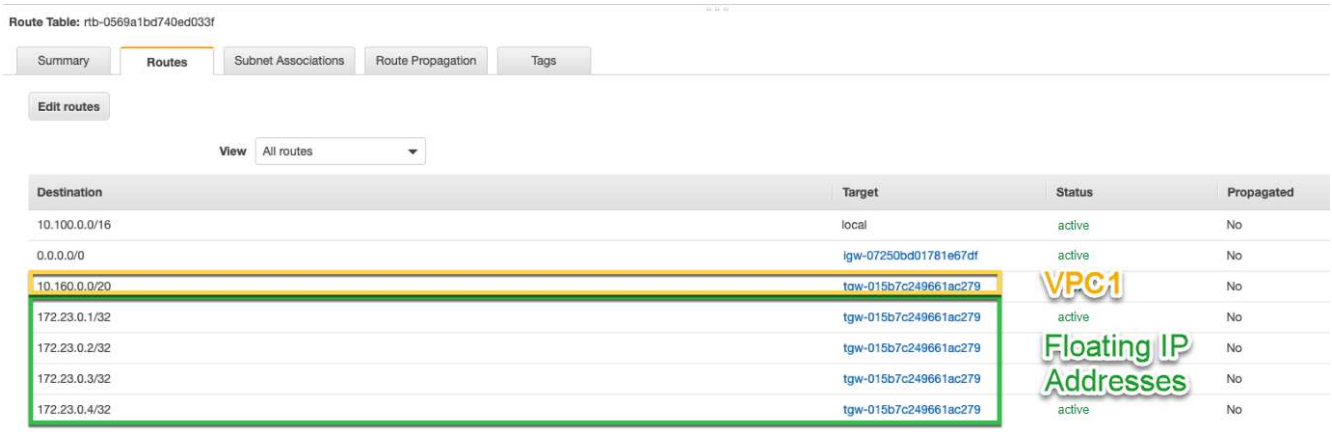
CIDR	Attachment	Resource type	Route type	Route state
10.100.0.0/16	tgw-attach-05e77bd34e2ff91f8 | vpc-0b2bc30e0dc8e0db1	VPC2	propagated	active
10.160.0.0/20	tgw-attach-00eba3eac3250d7db | vpc-673ae603	VPC1	propagated	active
172.23.0.1/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db | vpc-673ae603	VPC	static	active
172.23.0.2/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db | vpc-673ae603	VPC	static	active
172.23.0.3/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db | vpc-673ae603	Floating IP Addresses	static	active
172.23.0.4/32	tgw-attach-00eba3eac3250d7db | vpc-673ae603		static	active

3. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮动 IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

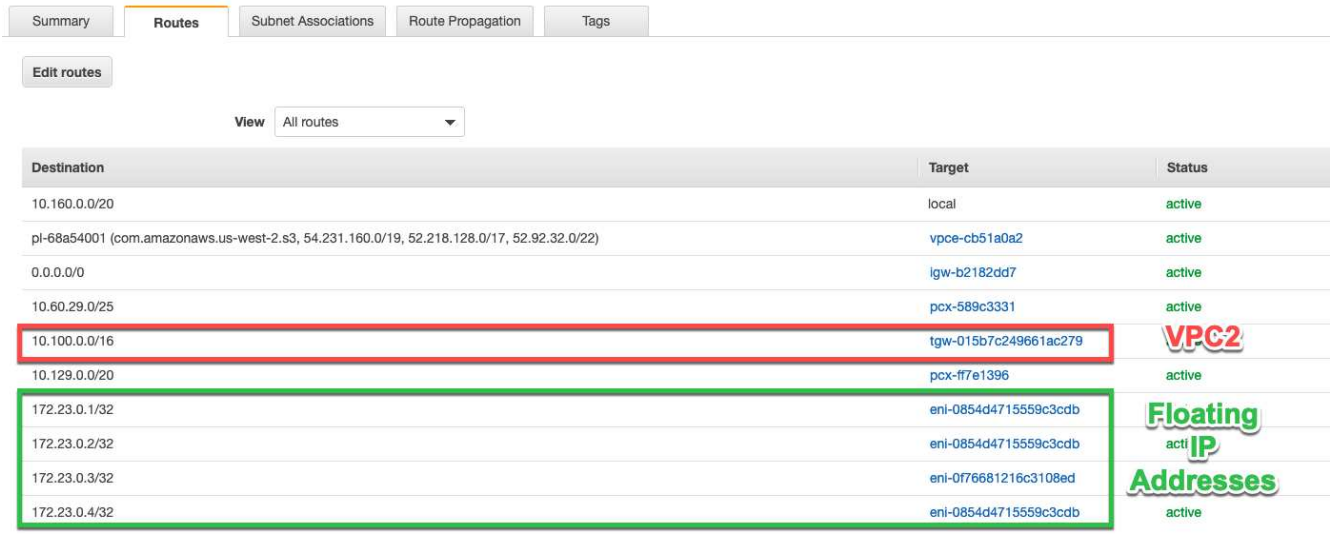
   下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。



4. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

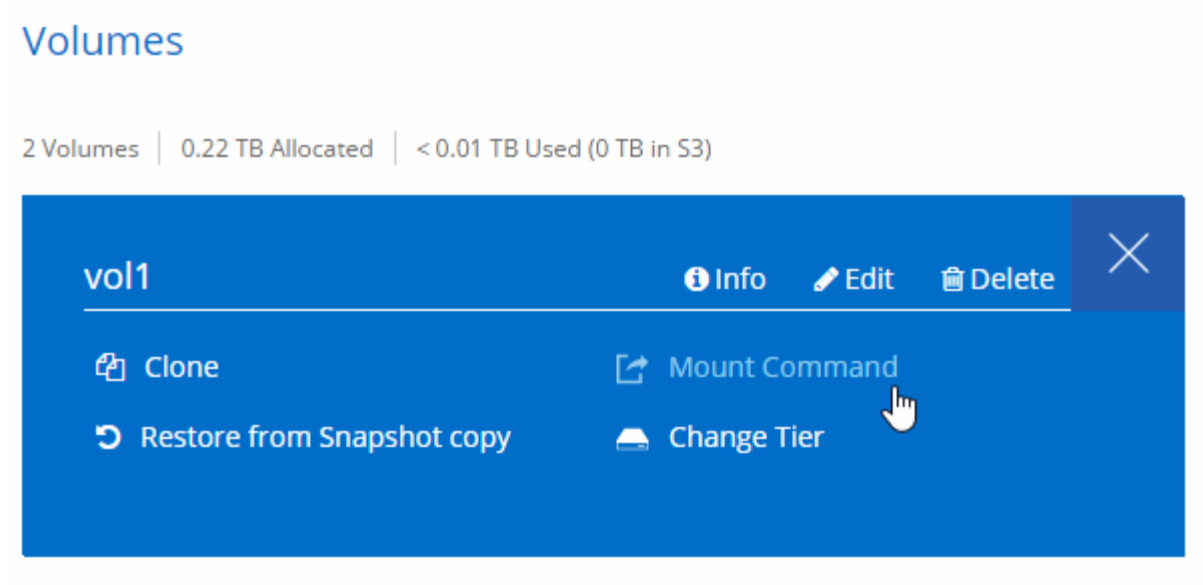
   此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

   下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA 对时会自动将浮动 IP 添加到路由表中。



5. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

   通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以在 Cloud Manager 中找到正确的 IP 地址。



- 相关链接 *
- "AWS 中的高可用性对"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"

AWS 的安全组规则

Cloud Manager 可创建 AWS 安全组，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的规则

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载

协议	Port	目的
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服务器守护进程
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP	111.	远程过程调用 NFS
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049.	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049.	NFS Rquotad 协议

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（ IP 地址）。

服务	协议	Port	源	目标	目的
Active Directory	TCP	88	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
备份到 S3	TCP	5010	集群间 LIF	备份端点或还原端点	备份到 S3 功能的备份和还原操作

服务	协议	Port	源	目标	目的
集群	所有流量	所有流量	一个节点上的所有 LIF	其它节点上的所有 LIF	集群间通信（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	节点管理 LIF	HA 调解器	ZAPI 调用（仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	节点管理 LIF	HA 调解器	保持活动状态（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	UDP	67	节点管理 LIF	DHCP	DHCP 服务器
DNS	UDP	53.	节点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	TCP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	TCP	11104.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	TCP	11105.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	UDP	514.	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

HA 调解器外部安全组的规则

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

入站规则

入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA 调解器的连接
TCP	3000	从 Connector 进行 RESTful API 访问

出站规则

HA 调解器的预定义安全组将打开所有出站通信。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果需要严格的出站通信规则、可以使用以下信息仅打开 HA 调解器出站通信所需的端口。

协议	**Port**	目标	目的
HTTP	80	连接器 IP 地址	下载调解器升级
HTTPS	443.	AWS API 服务	帮助进行存储故障转移
UDP	53.	AWS API 服务	帮助进行存储故障转移

您可以创建从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点，而不是打开端口 443 和 53 。

HA 调解器内部安全组的规则

为 Cloud Volumes ONTAP HA 调解器预定义的内部安全组包括以下规则。Cloud Manager 始终会创建此安全组。您没有使用自己的选项。

入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。

协议	**Port**	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有流量	全部	HA 调解器和 HA 节点之间的通信

Connector 的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问以及从 Cloud Compliance 建立的连接
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问
TCP	3128	如果您的 AWS 网络不使用 NAT 或代理，则可为 Cloud Compliance 实例提供 Internet 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
	TCP	8088	备份到 S3	对备份到 S3 进行 API 调用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析
云合规性	HTTP	80	Cloud Compliance 实例	适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合规性

设置 **AWS KMS**

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（ KMS ）。

步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（ CMK ）。

CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

"AWS 文档：客户主密钥（CMK）"

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user_* 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

   将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

   "AWS 文档：编辑密钥"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

   a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。

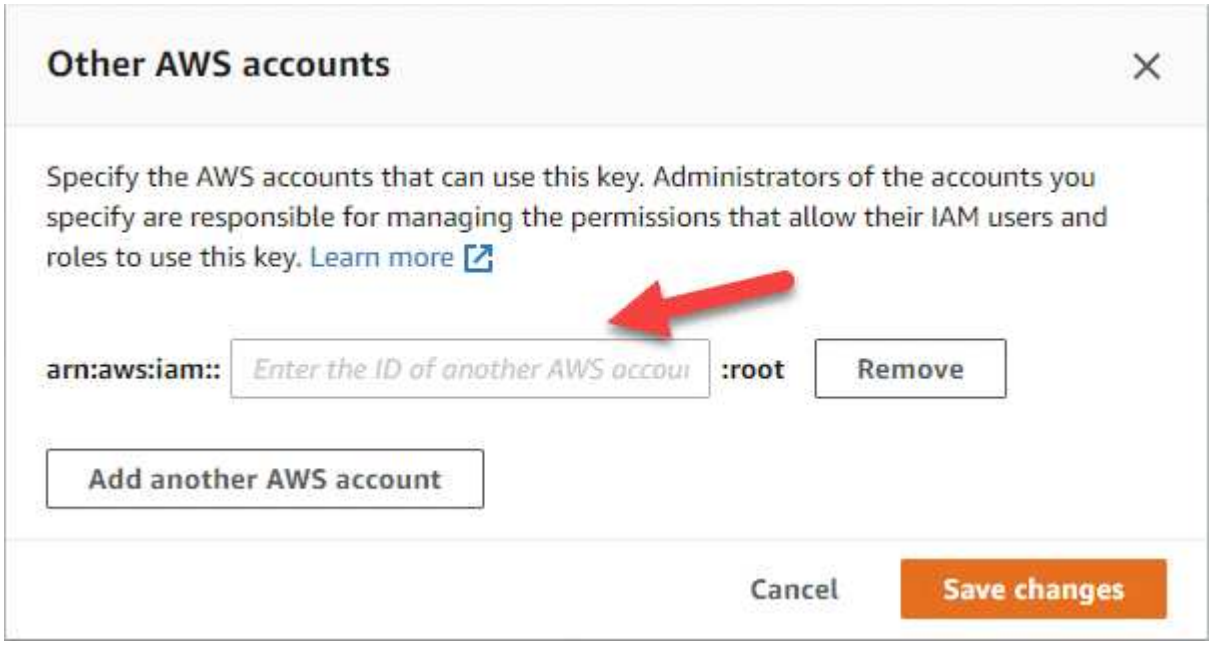
   b. 选择密钥。

   c. 在 * 常规配置 * 窗格中，复制密钥的 ARN 。

      创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS 帐户 * 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

      在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。

f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有关此过程的其他详细信息，请参见 "AWS 文档：允许外部 AWS 帐户访问 CMK"。

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以在单系统配置中或在 AWS 中作为 HA 对启动 Cloud Volumes ONTAP 。

在 AWS 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 、则需要在 Cloud Manager 中创建新的工作环境。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

> 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果要启动 BYOL 系统，必须具有 20 位序列号（许可证密钥）。
- 如果要使用 CIFS 、必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"。

在创建工作环境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano （对于默认 vPC 占用）或 m3.medium （对于专用 vPC 占用）。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择一个位置 * ： 选择 * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * 详细信息和凭据 * ： 可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

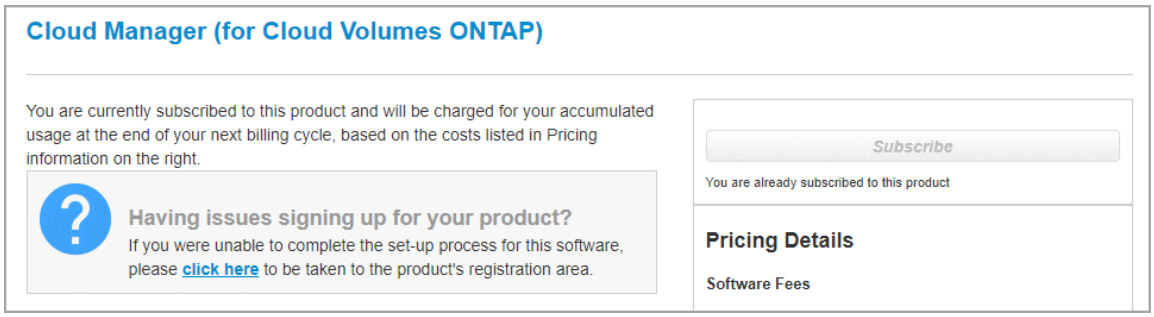
字段	Description
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"。

字段	Description
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
编辑凭据	选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统，您需要从 AWS Marketplace 中选择与 Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的 AWS 凭据。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

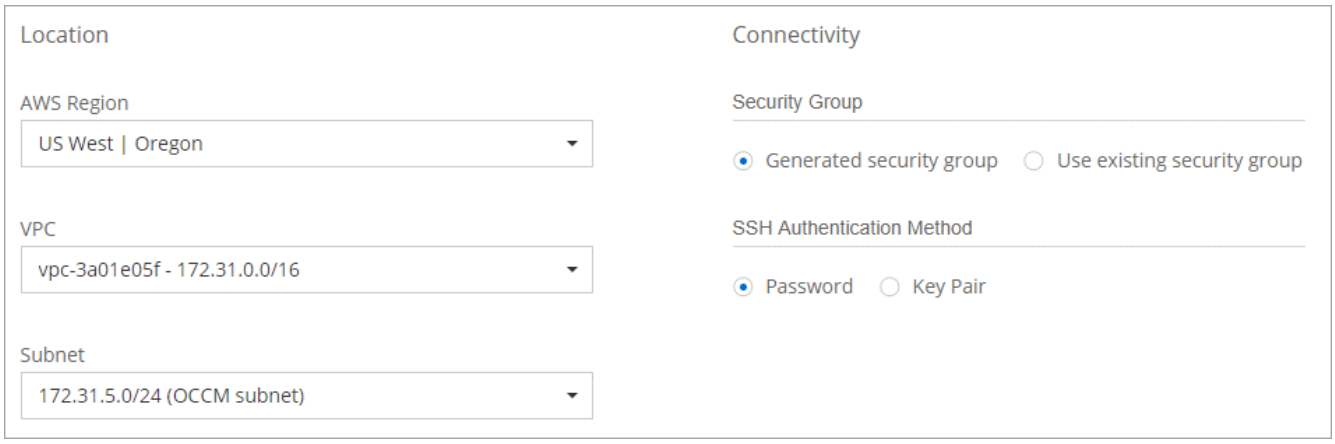
▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后， AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 * 单击此处 * 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。



4. * 服务 *： 保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
   - "了解有关监控的更多信息"。
5. * 位置和连接 *： 输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。

下图显示了已填写的页面：



6. * 数据加密 * ： 不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

   对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（ CMK ）。

   创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

   "了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"。

   "了解有关支持的加密技术的更多信息"。

7. * 许可证和支持站点帐户 * ： 指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

   要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

   对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

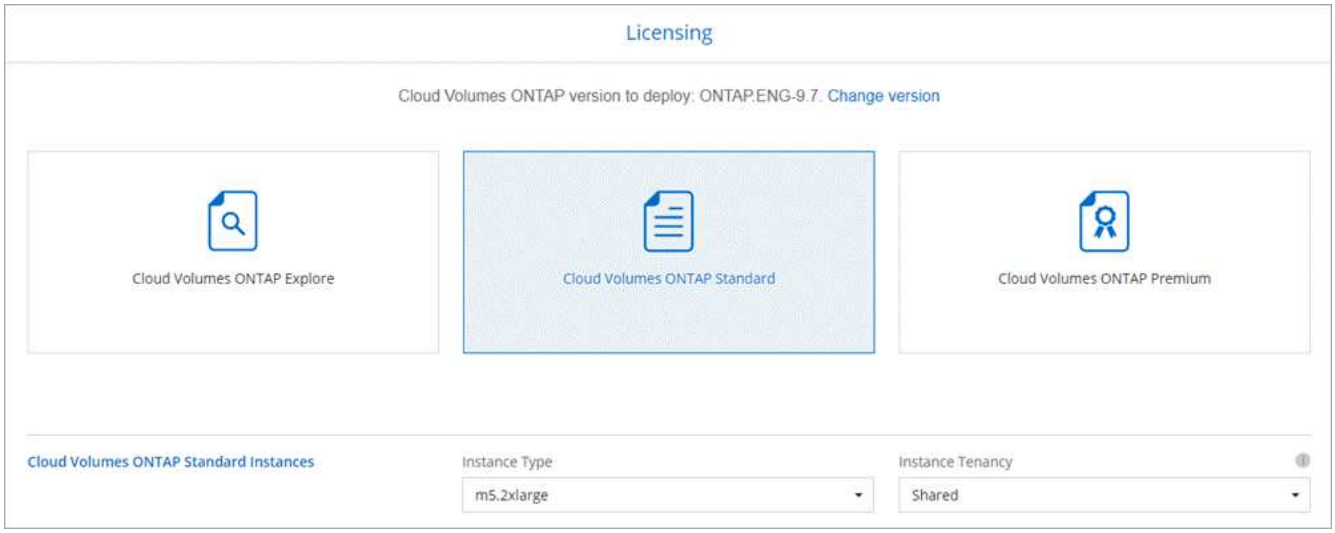
8. * 预配置软件包 * ： 选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP ，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

   如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

9. * IAM 角色 * ： 您应保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

   如果您希望使用自己的策略，则必须满足 "Cloud Volumes ONTAP 节点的策略要求"。

10. * 许可 * ： 根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证，实例类型和实例租户。



   如果启动实例后需要更改、则可以稍后修改许可证或实例类型。

   如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

11. * 底层存储资源 * ： 选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
- 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

  有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 AWS 中估算系统规模"。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

  "了解数据分层的工作原理"。

12. * 写入速度和 WORM* ：选择 * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    仅单节点系统支持选择写入速度。

    "了解有关写入速度的更多信息。"。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

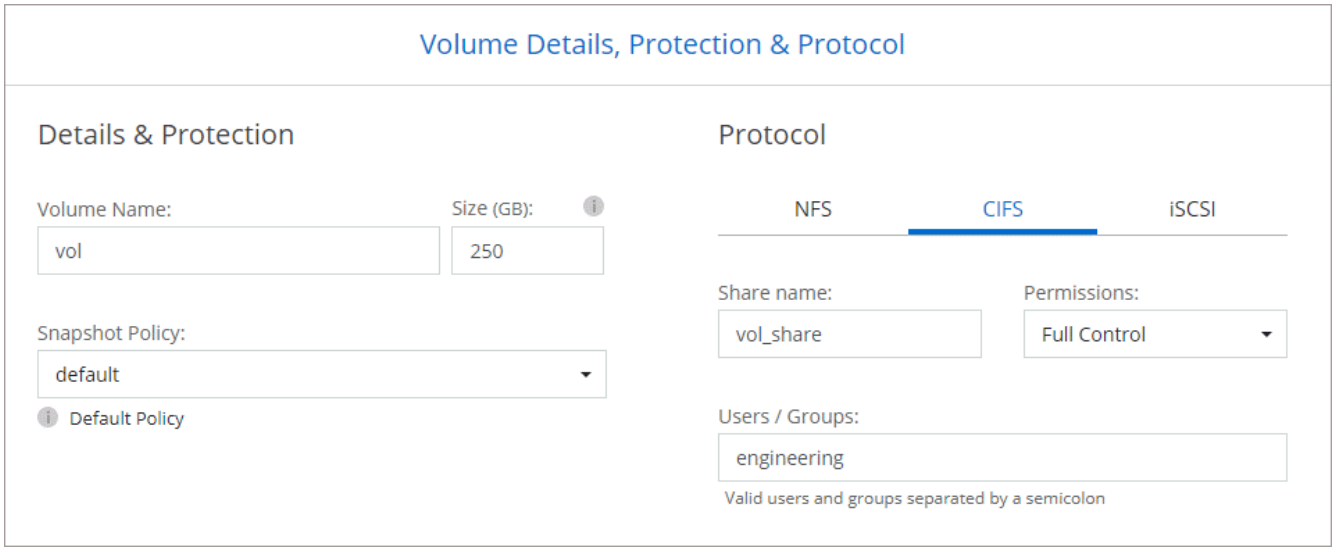
13. * 创建卷 * ：输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

    本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。

字段	Description
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



14. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。

字段	Description
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

15. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *： 选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 "数据分层概述"。

16. * 审核并批准 *： 审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时遇到任何问题，请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 **AWS** 中启动 **Cloud Volumes ONTAP HA** 对

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对、则需要在 Cloud Manager 中创建 HA 工作环境。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

  > 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果您购买了 BYOL 许可证，则每个节点必须具有一个 20 位序列号（许可证密钥）。
- 如果要使用 CIFS 、必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"。

目前， AWS 前向不支持 HA 对。

在创建工作环境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano （对于默认 vPC 占用）或 m3.medium （对于专用 vPC 占用）。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择一个位置 *： 选择 * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * 详细信息和凭据 *： 可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

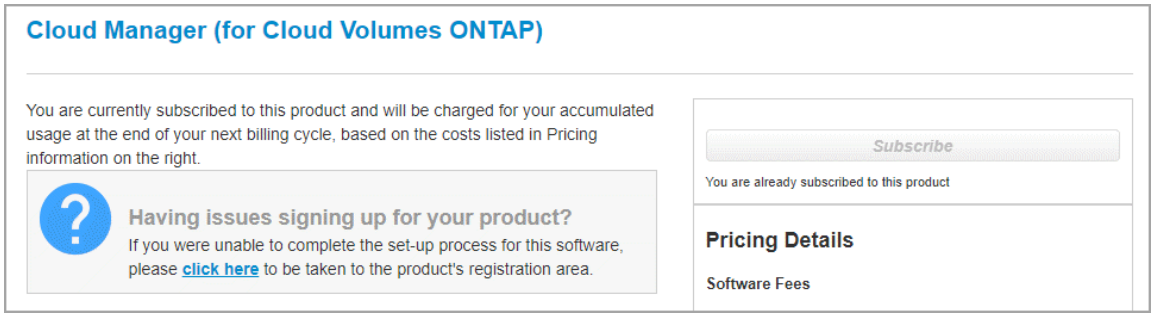
   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标记	AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
编辑凭据	选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统，您需要从 AWS Marketplace 中选择与 Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的 AWS 凭据。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

   以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

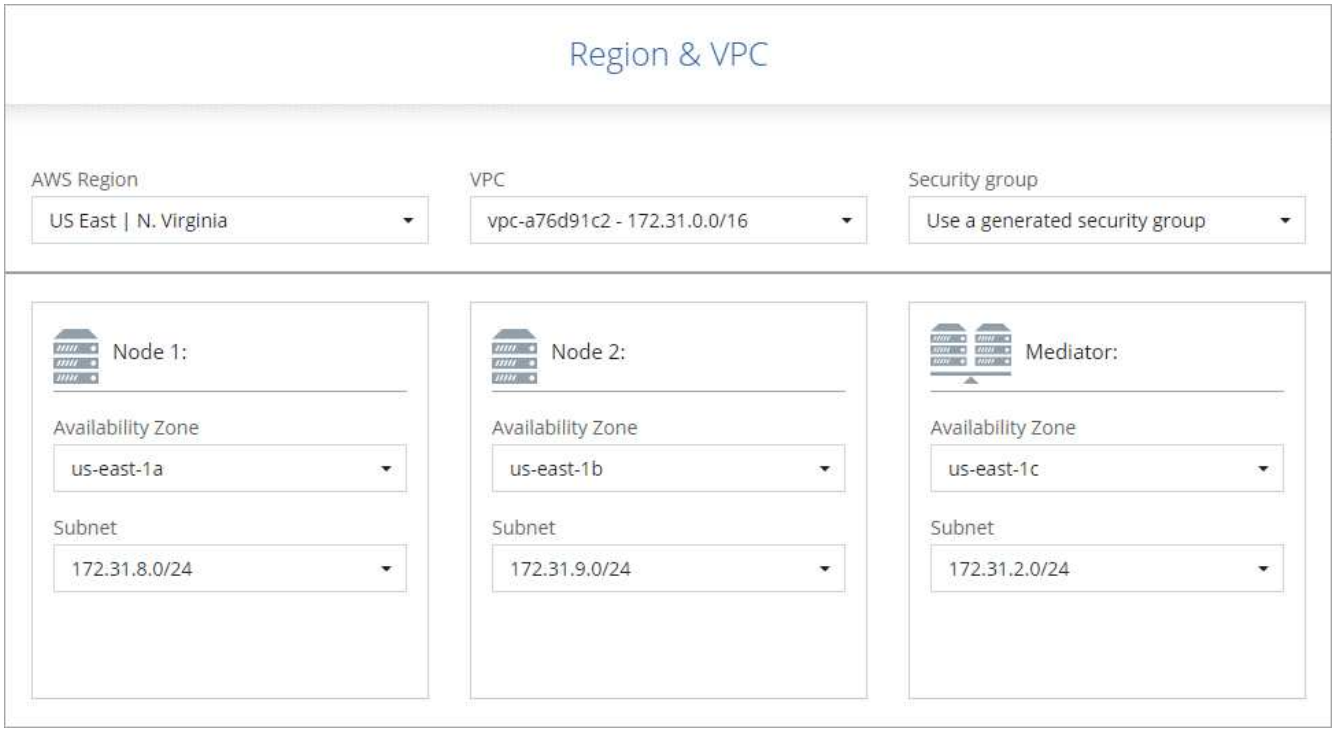
如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后， AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 * 单击此处 * 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。



4. * 服务 *： 保持服务处于启用状态或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系统中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
   - "了解有关监控的更多信息"。
5. * 高可用性部署模式 *： 选择一个高可用性配置。

   有关部署模式的概述，请参见 "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。
6. * 地区和 VPC*： 输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。

   下图显示了为多 AZ 配置填写的页面：



7. * 连接和 SSH 身份验证 *： 选择 HA 对和调解器的连接方法。

8. * 浮动 IP* ：如果选择多个 AZs ，请指定浮动 IP 地址。

   该区域中所有 VPC 的 IP 地址必须位于 CIDR 块之外。有关其他详细信息，请参见 "适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"。

9. * 路由表 * ：如果选择多个 AZs ，请选择应包含指向浮动 IP 地址的路由的路由表。

   如果有多个路由表、则选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP HA 对。有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

10. * 数据加密 * ：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

    对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（ CMK ）。

    创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

    "了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"。

    "了解有关支持的加密技术的更多信息"。

11. * 许可证和支持站点帐户 * ：指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

    要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

    对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

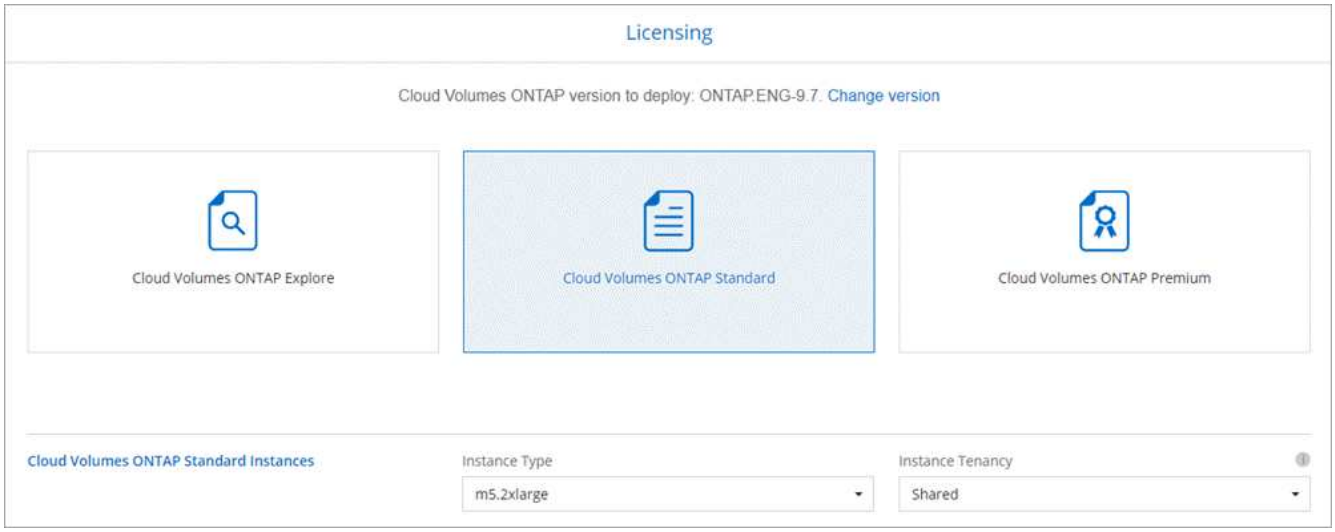
12. * 预配置软件包 * ：选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

    如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

13. * IAM 角色 * ：您应保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

    如果您希望使用自己的策略，则必须满足 "Cloud Volumes ONTAP 节点和 HA 调解器的策略要求"。

14. * 许可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证，实例类型和实例租户。



如果在启动实例后需要更改、您可以稍后修改许可证或实例类型。

> 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

15. * 底层存储资源 * ：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用数据分层。

    请注意以下事项：

    - 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
    - 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

      有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 AWS 中估算系统规模"。

    - 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
    - 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

      "了解数据分层的工作原理"。

16. * WORM* ：根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

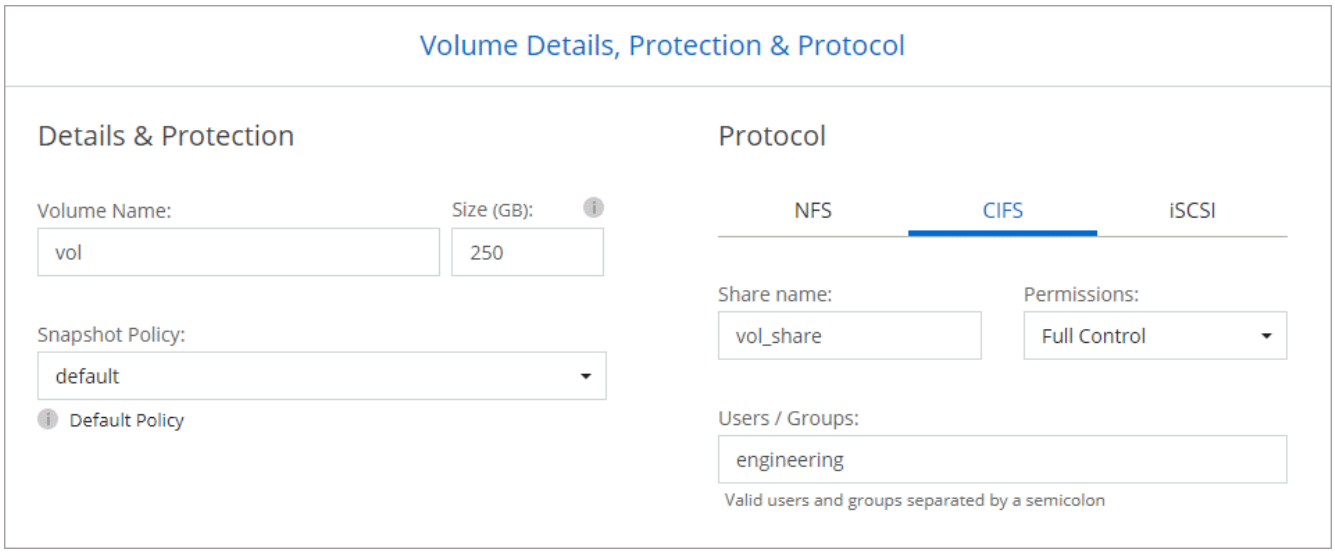
    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

17. * 创建卷 * ：输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

    本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



18. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。

字段	Description
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （AD）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

19. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *： 选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 "数据分层概述"。

20. * 审核并批准 *： 审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 HA 对时遇到任何问题、请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 Azure 开始

Cloud Volumes ONTAP for Azure 入门

只需几步即可开始使用适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 。

创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是，客户管理员需要创建一个。 "了解如何在 Azure 中创建 Connector"。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector ，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

规划您的配置

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 "了解更多信息。"。

设置网络

1. 确保您的 vNet 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 vNet 启用出站 Internet 访问，以便 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

   此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "连接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"详细了解网络要求"。

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

单击 * 添加工作环境 * ，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 "阅读分步说明"。

相关链接

- "评估"
- "使用 Cloud Manager 创建连接器"
- "从 Azure Marketplace 创建 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector 软件"
- "Cloud Manager 使用 Azure 权限的功能"

在 **Azure** 中规划 **Cloud Volumes ONTAP** 配置

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

选择许可证类型

Cloud Volumes ONTAP 有两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买、可从三种许可证中进行选择： Explore 、 Standard 或 Premium 。每个许可证提供不同的容量和计算选项。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，

您应该了解这些限制。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存储限制"

在 **Azure** 中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择虚拟机类型，磁盘类型和磁盘大小时，您应注意几个要点：

虚拟机类型

在中查看支持的虚拟机类型 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 然后查看有关每个受支持 VM 类型的详细信息。请注意，每种 VM 类型都支持特定数量的数据磁盘。

- "Azure 文档：通用虚拟机大小"
- "Azure 文档：内存优化的虚拟机大小"

Azure 磁盘类型

当您为 Cloud Volumes ONTAP 创建卷时、需要选择 Cloud Volumes ONTAP 用作磁盘的底层云存储。

HA 系统使用高级页面 Blobs 。同时，单节点系统可以使用两种类型的 Azure 受管磁盘：

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  有关这些磁盘的使用情形的其他详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档： Azure 中提供了哪些磁盘类型？"。

Azure 磁盘大小

启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时，必须为聚合选择默认磁盘大小。Cloud Manager 将此磁盘大小用于初始聚合以及在您使用简单配置选项时创建的任何其他聚合。您可以创建使用与默认大小不同的磁盘大小的聚合 "使用高级分配选项"。

> 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

选择磁盘大小时，应考虑多个因素。磁盘大小会影响您为存储支付的费用、可以在聚合中创建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的总容量以及存储性能。

Azure 高级存储的性能取决于磁盘大小。更大的磁盘可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，选择 1 TB 磁盘可以提供比 500 GB 磁盘更好的性能、而且成本更高。

标准存储的磁盘大小之间没有性能差异。应根据需要的容量选择磁盘大小。

有关按磁盘大小显示的 IOPS 和吞吐量，请参见 Azure ：

- "Microsoft Azure ： 受管磁盘定价"
- "Microsoft Azure ： 页面 Blob 定价"

选择支持 **Flash Cache** 的配置

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。

Azure 网络信息工作表

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关虚拟网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

Azure 信息	您的价值
Region	
虚拟网络（ VNet ）	
Subnet	
网络安全组（如果使用您自己的组）	

选择写入速度

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。

正常写入速度和高速写入速度之间的差异

选择正常写入速度后、数据将直接写入磁盘、从而减少发生计划外系统中断时数据丢失的可能性。

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影响一致性点处理时间。

何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

使用高速写入时的建议

如果启用高速写入速度、则应确保应用程序层的写保护。

选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

在 **Azure** 中部署和管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的网络要求

设置 Azure 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。其中包括连接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网络连接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必须满足以下网络连接要求。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 **Internet** 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参阅下面列出的安全组规则。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 5 个 IP 地址
- HA 对： 16 个 IP 地址

请注意， Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Azure Blob** 存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

这些权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有关设置数据分层的详细信息，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。

有关说明，请参见 "Microsoft Azure 文档：在 Azure 门户中创建站点到站点连接"。

连接器的要求

设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 Azure 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。

端点	目的
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理时， HA 对需要此参数。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的安全组规则

Cloud Manager 可创建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需入站和出站规则的 Azure 安全组。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

单节点系统的入站规则

除非问题描述注意到它会阻止特定入站流量，否则以下规则允许流量。

优先级和名称	端口和协议	源和目标	**Description**
1000 个 inbound_ssh	22 TCP	任意到任意	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
1001inbound_http	80/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
1002inbound_111_tcp	111 TCP	任意到任意	远程过程调用 NFS
1003 入站 _111_UDP	111 UDP	任意到任意	远程过程调用 NFS
1004 inbound_139	139 TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
1005 inbound_161-162_TCP	161-162 TCP	任意到任意	简单网络管理协议
1006 inbound_161-162_UDP	161-162 UDP	任意到任意	简单网络管理协议

优先级和名称	端口和协议	源和目标	**Description**
1007 inbound_443	443/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
1008 inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂载
1010 inbound_635_udp	635 UDP	任意到任意	NFS 挂载
1011 inbound_749	749 TCP	任意到任意	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	任意到任意	NFS 服务器守护进程
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	任意到任意	NFS 服务器守护进程
1014 inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意到任意	NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	任意到任意	NFS 锁定守护进程和网络状态监控器
1017 inbound_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP 备份
1018 inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据传输
3000 个 inbound_deny _all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 inbound_deny _all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何协议	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何协议	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure 标准负载平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何协议	任意到任意	阻止所有其他入站流量

HA 系统的入站规则

除非问题描述注意到它会阻止特定入站流量，否则以下规则允许流量。

> 与单节点系统相比， HA 系统的入站规则更少，因为入站数据流量通过 Azure 标准负载平衡器。因此，来自负载平衡器的流量应处于打开状态，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" 规则中所示。

优先级和名称	端口和协议	源和目标	**Description**
100 inbound_443	443 任何协议	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
101 inbound_111_tcp	111 任何协议	任意到任意	远程过程调用 NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 任何协议	任意到任意	NFS 服务器守护进程
111 inbound_ssh	22 任何协议	任意到任意	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
121 inbound_53	53 任何协议	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何协议	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何端口任何协议	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure 标准负载平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何协议	任意到任意	阻止所有其他入站流量

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

Port	协议	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（ IP 地址）。

服务	**Port**	协议	源	目标	目的
Active Directory	88	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	137.	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	139.	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP 和 UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	464.	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	464.	UDP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	749	TCP	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	137.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	139.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP 和 UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	464.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	464.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	749	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	68	UDP	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	67	UDP	节点管理 LIF	DHCP	DHCP 服务器

服务	**Port**	协议	源	目标	目的
DNS	53.	UDP	节点管理 LIF 和数据 LIF （NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	161.	UDP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	162.	TCP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	162.	UDP	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	11104.	TCP	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	11105.	TCP	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	514.	UDP	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

Connector 的安全组规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

Port	协议	目的
22.	SSH	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
80	HTTP	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
443.	HTTPS	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

Port	协议	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	Port	协议	目标	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	139.	TCP	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	464.	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	464.	UDP	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以通过在 Cloud Manager 中创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境在 Azure 中启动单节点系统或 HA 对。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应已选择配置并从管理员处获取 Azure 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系统，您需要每个节点的 20 位序列号（许可证密钥）。

当 Cloud Manager 在 Azure 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，它会创建多个 Azure 对象，例如资源组，网络接口和存储帐户。您可以在向导结束时查看资源摘要。

可能会丢失数据

由于存在数据丢失的风险，建议不要在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP 。尽管在使用 API 部署到现有资源组时回滚当前默认处于禁用状态，但删除 Cloud Volumes ONTAP 可能会从该共享组中删除其他资源。

最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。这是从 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时的默认选项，也是唯一建议的选项。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择位置 *： 选择 * Microsoft Azure* 和 * Cloud Volumes ONTAP 单节点 * 或 * Cloud Volumes ONTAP 高可用性 * 。
3. * 详细信息和凭据 *： 可选择更改 Azure 凭据和订阅，指定集群名称和资源组名称，根据需要添加标记，然后指定凭据。

   下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Azure 虚拟机。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
资源组名称	保留新资源组的默认名称或取消选中 * 使用默认值 * 并为新资源组输入您自己的名称。最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。虽然可以使用 API 在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP ，但由于存在数据丢失的风险，建议不要这样做。有关详细信息，请参见上述警告。
Tags	标记是 Azure 资源的元数据。在此字段中输入标记后， Cloud Manager 会将其添加到与 Cloud Volumes ONTAP 系统关联的资源组中。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：使用标记组织 Azure 资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
【视频】编辑凭据	您可以选择不同的 Azure 凭据和不同的 Azure 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要将 Azure Marketplace 订阅与选定 Azure 订阅关联，才能部署按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统。 "了解如何添加凭据"。

以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅关联：

▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

4. * 服务 * ：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
5. * 位置和连接 * ：选择一个位置和安全组，然后选中此复选框以确认 Cloud Manager 与目标位置之间的网络连接。
6. * 许可证和支持站点帐户 * ：指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

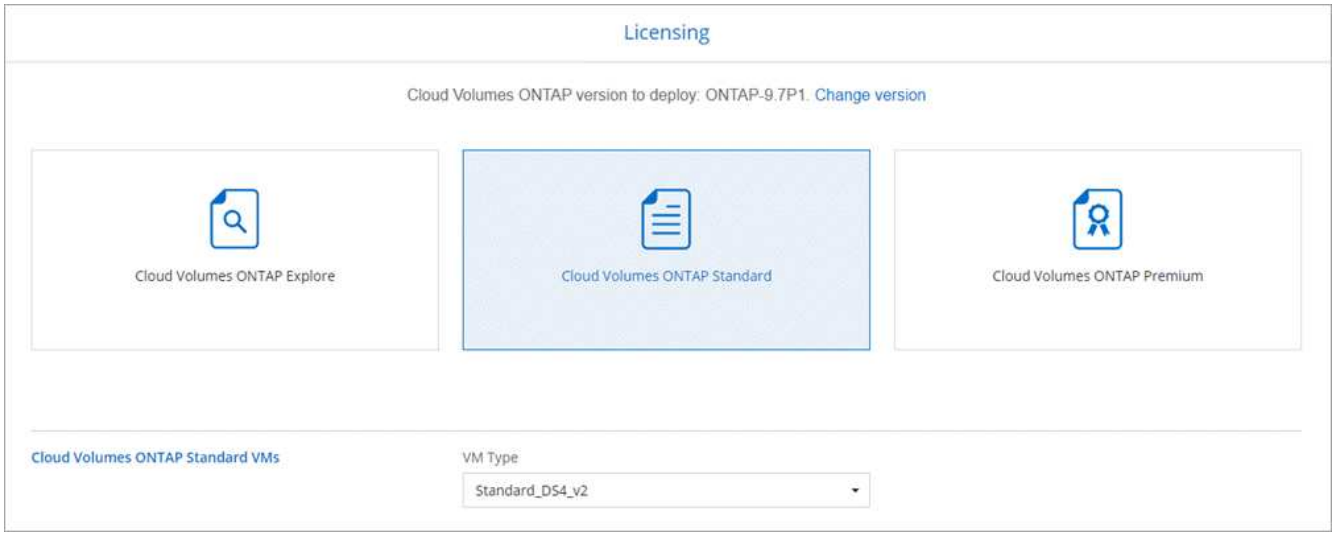
   要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

   对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

7. * 预配置的软件包 * ：查找其中一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

   如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

8. * 许可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证并选择虚拟机类型。



如果在启动系统后需要更改、您可以稍后修改许可证或虚拟机类型。

> 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

9. * 订阅 Azure Marketplace * ：如果 Cloud Manager 无法启用 Cloud Volumes ONTAP 的编程部署，请按照以下步骤操作。
10. * 底层存储资源 * ：选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用到 Blob 存储的数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
- 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

  有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 Azure 中估算系统规模"。

- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

  "了解有关数据分层的更多信息。"。

11. * 写入速度和 WORM* （仅限单节点系统）：选择 * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    仅单节点系统支持选择写入速度。

    "了解有关写入速度的更多信息。"。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

12. * 安全通信到存储和 WORM* （仅限 HA ）：选择是否启用与 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    HTTPS 连接从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对连接到 Azure 存储帐户。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

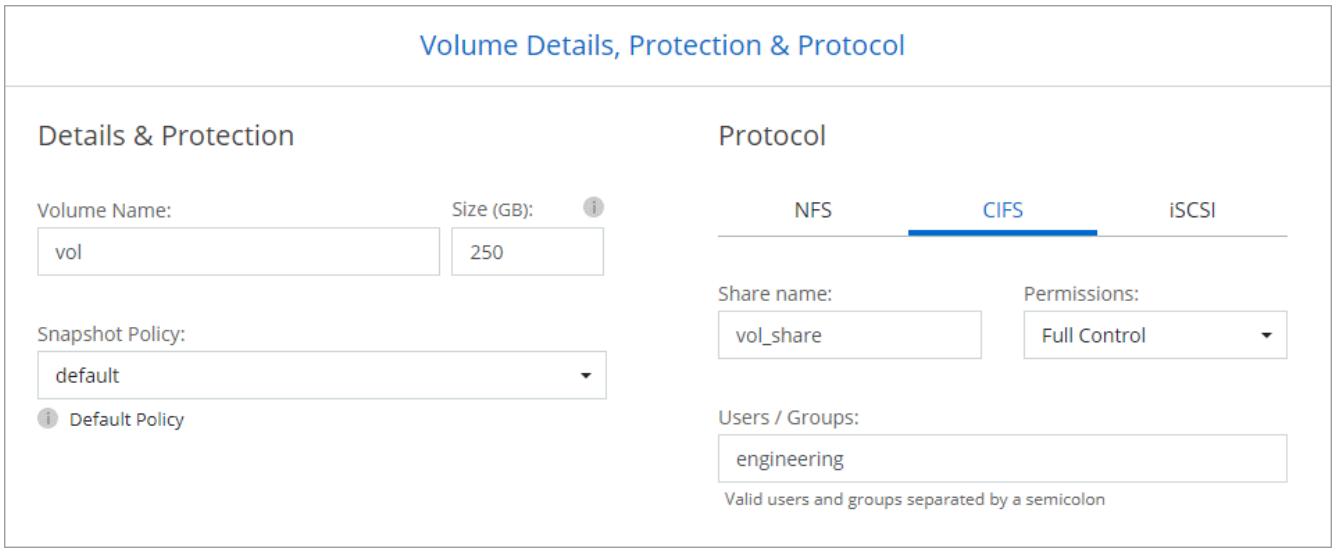
13. * 创建卷 *：输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

    本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

字段	Description
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



14. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（ OU ）"^]

字段	Description
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

15. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *： 选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 "数据分层概述"。

16. * 审核并批准 *： 审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 以查看有关支持和 Cloud Manager 将购买的 Azure 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 * 重新创建环境 * 。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 GCP 中入门

Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud 入门

通过几个步骤开始使用适用于 GCP 的 Cloud Volumes ONTAP 。

创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是，客户管理员需要创建一个。 "了解如何在 GCP 中创建连接器"。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector ，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

规划您的配置

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 "了解更多信息。"。

设置网络

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 VPC 启用出站 Internet 访问，以便连接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

   此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "连接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"详细了解网络要求"。

设置用于数据分层的 **GCP**

要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储（ Google 云存储分段），必须满足两项要求。

1. "为专用 Google 访问配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"。
2. "设置用于数据分层的服务帐户"：
   - 将预定义的 *Storage Admin* 角色分配给分层服务帐户。
   - 将 Connector 服务帐户作为 *Service Account User* 添加到分层服务帐户。

     您可以提供用户角色 "在创建分层服务帐户时，请执行向导的第 3 步"或 "创建服务帐户后授予角色"。

     稍后在创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您需要选择分层服务帐户。

   如果在创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时未启用数据分层并选择服务帐户，则需要关闭系统并从 GCP 控制台将服务帐户添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

启用 **Google Cloud API**

"在项目中启用以下 Google Cloud API"。部署连接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用这些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（ IAM） API

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

单击 * 添加工作环境 * ，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 "阅读分步说明"。

相关链接

- "评估"

- "使用 Cloud Manager 创建连接器"
- "在 Linux 主机上安装 Connector 软件"
- "Cloud Manager 如何使用 GCP 权限"

在 **Google Cloud** 中规划 **Cloud Volumes ONTAP** 配置

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

选择许可证类型

Cloud Volumes ONTAP 有两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买、可从三种许可证中进行选择： Explore 、 Standard 或 Premium 。每个许可证提供不同的容量和计算选项。

"GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

"GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存储限制"

在 **GCP** 中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择计算机类型，磁盘类型和磁盘大小时，您应注意几个要点：

计算机类型

在中查看支持的计算机类型 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 然后查看 Google 提供的有关每个受支持计算机类型的详细信息。将工作负载要求与此计算机类型的 vCPU 和内存数量相匹配。请注意，每个 CPU 核心都会提高网络连接性能。

有关更多详细信息，请参见以下内容：

- "Google Cloud 文档： N1 标准计算机类型"
- "Google Cloud 文档：性能"

GCP 磁盘类型

在为 Cloud Volumes ONTAP 创建卷时，您需要选择 Cloud Volumes ONTAP 用于磁盘的底层云存储。磁盘类型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。

SSD 持久磁盘最适合需要高随机 IOPS 速率的工作负载，而标准持久磁盘经济实惠，可处理顺序读 / 写操作。有关详细信息，请参见 "Google Cloud 文档：区域持久性磁盘（标准和 SSD ）"。

GCP 磁盘大小

部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择初始磁盘大小。之后，您可以让 Cloud Manager 为您管理系统的容量，但如果您要自行构建聚合，请注意以下事项：

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- 确定所需空间，同时考虑性能。
- 永久性磁盘的性能会随磁盘大小和系统可用的 vCPU 数量自动扩展。

  有关更多详细信息，请参见以下内容：

  - "Google Cloud 文档：区域持久性磁盘（标准和 SSD ）"
  - "Google Cloud 文档：优化持久磁盘和本地 SSD 性能"

GCP 网络信息工作表

在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关虚拟网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

GCP 信息	您的价值
Region	
分区	
VPC 网络	
Subnet	
防火墙策略（如果使用自己的策略）	

选择写入速度

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。

正常写入速度和高速写入速度之间的差异

选择正常写入速度后、数据将直接写入磁盘、从而减少发生计划外系统中断时数据丢失的可能性。

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影响一致性点处理时间。

何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

使用高速写入时的建议

如果启用高速写入速度、则应确保应用程序层的写保护。

选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置您的 Google 云平台网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。其中包括连接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网络连接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

以下要求必须在 GCP 中满足。

虚拟私有云

Cloud Volumes ONTAP 和 Connector 在 Google Cloud 共享 VPC 以及非共享 VPC 中均受支持。

通过共享 VPC ，您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 *host project* 中设置共享 VPC 网络，并在 *service project* 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。 "Google Cloud 文档：共享 VPC 概述"。

使用共享 VPC 时的唯一要求是提供 "计算网络用户角色" 连接到 Connector 服务帐户。Cloud Manager 需要这些权限才能查询主机项目中的防火墙， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

IP 地址数

Cloud Manager 会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 分配 5 个 IP 地址。

请注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火墙规则

您无需创建防火墙规则，因为 Cloud Manager 可以为您创建。如果您需要使用自己的防火墙规则，请参见下面列出的防火墙规则。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Google** 云存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Google 云存储分段，则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

有关在 Cloud Manager 中设置数据分层所需的其他步骤，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 VPC 与其他网络（例如公司网络）之间建立 VPN 连接。

有关说明，请参见 "Google Cloud 文档： Cloud VPN 概述"。

连接器的要求

设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 GCP 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。

端点	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则

Cloud Manager 可创建包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则的 GCP 防火墙规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的防火墙规则需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
所有 ICMP	全部	Ping 实例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问
SSH	22.	SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	远程过程调用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP	161-162.	简单网络管理协议
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
TCP	635	NFS 挂载
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服务器守护进程

协议	Port	目的
TCP	3260	通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP	4045	NFS 锁定守护进程
TCP	4046	NFS 的网络状态监视器
TCP	10000	使用 NDMP 备份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
TCP	11105.	使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
UDP	111.	远程过程调用 NFS
UDP	161-162.	简单网络管理协议
UDP	635	NFS 挂载
UDP	2049.	NFS 服务器守护进程
UDP	4045	NFS 锁定守护进程
UDP	4046	NFS 的网络状态监视器
UDP	4049.	NFS Rquotad 协议

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（ IP 地址）。

服务	协议	**Port**	源	目标	目的
Active Directory	TCP	88	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	节点管理 LIF	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）

服务	协议	**Port**	源	目标	目的
集群	所有流量	所有流量	一个节点上的所有 LIF	其它节点上的所有 LIF	集群间通信（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	节点管理 LIF	HA 调解器	ZAPI 调用（仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	节点管理 LIF	HA 调解器	保持活动状态（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	节点管理 LIF	DHCP	首次设置 DHCP 客户端
DHCP	UDP	67	节点管理 LIF	DHCP	DHCP 服务器
DNS	UDP	53.	节点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	节点管理 LIF	目标服务器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	节点管理 LIF	邮件服务器	SMTP 警报、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	161.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	TCP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
	UDP	162.	节点管理 LIF	监控服务器	通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror	TCP	11104.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	管理 SnapMirror 的集群间通信会话
	TCP	11105.	集群间 LIF	ONTAP 集群间 LIF	SnapMirror 数据传输
系统日志	UDP	514.	节点管理 LIF	系统日志服务器	系统日志转发消息

Connector 的防火墙规则

Connector 的防火墙规则需要入站和出站规则。

入站规则

预定义的防火墙规则中的入站规则源为 0.0.0.0/0 。

协议	**Port**	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理

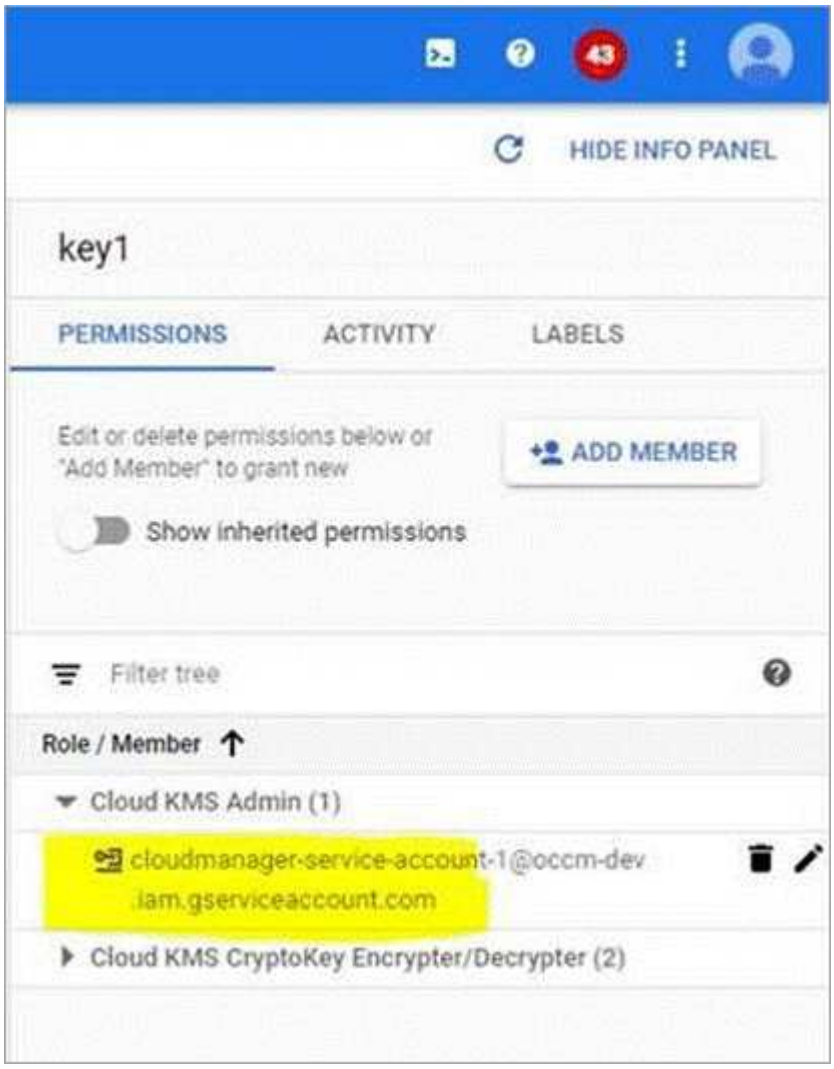
服务	协议	**Port**	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

将客户管理的加密密钥与 **Cloud Volumes ONTAP** 结合使用

虽然 Google Cloud Storage 始终会在数据写入磁盘之前对数据进行加密，但您可以使用 Cloud Manager API 创建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系统。这些密钥可通过云密钥管理服务在 GCP 中生成和管理。

步骤

1. 为 Connector 服务帐户授予使用加密密钥的权限。



2. 通过调用 /GCP/vsa/metadata/GCP-encryption-keys API 的 get 命令来获取密钥的 "id" 。
3. 创建工作环境时，请在 API 请求中使用 "GcpEncryption" 参数。

    - 示例 *

```
"gcpEncryptionParameters": {
    "key": "projects/tlv-support/locations/us-
east4/keyRings/Nikiskeys/cryptoKeys/generatedkey1"
  }
```

请参见 "API 开发人员指南" 有关使用 GcpEncryption 参数的详细信息，请参见。

在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以通过创建工作环境在 GCP 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

> 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应已选择配置并从管理员处获取 GCP 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系统，您需要每个节点的 20 位序列号（许可证密钥）。
- 以下 Google Cloud API 应为 "已在项目中启用"：
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志记录 API
    - Cloud Resource Manager API
    - 计算引擎 API
    - 身份和访问管理（ IAM ） API

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择一个位置 * ： 选择 * Google Cloud* 和 * Cloud Volumes ONTAP * 。
3. * 详细信息和凭据 * ： 选择项目，指定集群名称，可选择添加标签，然后指定凭据。

    下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 GCP VM 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。
添加标签	标签是 GCP 资源的元数据。Cloud Manager 会将标签添加到与该系统关联的 Cloud Volumes ONTAP 系统和 GCP 资源中。在创建工作环境时，您最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标签。有关标签的信息，请参见 "Google Cloud 文档：标记资源"。
用户名和密码	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
编辑项目	选择要 Cloud Volumes ONTAP 驻留的项目。默认项目是 Cloud Manager 所在的项目。 如果您在下拉列表中未看到任何其他项目，则表示您尚未将 Cloud Manager 服务帐户与其他项目关联。转到 Google Cloud 控制台，打开 IAM 服务，然后选择项目。将具有 Cloud Manager 角色的服务帐户添加到该项目中。您需要对每个项目重复此步骤。 这是您为 Cloud Manager 设置的服务帐户， "如本页的步骤 2b 中所述"。 单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与订阅关联。 要创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统，您需要从 GCP 市场中选择与 Cloud Volumes ONTAP 订阅关联的 GCP 项目。

以下视频介绍了如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 GCP 项目相关联：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

4. * 位置和连接 *：选择一个位置，选择防火墙策略，然后选中复选框以确认与 Google Cloud 存储的网络连接以进行数据分层。

   如果要将冷数据分层到 Google 云存储分段，则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

5. * 许可证和支持站点帐户 *：指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

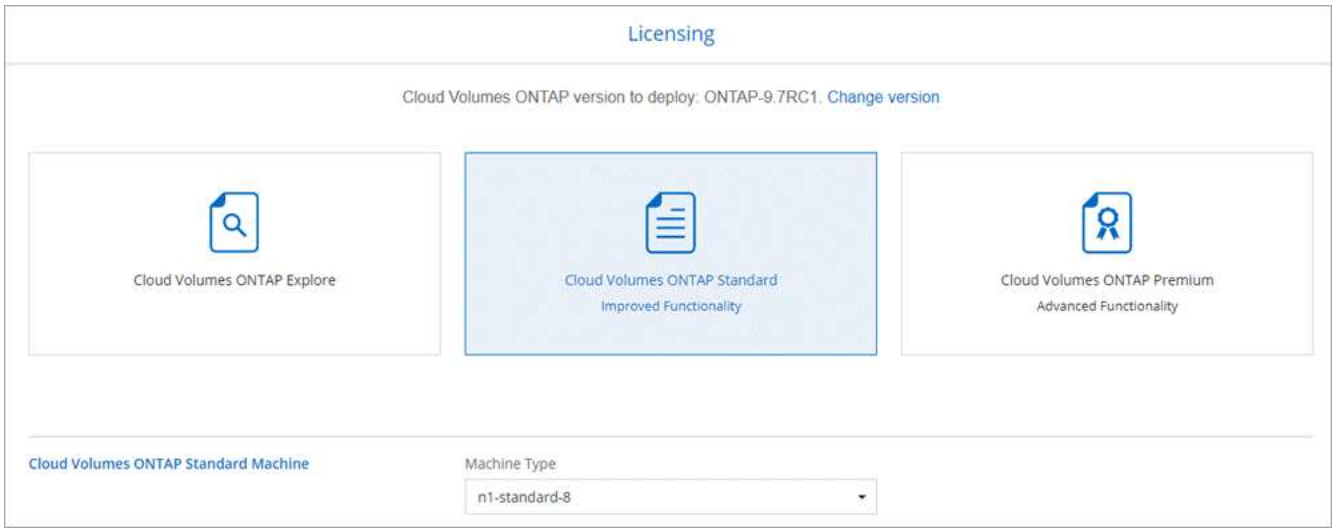
   要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

   对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

6. * 预配置软件包 *：选择一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

   如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

7. * 许可 *：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证并选择虚拟机类型。



如果在启动系统后需要更改、您可以稍后修改许可证或虚拟机类型。

> 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

8. * 底层存储资源 * ：选择初始聚合的设置：磁盘类型和每个磁盘的大小。

   磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。

   磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

   有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 GCP 中估算系统规模"。

9. * 写入速度和 WORM* ：选择 * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

   仅单节点系统支持选择写入速度。

   "了解有关写入速度的更多信息。"。

   如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

   "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

10. * Google Cloud Platform 中的数据分层 * ： 选择是在初始聚合上启用数据分层，为分层数据选择存储类，然后选择具有预定义存储管理员角色的服务帐户（对于 Cloud Volumes ONTAP 9.7 为必需），还是选择 GCP 帐户（对于 Cloud Volumes ONTAP 9.6 为必需）。

    请注意以下事项：

    - Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。请务必以分层服务帐户的用户身份添加 Cloud Manager 服务帐户，否则无法从 Cloud Manager 中选择它。

- 有关添加 GCP 帐户的帮助，请参见 "使用 9.6 设置和添加用于数据分层的 GCP 帐户"。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用该功能，但您需要关闭系统并从 GCP 控制台添加服务帐户。

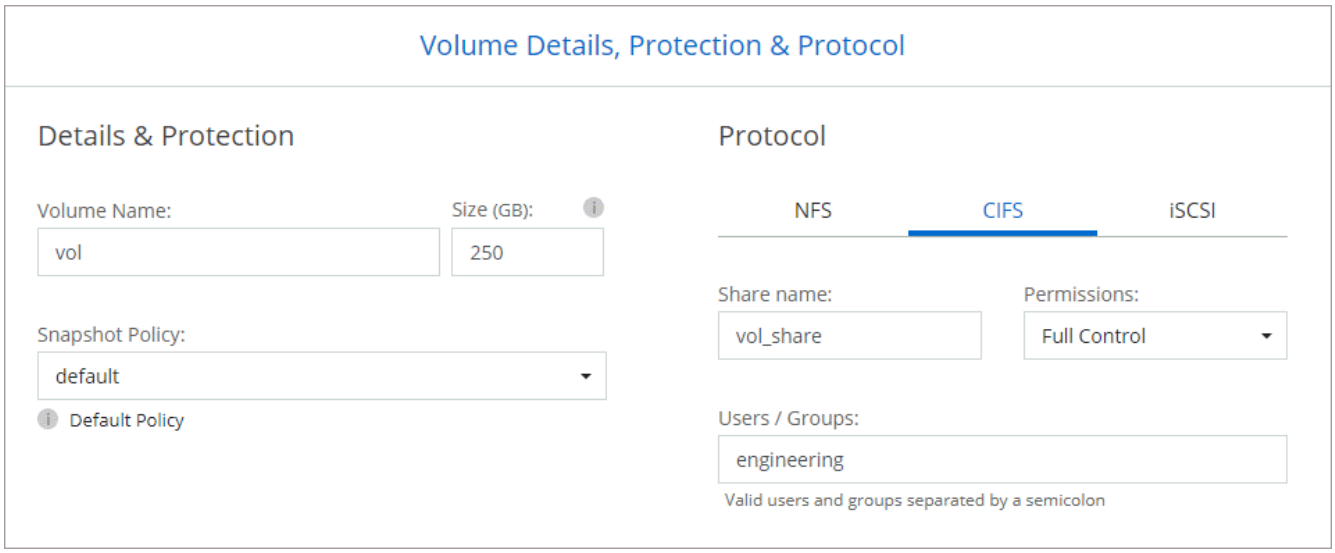
  "了解有关数据分层的更多信息。"。

11. * 创建卷 * ：输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	**Description**
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：



12. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （AD）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

13. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *：选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 "数据分层概述"。

14. * 审核并批准 *：审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 GCP 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 * 重新创建环境 * 。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

配置和管理存储

配置存储

您可以通过管理卷和聚合从 Cloud Manager 为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置额外存储。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

创建 **FlexVol** 卷

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 系统后需要更多存储，则可以从 Cloud Manager 为 NFS ， CIFS 或 iSCSI 创建新的 FlexVol 卷。

创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， 使用 IQN 从主机连接到 LUN。

> 您可以从 System Manager 或 CLI 创建其他 LUN 。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、则必须设置 DNS 和 Active Directory 。有关详细信息，请参见 "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网络要求"。

步骤

1. 在工作环境页面上，双击要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系统的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上创建新卷：

Action	步骤
创建新卷并让云管理器选择包含的聚合	单击 * 添加新卷 * 。

Action	步骤
在特定聚合上创建新卷	a. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。 b. 单击聚合的菜单。 c. 单击 * 创建卷 * 。

3. 输入新卷的详细信息，然后单击 * 继续 * 。

   本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
访问控制（仅适用于 NFS ）	导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组（仅限 CIFS ）	这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高级选项（仅适用于 NFS ）	为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ）	iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。

4. 如果您选择了 CIFS 协议并且 CIFS 服务器尚未设置，请在创建 CIFS 服务器对话框中指定该服务器的详细信息，然后单击 * 保存并继续 * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。

字段	Description
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。 • 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，您应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。 • 要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

5. 在使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略页面上，选择是否要启用存储效率功能，选择磁盘类型，并根据需要编辑分层策略。

   有关帮助信息，请参阅以下内容：

   - "了解卷使用情况配置文件"
   - "在 AWS 中估算系统规模"
   - "在 Azure 中估算系统规模"
   - "数据分层概述"

6. 单击 * 执行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。

如果要对卷应用配额、则必须使用系统管理器或 CLI 。配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

在 **HA** 配置中的第二个节点上创建 **FlexVol** 卷

默认情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个节点上创建卷。如果需要双活动配置（两个节点都将数据提供给客户端）、则必须在第二个节点上创建聚合和卷。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 单击 * 添加聚合 * ，然后创建聚合。
4. 对于主节点，请在 HA 对中选择第二个节点。

5. Cloud Manager 创建聚合后，选择该聚合，然后单击 * 创建卷 * 。
6. 输入新卷的详细信息，然后单击 * 创建 * 。

如果需要，您可以在此聚合上创建其他卷。

> 对于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA 对，您必须使用卷所在节点的浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

创建聚合

您可以自己创建聚合或让 Cloud Manager 在创建卷时为您执行此操作。自行创建聚合的优势在于，您可以选择底层磁盘大小，从而根据需要的容量或性能对聚合进行大小调整。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 实例的名称。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 单击 * 添加聚合 * ，然后指定聚合的详细信息。

   有关磁盘类型和磁盘大小的帮助，请参见 "规划配置"。

4. 单击 * 执行 * ，然后单击 * 批准和购买 * 。

将 **LUN** 连接到主机

创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后，请使用 IQN 从主机连接到 LUN 。

请注意以下事项：

1. Cloud Manager 的自动容量管理不适用于 LUN 。当 Cloud Manager 创建 LUN 时，它会禁用自动增长功能。
2. 您可以从 System Manager 或 CLI 创建其他 LUN 。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 选择一个卷，然后单击 * 目标 IQN* 。
3. 单击 * 复制 * 以复制 IQN 名称。
4. 设置从主机到 LUN 的 iSCSI 连接。
   - "适用于 Red Hat Enterprise Linux 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：启动与目标的 iSCSI 会话"
   - "适用于 Windows 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：启动与目标的 iSCSI 会话"

使用 **FlexCache** 卷加速数据访问

FlexCache 卷是一种存储卷，用于缓存原始（或源）卷中的 NFS 读取数据。后续读取缓存的数据会加快对该数据的访问速度。

您可以使用 FlexCache 卷加快数据访问速度，或者从访问量较多的卷卸载流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客户端需要重复访问相同数据时，因为可以直接提供数据，而无需访问原始卷。FlexCache 卷非常适合读取密集型系统工作负载。

Cloud Manager 目前不提供 FlexCache 卷的管理，但您可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系统管理器创建和管理 FlexCache 卷：

- "《 FlexCache 卷加快数据访问高级指南》"
- "在 System Manager 中创建 FlexCache 卷"

从 3.7.2 版开始， Cloud Manager 将为所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系统生成 FlexCache 许可证。此许可证包含 500 GB 的使用量限制。

> 要生成许可证， Cloud Manager 需要访问 https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。确保此 URL 可从防火墙访问。

管理现有存储

利用 Cloud Manager ，您可以管理卷、聚合和 CIFS 服务器。它还会提示您移动卷以避免容量问题。

管理现有卷

您可以根据存储需求的变化管理现有卷。您可以查看、编辑、克隆、恢复和删除卷。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

2. 管理卷：

任务	Action
查看有关卷的信息	选择一个卷，然后单击 * 信息 * 。
编辑卷（仅限读写卷）	a. 选择一个卷，然后单击 * 编辑 * 。 b. 修改卷的 Snapshot 策略， NFS 协议版本， NFS 访问控制列表或共享权限，然后单击 * 更新 * 。 ⓘ 如果需要自定义 Snapshot 策略，可以使用 System Manager 创建这些策略。
克隆卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 克隆 * 。 b. 根据需要修改克隆名称，然后单击 * 克隆 * 。 此过程将创建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的时间点副本、节省空间、因为它对元数据使用少量空间、然后仅在更改或添加数据时占用额外空间。 要了解有关 FlexClone 卷的详细信息，请参见 "《 ONTAP 9 逻辑存储管理指南》"。
将数据从 Snapshot 副本恢复到新卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 从 Snapshot 副本还原 * 。 b. 选择 Snapshot 副本，输入新卷的名称，然后单击 * 还原 * 。
按需创建 Snapshot 副本	a. 选择一个卷，然后单击 * 创建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后单击 * 创建 * 。
获取 NFS 挂载命令	a. 选择一个卷，然后单击 * 挂载命令 * 。 b. 单击 * 复制 * 。
查看 iSCSI 卷的目标 IQN	a. 选择一个卷，然后单击 * 目标 IQN* 。 b. 单击 * 复制 * 。 c. "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。
更改底层磁盘类型	a. 选择一个卷，然后单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。 b. 选择磁盘类型，然后单击 * 更改 * 。 ⓘ Cloud Manager 会将卷移动到使用选定磁盘类型的现有聚合中、或者为卷创建新聚合。

任务	Action
更改分层策略	a. 选择一个卷，然后单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。 b. 单击 * 编辑策略 * 。 c. 选择其他策略，然后单击 * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移动到使用选定磁盘类型并进行分层的现有聚合中、或者为卷创建一个新聚合。
删除卷	a. 选择一个卷，然后单击 * 删除 * 。 b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

管理现有聚合

您可以通过添加磁盘，查看聚合相关信息以及删除聚合来自行管理聚合。

如果要删除聚合、必须先删除聚合中的卷。

如果聚合空间不足，则可以使用 OnCommand System Manager 将卷移动到另一个聚合。

步骤

1. 在“工作环境”页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
3. 管理聚合：

任务	Action
查看有关聚合的信息	选择一个聚合并单击 * 信息 * 。
在特定聚合上创建卷	选择一个聚合并单击 * 创建卷 * 。
将磁盘添加到聚合	a. 选择一个聚合，然后单击 * 添加 AWS 磁盘 * 或 * 添加 Azure 磁盘 * 。 b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
删除聚合	a. 选择不包含任何卷的聚合，然后单击 * 删除 * 。 b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

修改 **CIFS** 服务器

如果您更改了 DNS 服务器或 Active Directory 域、则需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服务器、以便它可以继续为客户端提供存储。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > CIFS 设置 * 。
2. 指定 CIFS 服务器的设置：

任务	**Action**
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。
要加入的 Active Directory 域	您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位	AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服务器	选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。

3. 单击 * 保存 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服务器。

移动卷

移动卷以提高容量利用率，提高性能并满足服务级别协议的要求。

您可以在 System Manager 中移动卷，方法是选择卷和目标聚合，启动卷移动操作，并可选择监控卷移动作业。使用 System Manager 时，卷移动操作会自动完成。

步骤

1. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移动到聚合。

   在大多数情况下，您可以使用 System Manager 移动卷。

   有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 卷移动快速指南》"。

在 **Cloud Manager** 显示 **Action Required** 消息时移动卷

云管理器可能会显示一条需要执行的操作消息、指出需要移动卷以避免容量问题、但无法提供解决问题的建议。如果发生这种情况，您需要确定如何更正问题、然后移动一个或多个卷。

步骤

1. 确定如何解决此问题。。

2. 根据您的分析、移动卷以避免容量问题：
   - 将卷移动到另一个系统。。
   - 将卷移动到同一系统上的另一个聚合。。

确定如何解决容量问题

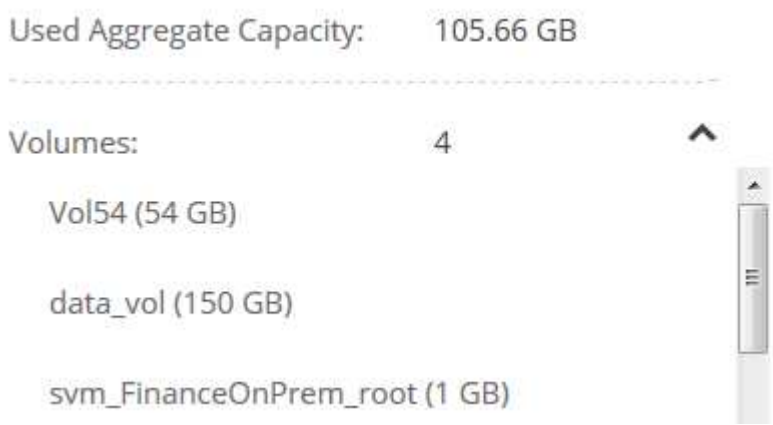
如果云管理器无法提供移动卷以避免容量问题的建议、则必须确定需要移动的卷以及是否应将它们移动到同一系统上的另一个聚合或另一个系统上。

步骤

1. 查看“ Action Required ”（需要操作）消息中的高级信息以确定已达到其容量限制的聚合。

   例如，高级信息应显示类似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已达到其容量限制。

2. 确定要从聚合中移出的一个或多个卷：
   a. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
   b. 选择聚合，然后单击 * 信息 * 。
   c. 展开卷列表。



   d. 检查每个卷的大小并选择一个或多个卷以从聚合中移出。

      您应该选择足够大的卷来释放聚合中的空间、以便将来避免出现额外的容量问题。

3. 如果系统未达到磁盘限制、则应将卷移动到同一系统上的现有聚合或新聚合。

   有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"。

4. 如果系统已达到磁盘限制，请执行以下任一操作：
   a. 删除所有未使用的卷。
   b. 重新排列卷以释放聚合上的空间。

      有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"。

   c. 将两个或多个卷移动到另一个具有空间的系统。

有关详细信息，请参见 "将卷移动到另一个系统以避免容量问题"。

将卷移动到另一个系统以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统以避免容量问题。如果系统达到其磁盘限制，则可能需要执行此操作。

您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.步骤
. 确定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系统或部署新系统。
. 将源工作环境拖放到目标工作环境中以执行卷的一次性数据复制。
```

+
有关详细信息，请参见 "在系统之间复制数据"。

1. 转到复制状态页，然后中断 SnapMirror 关系、将复制的卷从数据保护卷转换为读 / 写卷。

   有关详细信息，请参见 "管理数据复制计划和关系"。

2. 配置卷以进行数据访问。

   有关为数据访问配置目标卷的信息，请参见 "《 ONTAP 9 卷灾难恢复快速指南》"。

3. 删除原始卷。

   有关详细信息，请参见 "管理现有卷"。

将卷移动到另一个聚合以避免容量问题

您可以将一个或多个卷移动到另一个聚合中以避免容量问题。

您可以按照此任务中的步骤更正以下需要执行的操作消息：

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.步骤
. 验证现有聚合是否具有需要移动的卷的可用容量：
```

+
.. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
.. 选择每个聚合，单击 * 信息 * ，然后查看可用容量（聚合容量减去已用聚合容量）。

+

aggr1

Aggregate Capacity:	442.94 GB
Used Aggregate Capacity:	105.66 GB

1. 如果需要，请将磁盘添加到现有聚合：
   a. 选择聚合，然后单击 * 添加磁盘 * 。
   b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。
2. 如果没有聚合可用容量，请创建新聚合。

   有关详细信息，请参见 "创建聚合"。
3. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移动到聚合。
4. 在大多数情况下，您可以使用 System Manager 移动卷。

   有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 卷移动快速指南》"。

卷移动速度可能较慢的原因

如果 Cloud Volumes ONTAP 满足以下任一条件，则移动卷所需时间可能会比预期长：

- 此卷为克隆卷。
- 卷是克隆的父卷。
- 源聚合或目标聚合具有一个吞吐量优化型 HDD （ st1 ）磁盘。
- Cloud Volumes ONTAP 系统位于 AWS 中，一个聚合使用较早的对象命名方案。两个聚合必须使用相同的名称格式。

  如果在 9.4 版或更早版本中的聚合上启用了数据分层，则会使用较早的命名方案。
- 源聚合和目标聚合上的加密设置不匹配，或者正在重新设置密钥。
- 在卷移动时指定了 *-tiering-policy* 选项以更改分层策略。
- 在卷移动时指定了 *-generate-destination-key* 选项。

将非活动数据分层到低成本对象存储

通过将热数据的 SSD 或 HDD 性能层与非活动数据的对象存储容量层相结合，您可以降低 Cloud Volumes ONTAP 的存储成本。有关简要概述，请参见 "数据分层概述"。

要设置数据分层、您只需执行以下操作：

选择支持的配置

支持大多数配置。如果您的 Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版或 BYOL 系统运行的是最新版本，则最好继续操作。 "了解更多信息。"。

确保 **Cloud Volumes ONTAP** 与对象存储之间的连接

- 对于 AWS ， S3 需要一个 VPC 端点。 了解更多信息。。
- 对于 Azure ，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需执行任何操作。 了解更多信息。。
- 对于 GCP ，您需要为 Private Google Access 配置子网并设置服务帐户。 了解更多信息。。

创建，修改或复制卷时，请选择分层策略

在创建，修改或复制卷时， Cloud Manager 会提示您选择分层策略。

- "对读写卷上的数据进行分层"
- "分层数据保护卷上的数据"

> 数据分层不需要什么？
>
> - 您无需安装功能许可证即可启用数据分层。
> - 您无需创建容量层（ S3 存储分段， Azure Blob 容器或 GCP 存储分段）。云管理器可以为您提供这种功能。

支持数据分层的配置

您可以在使用特定配置和功能时启用数据分层：

- Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 支持数据分层，从以下版本开始：
  - AWS 中的 9.2 版
  - 采用单节点系统的 Azure 中的 9.4 版
  - 使用 HA 对的 Azure 中的 9.6 版
  - GCP 中的 9.6 版

    > 采用 DS3_v2 虚拟机类型的 Azure 不支持数据分层。

- 在 AWS 中，性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化 HDD 。
- 在 Azure 中，性能层可以是高级 SSD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘或标准 HDD 受管磁盘。
- 在 GCP 中，性能层可以是 SSD 或 HDD （标准磁盘）。
- 加密技术支持数据分层。
- 必须在卷上启用精简配置。

将冷数据分层到 **AWS S3** 的要求

确保 Cloud Volumes ONTAP 已连接到 S3 。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，

请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"。

将冷数据分层到 **Azure Blob** 存储的要求

只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

将冷数据分层到 **Google Cloud** 存储分段的要求

- 必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。
- 您需要具有预定义的存储管理员角色的服务帐户。创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您需要选择此服务帐户。

  "按如下所示设置此分层服务帐户"：

  a. 将预定义的 *Storage Admin* 角色分配给分层服务帐户。
  b. 将 Connector 服务帐户作为 *Service Account User* 添加到分层服务帐户。

     您可以提供用户角色 "在创建分层服务帐户时，请执行向导的第 3 步"或 "创建服务帐户后授予角色"。

     稍后在创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您需要选择分层服务帐户。

  如果在创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时未启用数据分层并选择服务帐户，则需要关闭系统并从 GCP 控制台将服务帐户添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

对读写卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将读写卷上的非活动数据分层到经济高效的对象存储中，从而腾出性能层来存储热数据。

步骤

1. 在工作环境中、创建新卷或更改现有卷的层：

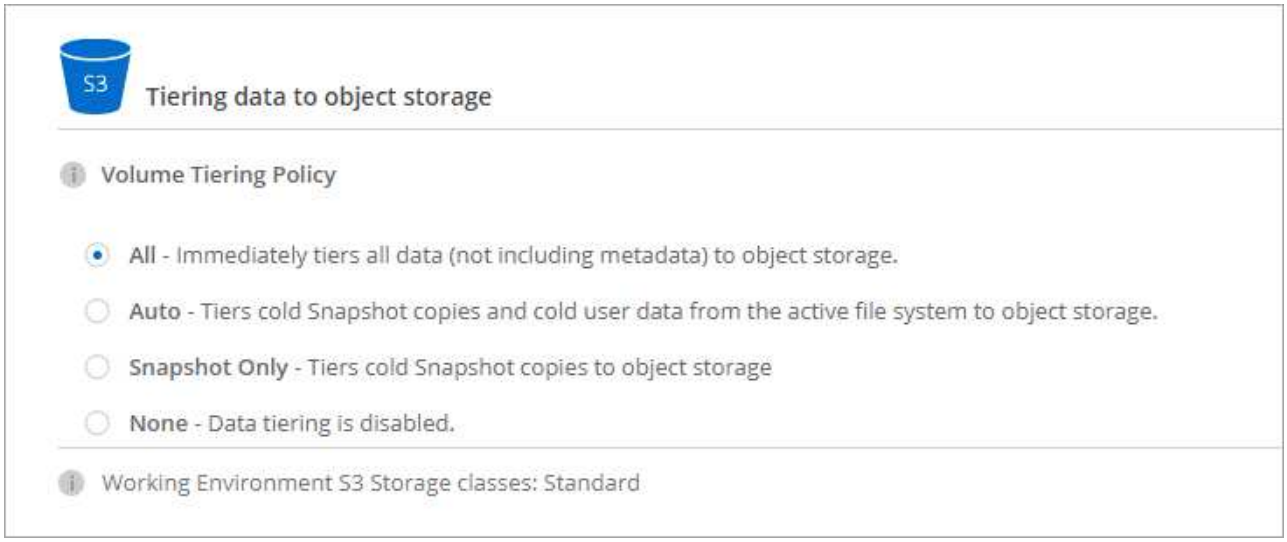
任务	**Action**
创建新卷	单击 * 添加新卷 * 。

任务	Action
修改现有卷	选择卷并单击 * 更改磁盘类型和分层策略 * 。

2. 选择分层策略。

   有关这些策略的问题描述，请参见 "数据分层概述"。

   - 示例 *



   如果启用数据分层的聚合尚未存在，则 Cloud Manager 会为该卷创建一个新聚合。

   如果您希望自己创建聚合、则可以在创建聚合时对聚合启用数据分层。

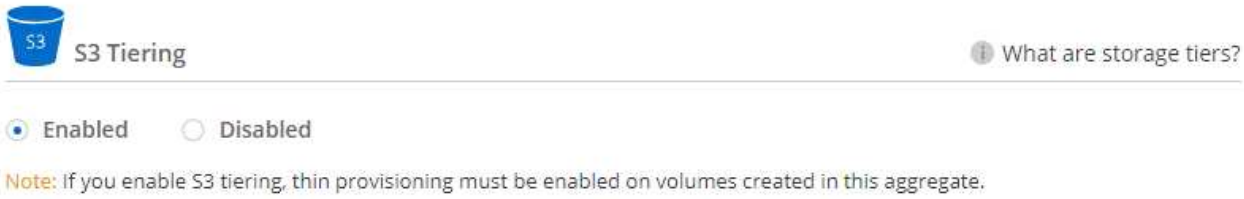
对数据保护卷中的数据进行分层

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保护卷分层到容量层。如果激活目标卷、则数据将在读取时逐渐移动到性能层。

步骤

1. 在 " 工作环境 " 页上、选择包含源卷的工作环境、然后将其拖到要将卷复制到的工作环境中。
2. 按照提示操作、直至到达分层页面并启用到对象存储的数据分层。

   - 示例 *



   有关复制数据的帮助，请参见 "将数据复制到云中或从云中复制数据"。

更改分层数据的存储类

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，您可以通过更改 30 天内未访问的非活动数据的存储类来降低存储成本。如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，必须考虑到这一点。

分层数据的存储类在系统范围内—不是每个卷的 it 。

有关支持的存储类的信息，请参见 "数据分层概述"。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 存储类 * 或 * Blob 存储分层 * 。
2. 选择一个存储类，然后单击 * 保存 * 。

是否可以在现有聚合上启用数据分层?

不可以，您无法在现有聚合上启用数据分层。您只能对新聚合启用数据分层。

您也可以在新聚合上启用数据分层 "自行创建聚合" 或 创建启用了数据分层的新卷。如果启用了数据分层的聚合尚不存在，则 Cloud Manager 将为卷创建新聚合。

管理 **Storage VM**

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但某些配置支持额外的 Storage VM 。

支持的 **Storage VM** 数量

Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持 AWS 中具有特定配置和附加许可证的多个 Storage VM 。 "查看 AWS 中支持的 Storage VM 数量"。请联系您的客户团队以获取 SVM 附加许可证。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM 。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

一个 Storage VM 可跨越整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。

创建其他 **Storage VM**

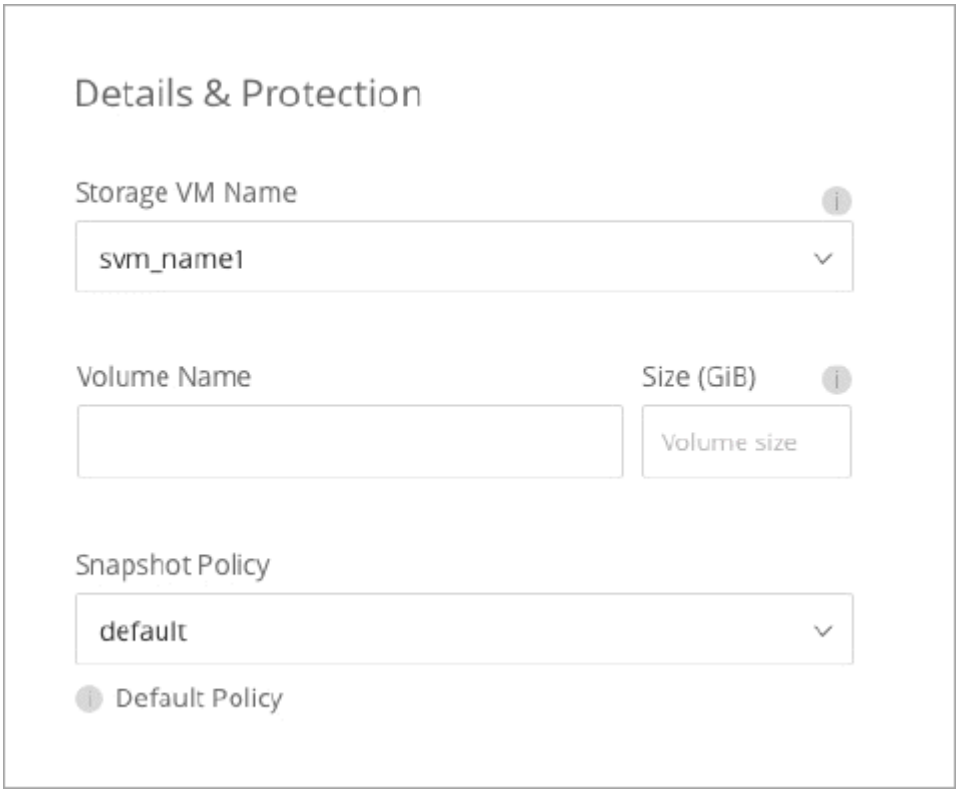
如果您的配置支持此功能，则可以使用创建其他 Storage VM "System Manager 或 CLI"。

- "创建 SVM 以进行 SMB 访问"
- "创建用于 NFS 访问的 SVM"
- "创建用于 iSCSI 访问的 SVM"
- "创建用于灾难恢复的目标 SVM"

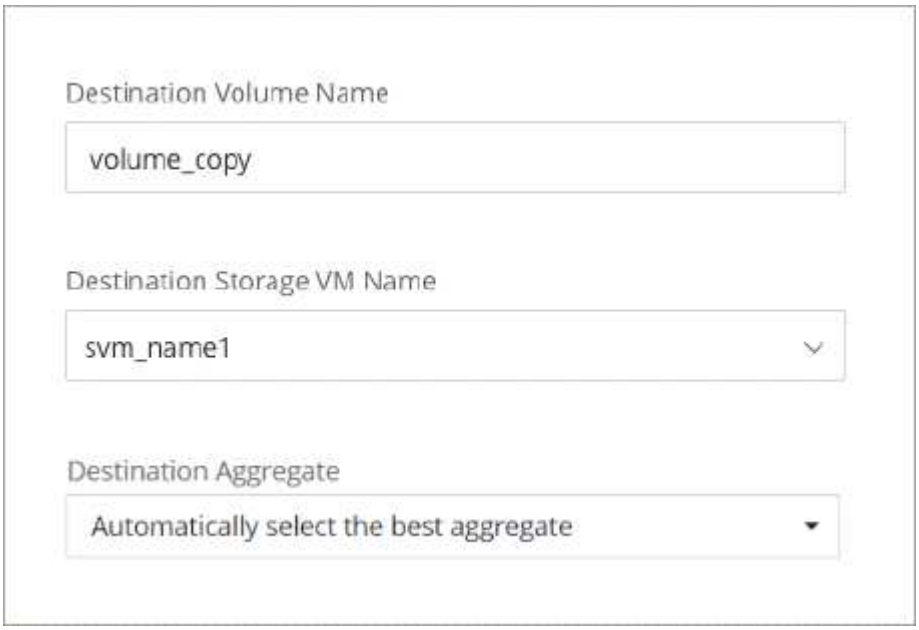
在 **Cloud Manager** 中使用多个 **Storage VM**

Cloud Manager 支持您通过 System Manager 或 CLI 创建的任何其他 Storage VM 。

例如，下图显示了在创建卷时如何选择 Storage VM 。



下图显示了在将卷复制到其他系统时如何选择 Storage VM 。



管理 **Storage VM** 灾难恢复

Cloud Manager 不为 Storage VM 灾难恢复提供任何设置或编排支持。您必须使用 System Manager 或 CLI 。

- "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
- "《 SVM 灾难恢复快速指南》"

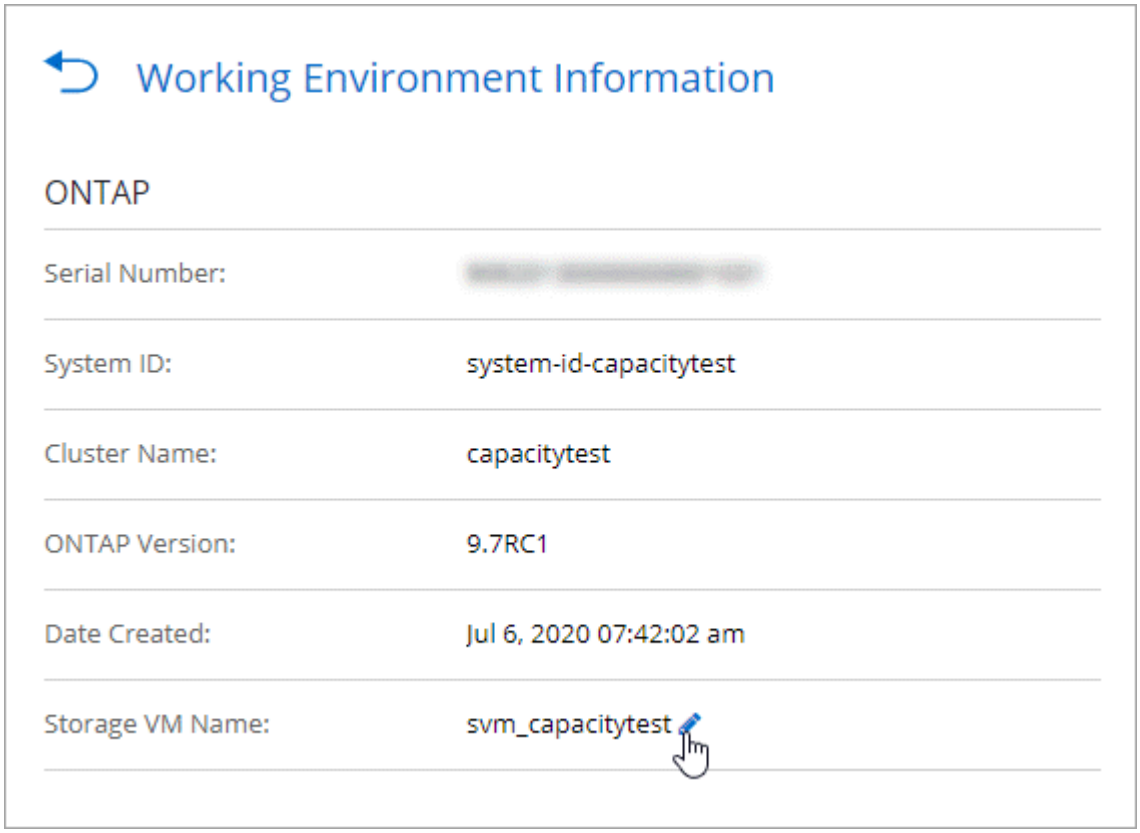
修改 **Storage VM** 名称

Cloud Manager 会自动为其为 Cloud Volumes ONTAP 创建的单个 Storage VM 命名。如果具有严格的命名标准，则可以修改 Storage VM 的名称。例如，您可能希望此名称与您为 ONTAP 集群命名 Storage VM 的方式一致。

如果您为 Cloud Volumes ONTAP 创建了任何其他 Storage VM ，则不能从 Cloud Manager 重命名这些 Storage VM 。您需要使用 System Manager 或命令行界面直接从 Cloud Volumes ONTAP 执行此操作。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 信息 * 。
2. 单击 Storage VM 名称右侧的编辑图标。



3. 在修改 SVM 名称对话框中，更改名称，然后单击 * 保存 * 。

使用 **Cloud Volumes ONTAP** 作为 **Kubernetes** 的永久性存储

Cloud Manager 可以在 Kubernetes 集群上自动部署 NetApp Trident ，以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存储。

Trident 是由 NetApp 维护的一个受全面支持的开源项目。Trident 与 Kubernetes 及其永久性卷框架本机集成，可从运行 NetApp 存储平台任意组合的系统无缝配置和管理卷。 "了解有关 Trident 的更多信息"。

内部 ONTAP 集群不支持 Kubernetes 功能。仅 Cloud Volumes ONTAP 支持此功能。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看前提条件

确保您的环境可以满足以下前提条件： Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接， Kubernetes 集群和 Connector 之间的连接，最低 Kubernetes 版本 1.14 ，集群中至少有一个工作节点等。 请参见完整列表。

将 **Kubernetes** 集群添加到 **Cloud Manager**

在 Cloud Manager 中，单击 * Kubernetes * 并直接从云提供商的托管服务发现集群，或者通过提供 kubeconfig 文件导入集群。

将集群连接到 **Cloud Volumes ONTAP**

添加 Kubernetes 集群后，单击 * 连接到工作环境 * 将集群连接到一个或多个 Cloud Volumes ONTAP 系统。

开始配置永久性卷

使用原生 Kubernetes 接口和构造请求和管理永久性卷。Cloud Manager 可创建 NFS 和 iSCSI 存储类，您可以在配置永久性卷时使用这些存储类。

"了解有关使用适用于 Kubernetes 的 Trident 配置第一个卷的更多信息"。

查看前提条件

开始之前，请确保 Kubernetes 集群和 Connector 满足特定要求。

Kubernetes 集群要求

- Kubernetes 集群和 Connector 之间以及 Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间需要网络连接。

  Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 都需要连接到 Kubernetes API 端点：

  - 对于受管集群，请在集群的 VPC 与连接器和 Cloud Volumes ONTAP 所在的 VPC 之间设置路由。
  - 对于其他集群， Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 必须能够访问主节点或负载平衡器的 IP 地址（如 kubeconfig 文件中所示），并且必须提供有效的 TLS 证书。
- Kubernetes 集群可以位于具有上述网络连接的任何位置。
- Kubernetes 集群必须至少运行 1.14 版。

  支持的最大版本由 Trident 定义。 "单击此处可查看支持的 Kubernetes 最大版本"。

- Kubernetes 集群必须至少具有一个工作节点。
- 对于在 Amazon Elastic Kubernetes Service （Amazon EKS ）中运行的集群，每个集群都需要添加一个 IAM 角色才能解决权限错误。添加集群后， Cloud Manager 将使用可解决此错误的确切 eksctl 命令提示您。

  "了解 IAM 权限边界"。

- 对于在 Azure Kubernetes Service （AKS）中运行的集群，必须为这些集群分配 *Azure Kubernetes Service RBAC Cluster Admin* 角色。这是 Cloud Manager 在集群上安装 Trident 和配置存储类所必需的。
- 对于在 Google Kubernetes Engine （GKE） 中运行的集群，这些集群不能使用默认的容器优化操作系统。您应将其切换为使用 Ubuntu 。

  GKE默认 使用 Google "容器优化映像"，其中没有 Trident 挂载卷所需的实用程序。

连接器要求

确保已为 Connector 设置以下网络连接和权限。

网络

- 安装 Trident 时， Connector 需要通过出站 Internet 连接访问以下端点：

  https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

  当您将工作环境连接到 Kubernetes 集群时， Cloud Manager 会在该集群上安装 Trident 。

发现和管理 **EKS** 集群所需的权限

Connector 需要管理员权限才能发现和管理在 Amazon Elastic Kubernetes Service （EKS）中运行的 Kubernetes 集群：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:*",
            "Resource": "*"
       }
    ]
}
```

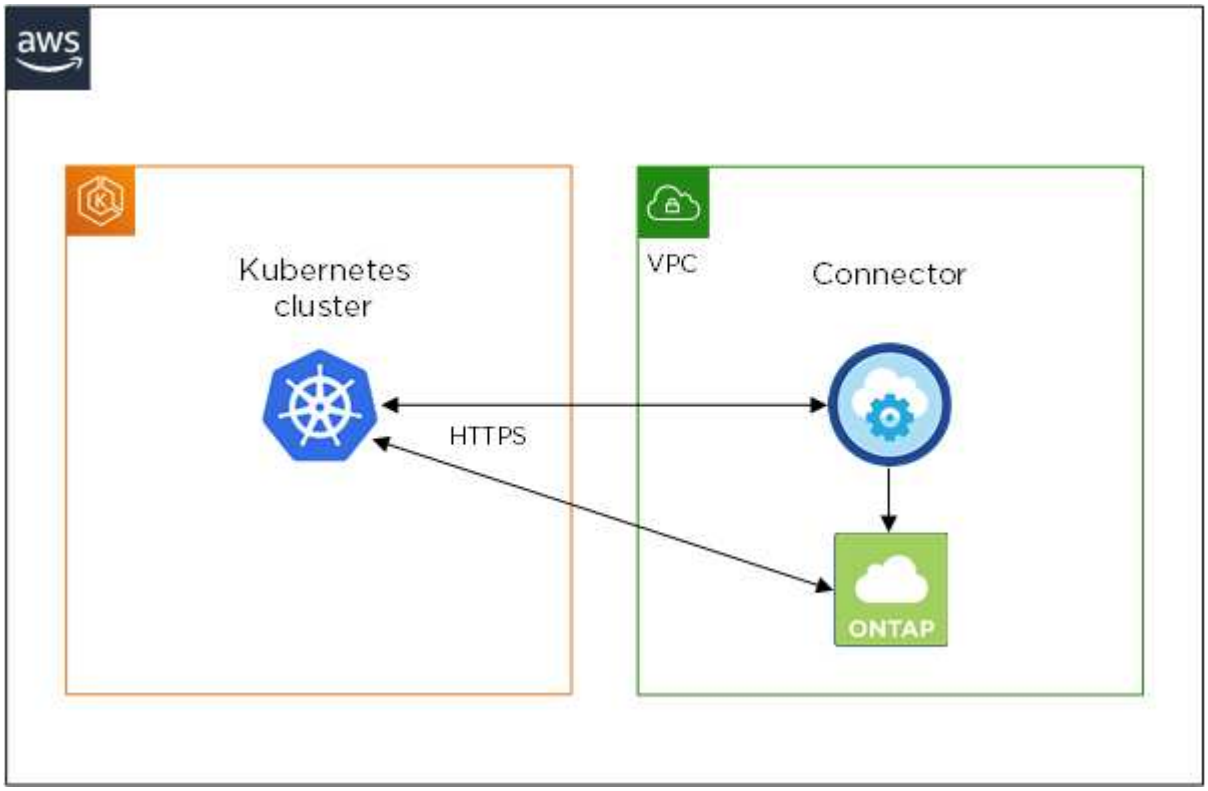
发现和管理 **GKE-** 集群所需的权限

Connector 需要以下权限才能发现和管理在 Google Kubernetes Engine （GKE） 中运行的 Kubernetes 集群：

```
container.*
```

示例设置

下图显示了在 Amazon Elastic Kubernetes Service （Amazon EKS）中运行的 Kubernetes 集群及其与 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 的连接的示例。



正在添加 **Kubernetes** 集群

通过发现云提供商托管的 Kubernetes 服务中运行的集群或导入集群的 kubeconfig 文件，将 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。
2. 单击 * 添加集群 * 。
3. 选择一个可用选项：
   - 单击 * 发现集群 * 以根据您为 Connector 提供的权限发现 Cloud Manager 有权访问的受管集群。

     例如，如果您的 Connector 在 Google Cloud 中运行，则 Cloud Manager 将使用 Connector 服务帐户中的权限来发现在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中运行的集群。

   - 单击 * 导入集群 * 以使用 kubeconfig 文件导入集群。

     上传文件后， Cloud Manager 会验证与集群的连接，并保存 kubeconfig 文件的加密副本。

Cloud Manager 将添加 Kubernetes 集群。现在，您可以将集群连接到 Cloud Volumes ONTAP 。

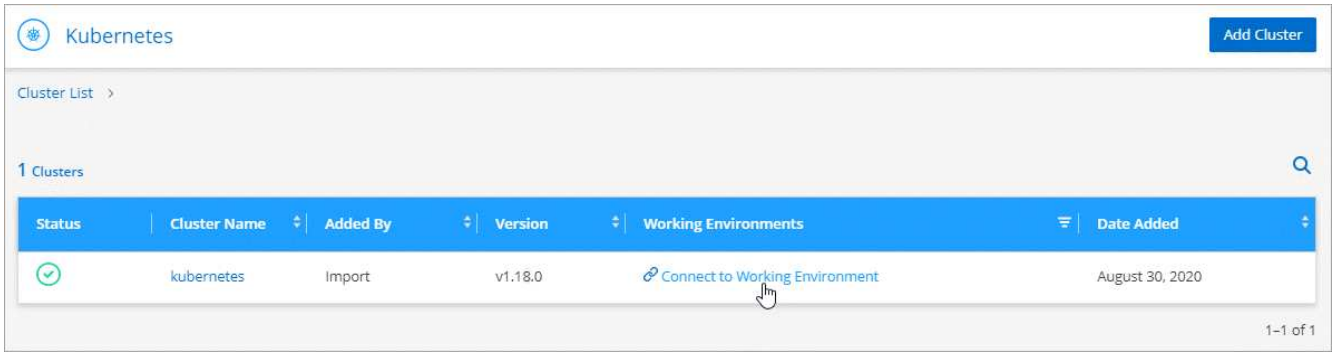
将集群连接到 **Cloud Volumes ONTAP**

将 Kubernetes 集群连接到 Cloud Volumes ONTAP ，以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存储。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。

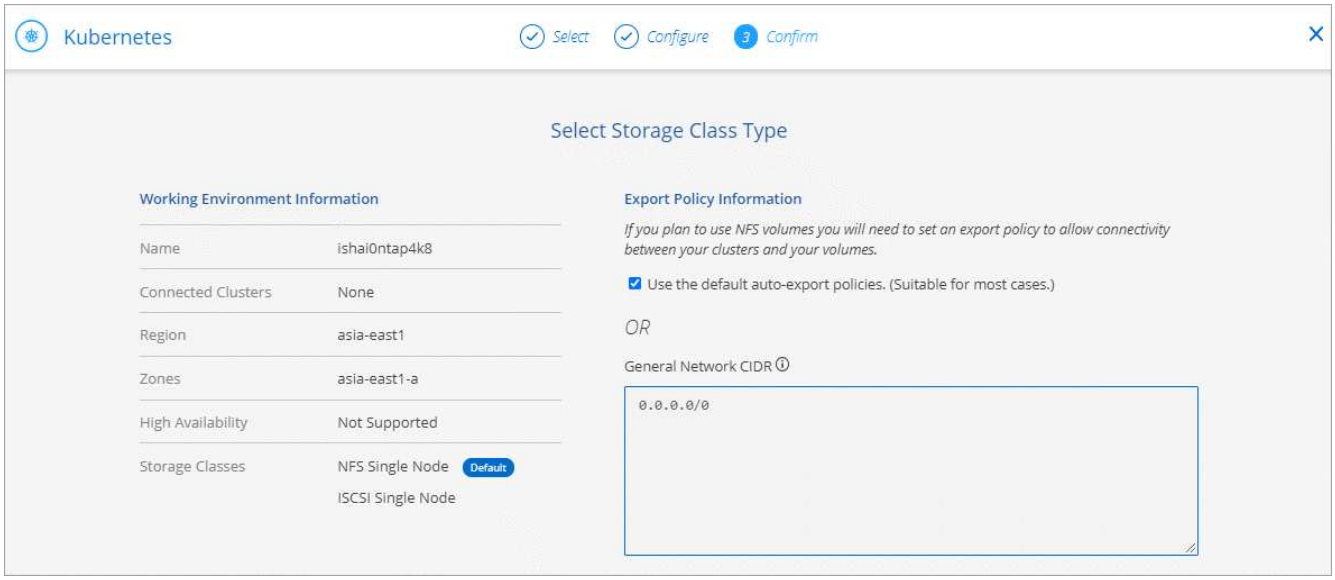
2. 单击刚刚添加的集群的 * 连接到工作环境 * 。



3. 选择一个工作环境，然后单击 * 继续 * 。
4. 选择要用作 Kubernetes 集群默认存储类的 NetApp 存储类，然后单击 * 继续 * 。

   默认情况下，当用户创建永久性卷时， Kubernetes 集群可以使用此存储类作为后端存储。

5. 选择是否使用默认自动导出策略或是否添加自定义 CIDR 块。



6. 单击 * 添加工作环境 * 。

Cloud Manager 可将工作环境连接到集群，最长可能需要 15 分钟。

管理集群

通过 Cloud Manager ，您可以通过更改默认存储类，升级 Trident 等来管理 Kubernetes 集群。

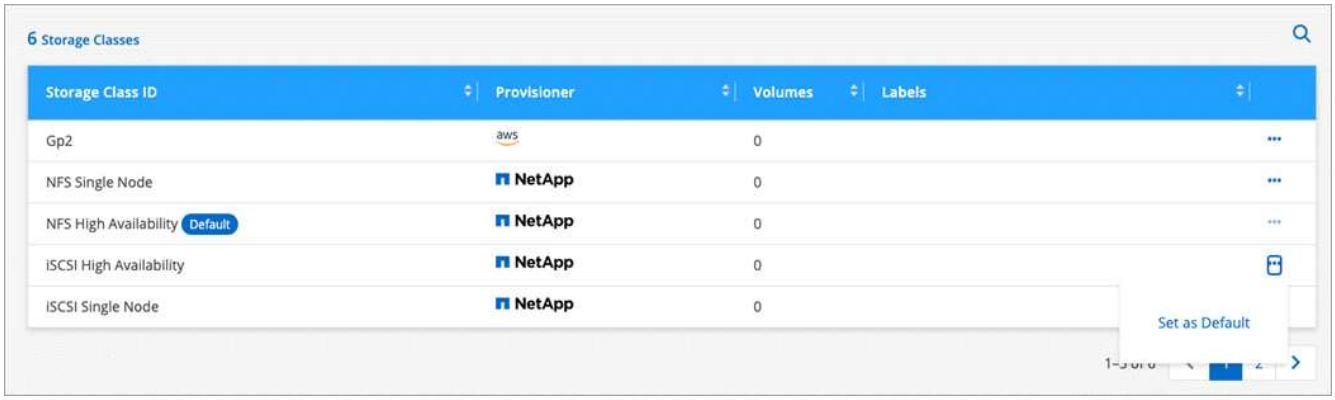
更改默认存储类

确保已将 Cloud Volumes ONTAP 存储类设置为默认存储类，以便集群使用 Cloud Volumes ONTAP 作为后端存储。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。

2. 单击 Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 存储类 * 表中，单击最右侧要设置为默认值的存储类的 "Actions" 菜单。



4. 单击 * 设置为默认值 * 。

升级 **Trident**

如果有新版本的 Trident ，您可以从 Cloud Manager 升级 Trident 。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。
2. 单击 Kubernetes 集群的名称。
3. 如果有新版本，请单击 Trident 版本旁边的 * 升级 * 。

正在更新 **kubeconfig** 文件

如果您通过导入 kubeconfig 文件将集群添加到 Cloud Manager ，则可以随时将最新的 kubeconfig 文件上传到 Cloud Manager 。如果您已更新凭据，更改了用户或角色，或者发生了影响集群，用户，命名空间或身份验证的更改，则可以执行此操作。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。
2. 单击 Kubernetes 集群的名称。
3. 单击 * 更新 Kubeconfig* 。
4. 当 Web 浏览器出现提示时，选择更新后的 kubeconfig 文件，然后单击 * 打开 * 。

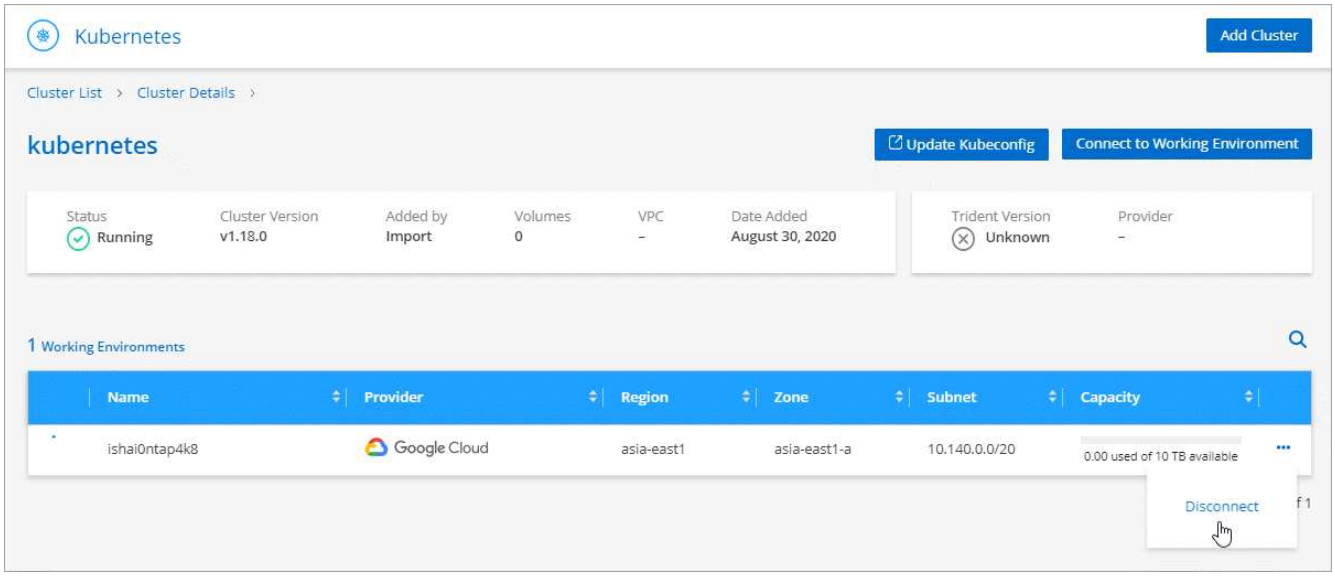
Cloud Manager 会根据最新的 kubeconfig 文件更新 Kubernetes 集群的相关信息。

断开集群连接

当您从 Cloud Volumes ONTAP 断开集群连接时，不能再将该 Cloud Volumes ONTAP 系统用作容器的永久性存储。不会删除现有永久性卷。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。
2. 单击 Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 工作环境 * 表中，单击最右侧要断开连接的工作环境的 "Actions" 菜单。



4. 单击 * 断开连接 * 。

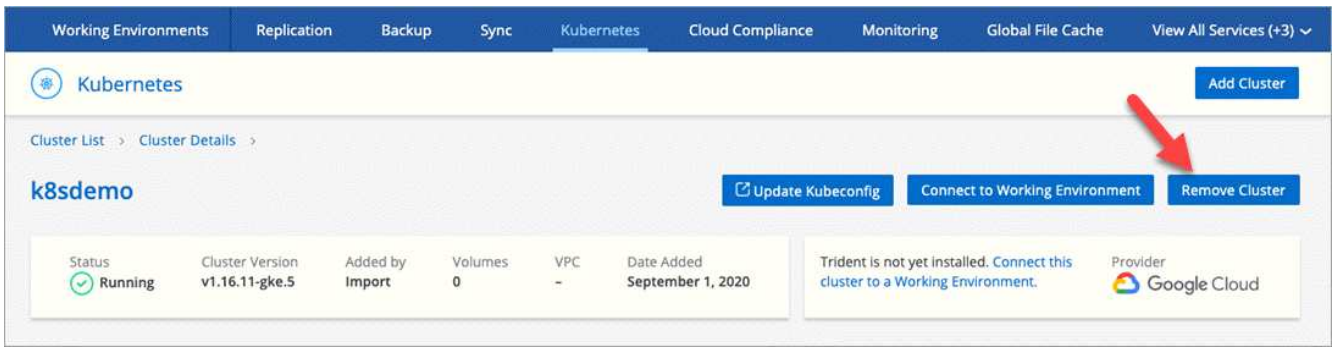
Cloud Manager 会断开集群与 Cloud Volumes ONTAP 系统的连接。

删除集群

在断开所有工作环境与集群的连接后，从 Cloud Manager 中删除已停用的集群。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * Kubernetes * 。
2. 单击 Kubernetes 集群的名称。
3. 单击 * 删除集群 * 。



使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密

Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理器同时支持 NetApp 卷加密（NVE）和 NetApp 聚合加密（NAE）。NVE 和 NAE 是基于软件的解决方案，支持（FIPS） 140-2 合规的卷空闲数据加密。 "详细了解这些加密解决方案"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始，在设置外部密钥管理器后，新聚合将默认启用 NAE 。默认情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将启用 NVE （例如，如果您有在设置外部密钥管理器之前创建的现有聚合）。

Cloud Volumes ONTAP 不支持板载密钥管理。

您的 Cloud Volumes ONTAP 系统应向 NetApp 支持部门注册。从 Cloud Manager 3.7.1 开始，向 NetApp 支持部门注册的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都会自动安装 NetApp 卷加密许可证。

- "将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"
- "注册按需购买的系统"

Cloud Manager 不会在位于中国地区的系统上安装 NVE 许可证。

步骤

1. 查看中支持的密钥管理器列表 "NetApp 互操作性表工具"。

   搜索 * 密钥管理器 * 解决方案。

2. "连接到 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面"。
3. 安装 SSL 证书并连接到外部密钥管理服务器。

   "ONTAP 9 NetApp 加密高级指南：配置外部密钥管理"

在系统之间复制数据

您可以在工作环境之间复制数据、方法是选择一次性数据复制以进行数据传输、或者选择灾难恢复或长期保留的重复计划。例如，您可以设置从内部 ONTAP 系统到 Cloud Volumes ONTAP 的数据复制，以便进行灾难恢复。

使用 SnapMirror 和 SnapVault 技术、 Cloud Manager 可以简化不同系统上卷之间的数据复制。您只需标识源卷和目标卷、然后选择复制策略和计划即可。Cloud Manager 购买所需的磁盘、配置关系、应用复制策略、然后启动卷之间的基准传输。

基线传输包括源数据的完整副本。后续传输包含源数据的差异副本。

Cloud Manager 支持在以下类型的工作环境之间进行数据复制：

- 从 Cloud Volumes ONTAP 系统到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统
- 在 Cloud Volumes ONTAP 系统和内部 ONTAP 集群之间
- 从内部 ONTAP 集群到另一内部 ONTAP 集群

数据复制要求

在复制数据之前、您应该确认是否满足了 Cloud Volumes ONTAP 系统和 ONTAP 集群的特定要求。

版本要求

在复制数据之前，您应该验证源卷和目标卷是否运行兼容的 ONTAP 版本。有关详细信息，请参见 "数据保护高级指南"。

特定于 **Cloud Volumes ONTAP** 的要求

- 实例的安全组必须包含所需的入站和出站规则：具体来说，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的规则。

  这些规则包括在预定义的安全组中。

- 要在不同子网的两个 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、必须将子网路由在一起（这是默认设置）。
- 要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Azure 中的系统之间复制数据，您必须在 AWS VPC 和 Azure VNet 之间建立 VPN 连接。

特定于 **ONTAP** 集群的要求

- 必须安装活动 SnapMirror 许可证。
- 如果集群位于您的内部，则您应该从公司网络连接到 AWS 或 Azure （通常是 VPN 连接）。
- ONTAP 集群必须满足其他子网、端口、防火墙和集群要求。

  有关详细信息，请参见适用于您的 ONTAP 版本的集群和 SVM 对等快速指南。

在系统之间设置数据复制

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统和 ONTAP 集群之间复制数据、方法是选择一次性数据复制、该复制可以帮助您将数据移入或移出云、或定期计划、这有助于灾难恢复或长期保留。

Cloud Manager 支持简单、扇出和级联数据保护配置：

- 在简单的配置中、从卷 A 复制到卷 B
- 在扇出配置中、从卷 A 复制到多个目标。
- 在级联配置中、从卷 A 复制到卷 B 、从卷 B 复制到卷 C

通过在系统之间设置多个数据复制、您可以在 Cloud Manager 中配置扇出和级联配置。例如，将卷从系统 A 复制到系统 B 、然后将同一卷从系统 B 复制到系统 C

步骤

1. 在 " 工作环境 " 页上、选择包含源卷的工作环境、然后将其拖到要将卷复制到的工作环境中：

2. 如果出现源和目标对等设置页，请为集群对等关系选择所有集群间 LIF 。

   应配置集群间网络，使集群对等方具有 _ 成对的全网状连接 _ ，这意味着集群对等关系中的每个集群对都在其所有集群间 LIF 之间建立连接。

   如果具有多个 LIF 的 ONTAP 集群是源或目标，则会显示这些页面。

3. 在 " 源卷选择 " 页面上，选择要复制的卷。
4. 在目标卷名称和分层页面上，指定目标卷名称，选择底层磁盘类型，更改任何高级选项，然后单击 * 继续 * 。

   如果目标是 ONTAP 集群、则还必须指定目标 SVM 和聚合。

5. 在“最大传输速率”页面上，指定数据传输的最大速率（以兆字节 / 秒为单位）。
6. 在复制策略页面上，选择一个默认策略或单击 * 其他策略 * ，然后选择一个高级策略。

   有关帮助，请参见 "选择复制策略"。

   如果选择自定义备份（ SnapVault ）策略、与策略关联的标签必须与源卷上 Snapshot 副本的标签匹配。有关详细信息，请参见 "备份策略的工作原理"。

7. 在“计划”页面上，选择一次性副本或重复计划。

   有多个默认计划可用。如果您需要其他计划，则必须使用 System Manager 在 _destination_cluster 上创建一个新计划。

8. 在 Review 页面上，查看您选择的内容，然后单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动数据复制过程。您可以在“复制状态”页面中查看有关复制的详细信息。

管理数据复制计划和关系

在两个系统之间设置数据复制后、您可以从 Cloud Manager 管理数据复制计划和关系。

步骤

1. 在工作环境页面上，查看工作空间中所有工作环境或特定工作环境的复制状态：

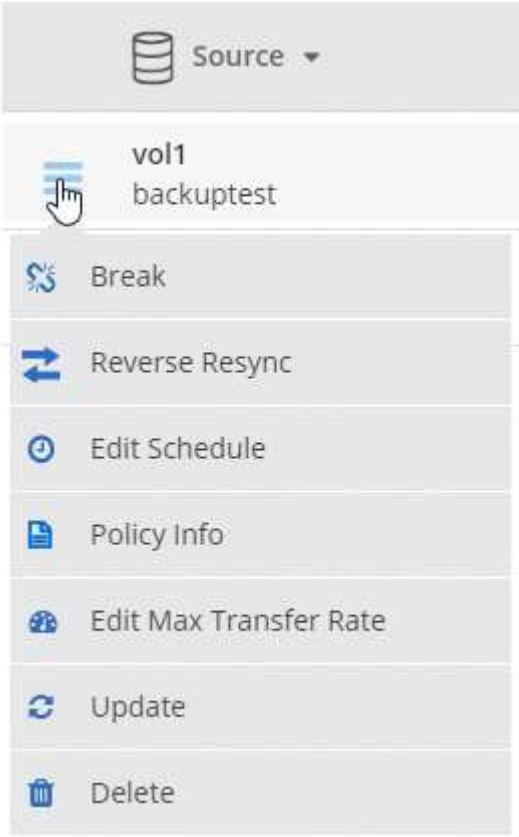
选项	**Action**
工作空间中的所有工作环境	在 Cloud Manager 顶部，单击 * 复制 * 。

选项	Action
特定的工作环境	打开工作环境，然后单击 * 复制 * 。

2. 检查数据复制关系的状态以验证它们是否正常。

> 如果关系的状态为空闲且镜像状态未初始化，则必须初始化目标系统的关系，以便根据定义的计划进行数据复制。您可以使用系统管理器或命令行界面（ CLI ）初始化关系。当目标系统发生故障后又重新联机时，可能会显示这些状态。

3. 选择源卷旁边的菜单图标，然后选择一个可用操作。



下表介绍了可用的操作：

Action	Description
中断	断开源卷和目标卷之间的关系、并激活目标卷以进行数据访问。当源卷由于数据损坏、意外删除或脱机状态等事件而无法提供数据时，通常会使用此选项。有关为数据访问配置目标卷和重新激活源卷的信息、请参见《 ONTAP 9 卷灾难恢复快速指南》。

Action	Description
重新同步	重新建立卷之间断开的关系并根据定义的计划恢复数据复制。 重新同步卷时、目标卷上的内容将被源卷上的内容覆盖。 要执行反向重新同步，以便将数据从目标卷重新同步到源卷，请参见 "《 ONTAP 9 卷灾难恢复快速指南》"。
反向重新同步	反转源卷和目标卷的角色。原始源卷中的内容将被目标卷的内容覆盖。当您要重新激活脱机的源卷时，这非常有用。在上次数据复制和源卷禁用之间写入到原始源卷的任何数据都不会保留。
编辑计划	允许您为数据复制选择不同的计划。
策略信息	显示分配给数据复制关系的保护策略。
编辑最大传输速率	允许您编辑数据传输的最大速率（以千字节 / 秒为单位）。
更新	启动增量传输以更新目标卷。
删除	删除源卷和目标卷之间的数据保护关系，这意味着数据复制不再发生在卷之间。此操作不会激活目标卷以进行数据访问。如果系统之间没有其他数据保护关系，此操作还会删除集群对等关系和存储虚拟机（ SVM ）对等关系。

选择操作后、 Cloud Manager 将更新关系或计划。

选择复制策略

在 Cloud Manager 中设置数据复制时，您可能需要有关选择复制策略的帮助。复制策略定义存储系统如何将数据从源卷复制到目标卷。

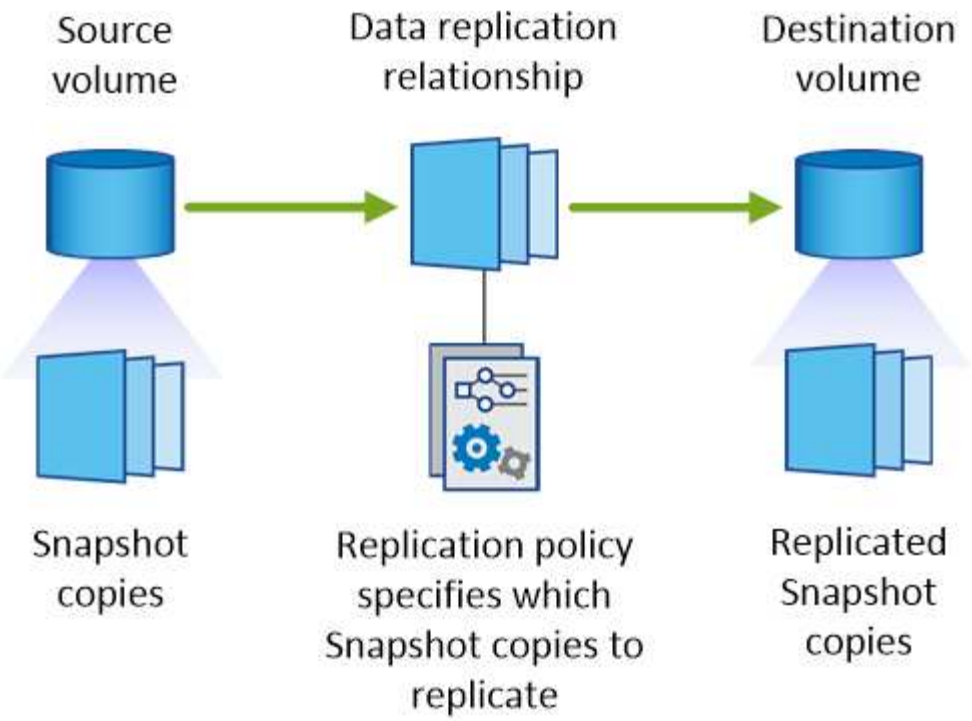
复制策略的作用

ONTAP 操作系统会自动创建称为 Snapshot 副本的备份。Snapshot 副本是卷的只读映像、可在某个时间点捕获文件系统的状态。

在系统之间复制数据时、您会将 Snapshot 副本从源卷复制到目标卷。复制策略指定要从源卷复制到目标卷的快照副本。

复制策略也称为 *protection* 策略，因为它们由 SnapMirror 和 SnapVault 技术提供支持，这些技术可提供灾难恢复保护以及磁盘到磁盘备份和恢复。

下图显示了 Snapshot 副本和复制策略之间的关系：



复制策略的类型

复制策略有三种类型：

- *Mirror* 策略会将新创建的 Snapshot 副本复制到目标卷。

  您可以使用这些 Snapshot 副本保护源卷、为灾难恢复或一次性数据复制做好准备。您可以随时激活目标卷以进行数据访问。

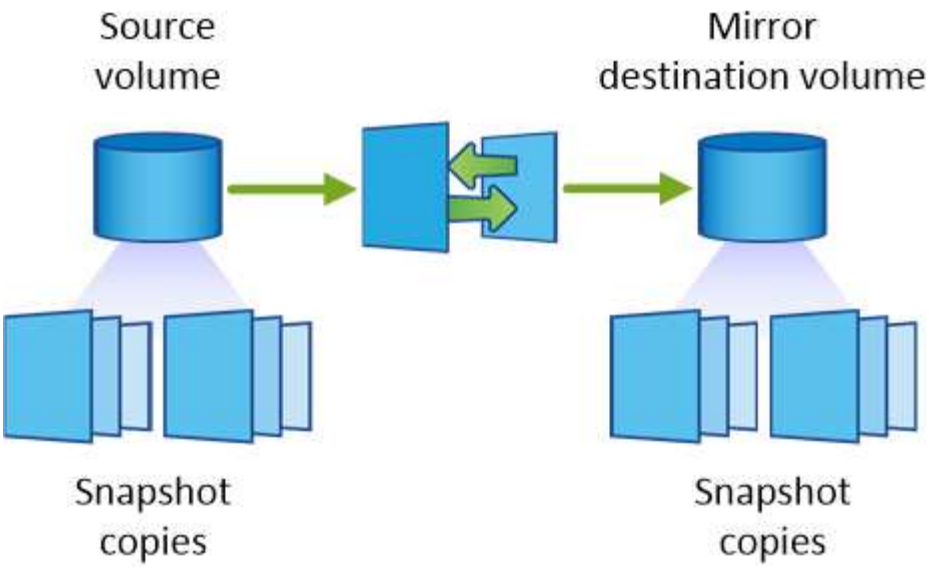
- *Backup* 策略会将特定 Snapshot 副本复制到目标卷，并且这些副本的保留时间通常比源卷上的保留时间长。

  您可以在数据损坏或丢失时从这些 Snapshot 副本中恢复数据、并保留这些数据以符合标准和其他与管理相关的目的。

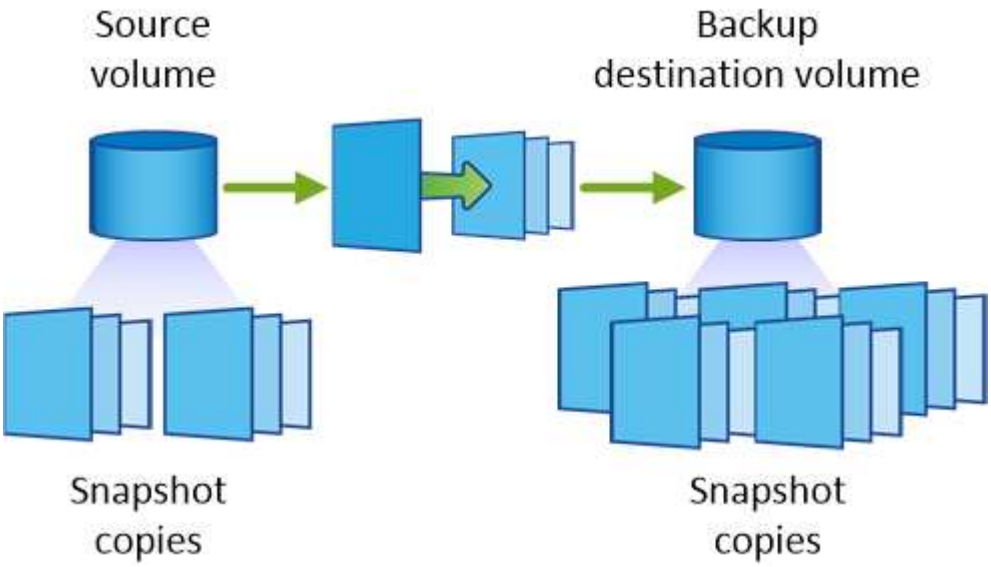
- *Mirror and Backup* 策略可提供灾难恢复和长期保留。

  每个系统都包括一个默认镜像和备份策略、它可以在许多情况下正常工作。如果您发现需要自定义策略、则可以使用 System Manager 创建自己的策略。

以下映像显示镜像策略和备份策略之间的区别。镜像策略镜像源卷上可用的 Snapshot 副本。



备份策略通常保留 Snapshot 副本的时间比保留在源卷上的时间长：



备份策略的工作原理

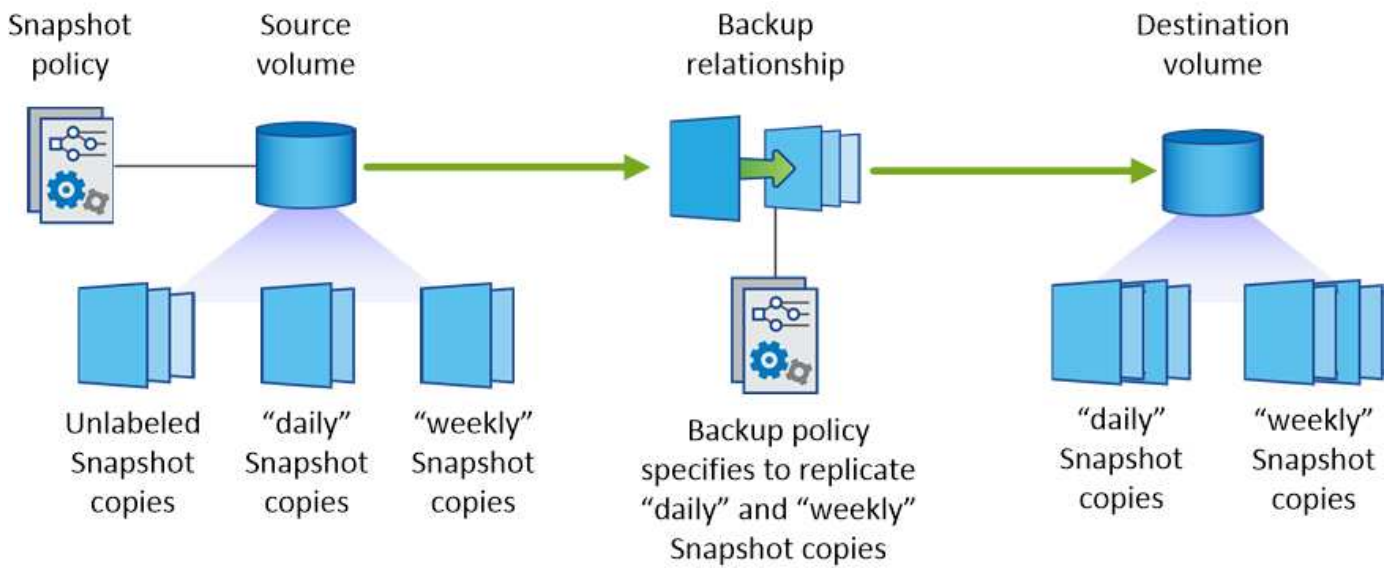
与镜像策略不同、备份（ SnapVault ）策略将特定的 Snapshot 副本复制到目标卷。如果要使用自己的策略而不是默认策略、了解备份策略的工作原理非常重要。

了解 **Snapshot** 副本标签与备份策略之间的关系

Snapshot 策略定义系统如何创建卷的 Snapshot 副本。该策略指定创建 Snapshot 副本的时间、要保留的副本数量以及如何对其进行标记。例如，系统可能每天在上午 12 点 10 分创建一个 Snapshot 副本、保留最近的两个副本并将其标记为“每日”。

备份策略包括指定要复制到目标卷的标有 Snapshot 副本以及要保留的副本数量的规则。备份策略中定义的标签必须与快照策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，系统将无法复制任何 Snapshot 副本。

例如，包含标签“ daily ”和“ weekly ”的备份策略会导致复制仅包含这些标签的 Snapshot 副本。不会复制其他 Snapshot 副本，如下图所示：



默认策略和自定义策略

默认 Snapshot 策略会创建每小时、每天和每周 Snapshot 副本、保留六个小时、每天两个和每周两个 Snapshot 副本。

您可以轻松地将默认备份策略与默认快照策略一起使用。默认备份策略复制每日和每周 Snapshot 副本、保留每天七个 Snapshot 副本和每周 52 个 Snapshot 副本。

如果创建自定义策略，则这些策略定义的标签必须匹配。您可以使用 System Manager 创建自定义策略。

从 NetApp HCI 复制到 Cloud Volumes ONTAP 的数据

如果您尝试将数据从 NetApp HCI 复制到 Cloud Volumes ONTAP ，则可以在运行 NetApp Element 软件的 NetApp HCI 系统上使用 SnapMirror 执行此操作。或者，您也可以将在作为 NetApp HCI 解决方案中的虚拟子系统运行的 ONTAP Select 系统上创建的卷上的数据复制到 Cloud Volumes ONTAP 。

有关详细信息，请参见以下技术报告：

- "技术报告 4641： NetApp HCI 数据保护"
- "技术报告 4651： NetApp SolidFire SnapMirror 架构和配置"

监控性能

了解监控服务

利用 "NetApp Cloud Insights 服务"Cloud Manager 可帮助您深入了解 Cloud Volumes ONTAP 实例的运行状况和性能，并帮助您对云存储环境的性能进行故障排除和优化。

功能

- 自动监控所有卷
- 查看按 IOPS ，吞吐量和延迟计算的卷性能数据

- 确定性能问题，最大限度地减少对用户和应用程序的影响

支持的云提供商

适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 支持监控服务。

成本

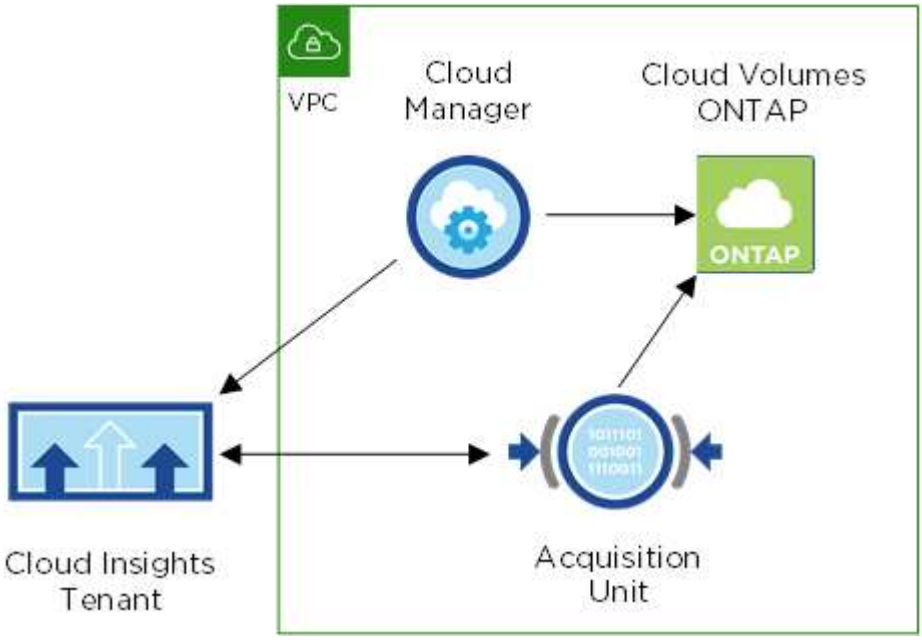
监控当前可作为预览版使用。激活是免费的，但 Cloud Manager 会在您的 VPC 中启动一个虚拟机以方便监控。此 VM 会从您的云提供商处收取费用。

Cloud Insights 如何与 Cloud Manager 配合使用

概括地说， Cloud Insights 与 Cloud Manager 的集成工作原理如下：

1. 您可以在 Cloud Volumes ONTAP 上启用监控服务。
2. Cloud Manager 可配置您的环境。它可执行以下操作：
   a. 创建 Cloud Insights 租户（也称为 *environment* ），并将 Cloud Central 帐户中的所有用户与租户关联。
   b. 支持 30 天免费试用 Cloud Insights 。
   c. 在 VPC 中部署一个称为采集单元的虚拟机，以便于监控卷（这是上文成本部分所述的虚拟机）。
   d. 将采集单元连接到 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Insights 租户。
3. 在 Cloud Manager 中，单击监控并使用性能数据进行故障排除和优化性能。

下图显示了这些组件之间的关系：



采集单元

启用监控后， Cloud Manager 会在与 Connector 相同的子网中部署一个采集单元。

采集单元 _ 从 Cloud Volumes ONTAP 收集性能数据并将其发送到 Cloud Insights 租户。然后， Cloud Manager

会查询该数据并将其提供给您。

请注意以下有关采集单元实例的信息：

- 采集单元在具有 100 GB GP2 卷的 T3.xlarge 实例上运行。
- 此实例名为 *AcquisitionUnit"*，并与此实例连接生成的哈希（ *UUID* ）。例如： *_AcquisitionUny-FAN7FqeH*
- 每个连接器仅部署一个采集单元。
- 要访问 " 监控 " 选项卡中的性能信息，实例必须正在运行。

Cloud Insights 租户

Cloud Manager 会在您启用监控时为您设置一个 *tenant* 。通过 Cloud Insights 租户，您可以访问采集单元收集的性能数据。租户是 NetApp Cloud Insights 服务中的安全数据分区。

Cloud Insights Web 界面

Cloud Manager 中的 " 监控 " 选项卡提供卷的基本性能数据。您可以从浏览器转到 Cloud Insights Web 界面，以执行更深入的监控并为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置警报。

免费试用和订阅

Cloud Manager 支持 30 天免费试用 Cloud Insights ，以便在 Cloud Manager 中提供性能数据，并帮助您了解 Cloud Insights 标准版可提供的功能。

您需要在免费试用结束之前订阅，否则您的 Cloud Insights 租户最终将被删除。您可以订阅基本版，标准版或高级版以继续使用 Cloud Manager 中的监控功能。

"了解如何订阅 Cloud Insights"。

在 AWS 中监控 Cloud Volumes ONTAP

完成几个步骤以开始监控 Cloud Volumes ONTAP 性能。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

验证是否支持您的配置

您需要在 AWS 中全新安装 Cloud Manager 3.8.4 或更高版本，在 AWS 中安装 Cloud Volumes ONTAP ，并且您必须是新的 Cloud Insights 客户。

在新系统或现有系统上启用监控

- 新的工作环境：在创建工作环境时，请确保始终启用监控（默认情况下处于启用状态）。
- 现有工作环境：选择一个工作环境，然后单击 * 启动监控 * 。

查看性能数据

单击 * 监控 * 并查看卷的性能数据。

订阅 **Cloud Insights**

在 30 天免费试用结束之前订阅，继续在 Cloud Manager 和 Cloud Insights 中查看性能数据。 "了解如何订阅"。

要求

请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

支持的 **Cloud Manager** 版本

您需要全新安装 Cloud Manager 3.8.4 或更高版本。需要进行新安装，因为要启用监控服务，需要新的基础架构。此基础架构从全新安装的 Cloud Manager 3.1.4 开始提供。

支持的 **Cloud Volumes ONTAP** 版本

AWS 中的任何 Cloud Volumes ONTAP 版本。

Cloud Insights 要求

您必须是新的 Cloud Insights 客户。如果您已有 Cloud Insights 租户，则不支持监控。

Cloud Central 的电子邮件地址

Cloud Central 用户帐户的电子邮件地址应为您的业务电子邮件地址。创建 Cloud Insights 租户时，不支持 Gmail 和 Hotmail. 等免费电子邮件域。

采集单元的网络连接

采集单元使用双向 / 相互身份验证连接到 Cloud Insights 服务器。客户端证书必须传递到 Cloud Insights 服务器，才能进行身份验证。为此，必须设置代理，以便将 http 请求转发到 Cloud Insights 服务器，而无需对数据进行解密。

采集单元使用以下两个端点与 Cloud Insights 进行通信。如果您在采集单元服务器和 Cloud Insights 之间设置了防火墙，则在配置防火墙规则时需要使用以下端点：

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例如：

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

如果您需要帮助确定 Cloud Insights 域和租户 ID ，请通过产品聊天联系我们。

连接器的网络连接

与采集单元类似，连接器必须与 Cloud Insights 租户建立出站连接。但 Connector 所接触的端点略有不同。

它使用缩短后的租户 ID 联系租户主机 URL：

```
https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例如：

```
https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
```

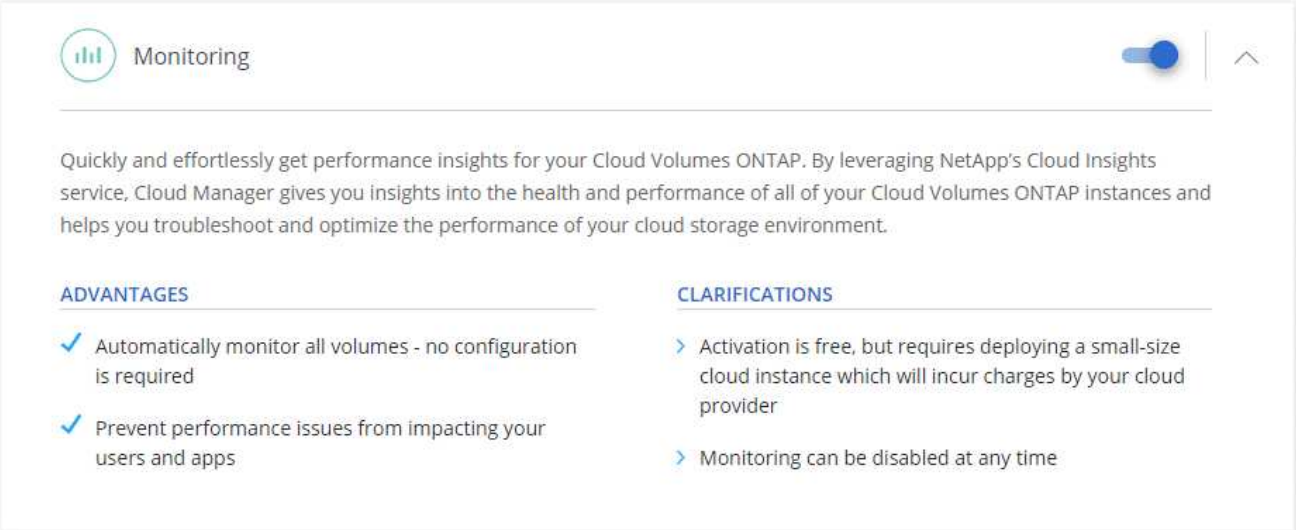
同样，如果您需要帮助确定租户主机 URL ，您可以通过产品内聊天与我们联系。

在新系统上启用监控

在工作环境向导中，监控服务默认处于启用状态。请务必保持此选项处于启用状态。

步骤

1. 单击 * 创建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 选择 Amazon Web Services 作为云提供商，然后选择单个节点或 HA 系统。
3. 填写详细信息和凭据页面。
4. 在服务页面上，保持服务处于启用状态，然后单击 * 继续 * 。

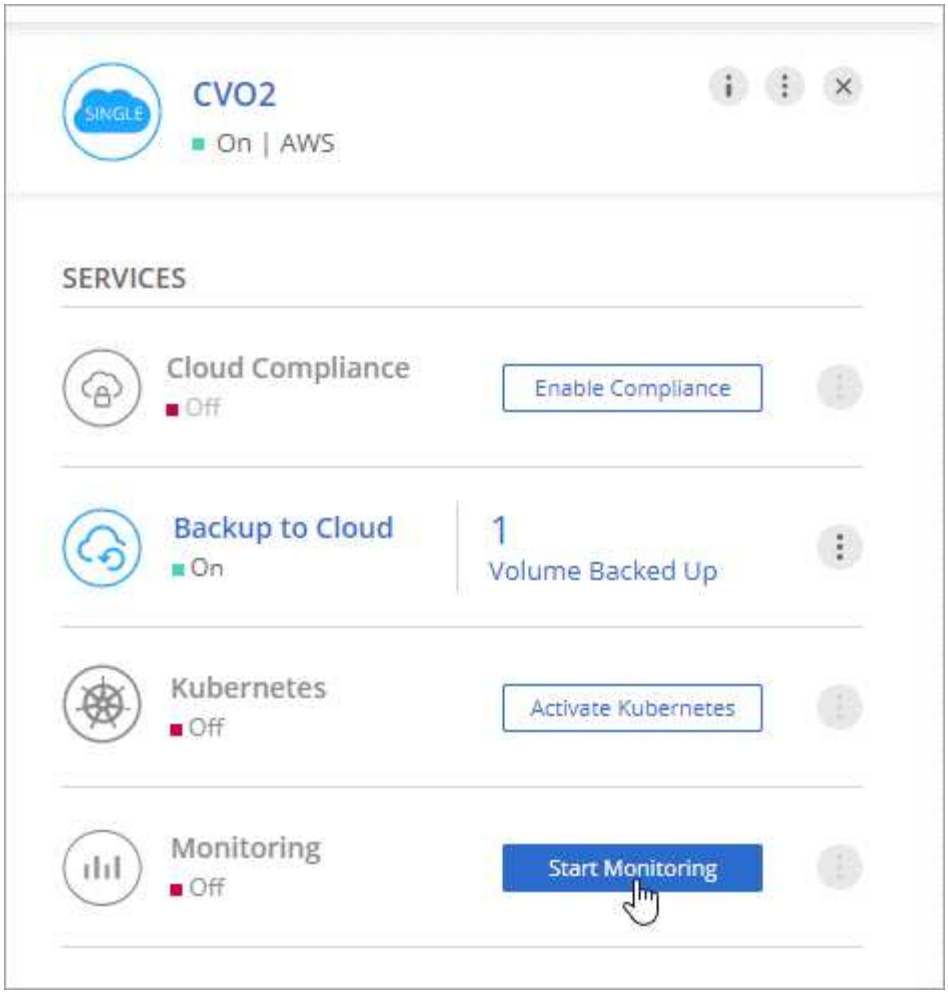


在现有系统上启用监控

可随时从工作环境进行监控。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 工作环境 * 。
2. 选择工作环境。
3. 在右侧窗格中，单击 * 启动监控 * 。



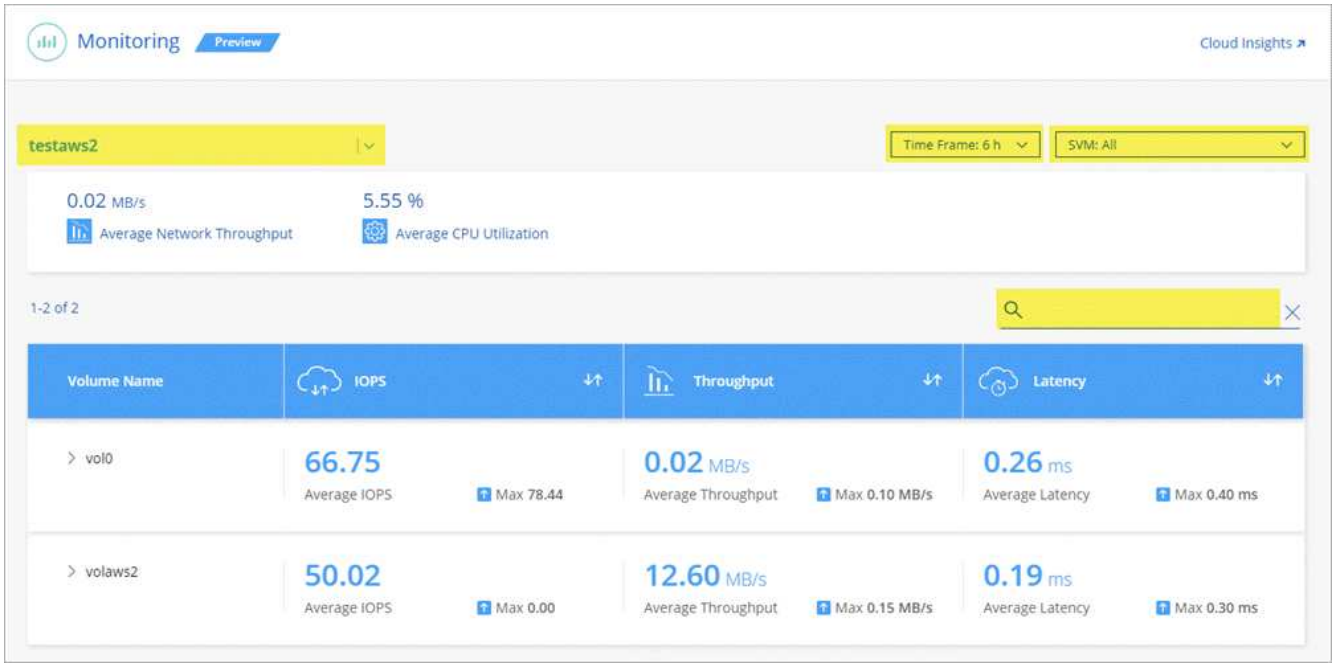
监控卷

通过查看每个卷的 IOPS ，吞吐量和延迟来监控性能。

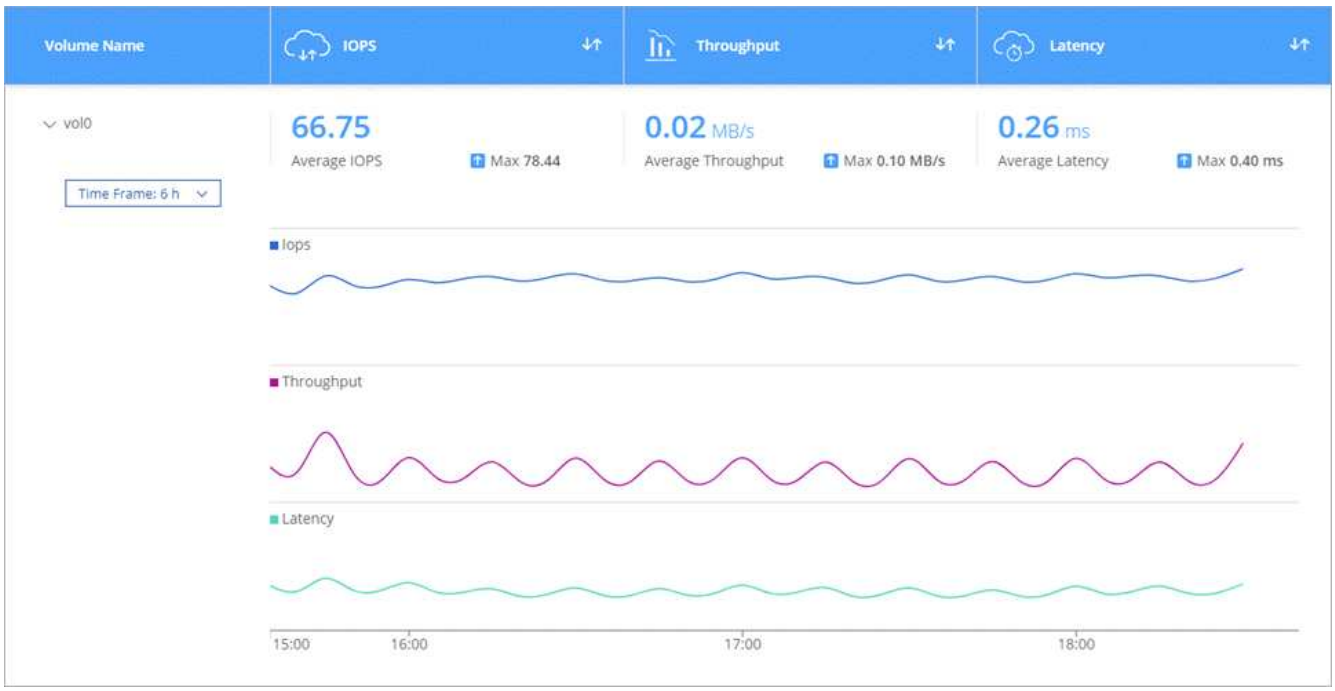
步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 监控 * 。
2. 筛选信息板的内容以获取所需信息。
    - 选择特定的工作环境。
    - 请选择其他时间范围。
    - 选择特定 SVM 。
    - 搜索特定卷。

    下图突出显示了其中每个选项：



3. 单击表中的某个卷以展开行并查看 IOPS ，吞吐量和延迟的时间线。



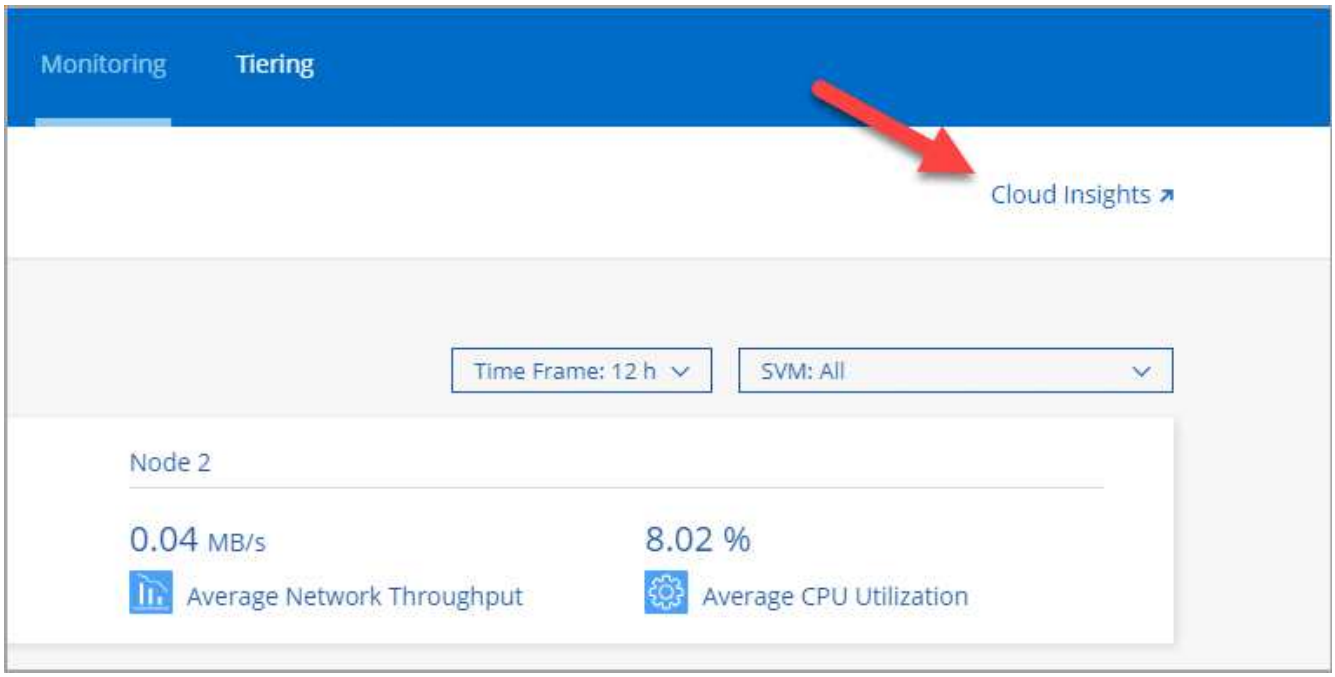
4. 使用数据确定性能问题，最大限度地减少对用户和应用程序的影响。

从 **Cloud Insights** 获取详细信息

Cloud Manager 中的 " 监控 " 选项卡提供卷的基本性能数据。您可以从浏览器转到 Cloud Insights Web 界面，以执行更深入的监控并为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置警报。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 监控 * 。
2. 单击 * Cloud Insights * 链接。



Cloud Insights 将在新的浏览器选项卡中打开。如果需要帮助，请参见 "Cloud Insights 文档"。

禁用监控

如果您不想再监控 Cloud Volumes ONTAP ，可以随时禁用此服务。

> 如果您在每个工作环境中禁用监控，则需要自己删除 EC2 实例。此实例名为 *AcquisitionUnit"* ，并与此实例连接生成的哈希（ *UUID* ）。例如： *_AcquisitionUny-FAN7FqeH*

步骤

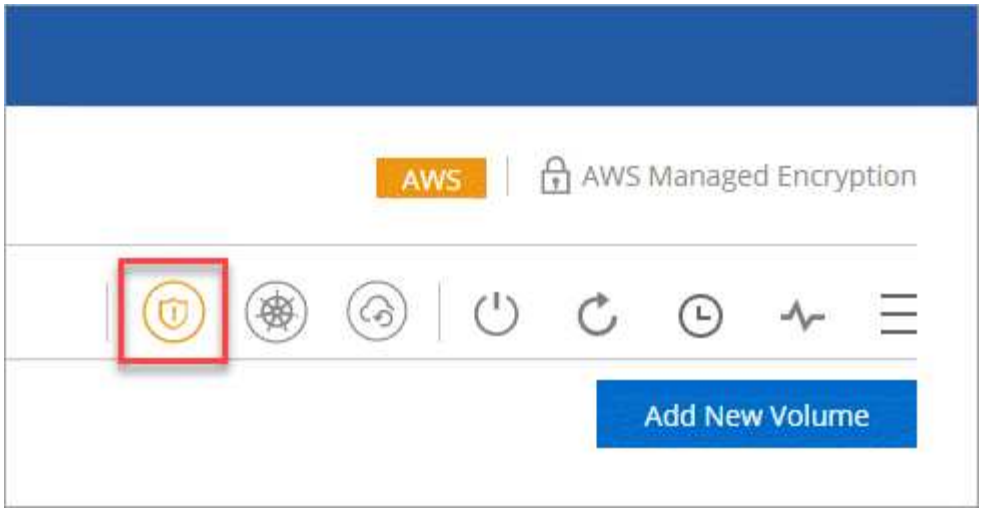
1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 工作环境 * 。
2. 选择工作环境。
3. 在右侧窗格中，单击 ⋮ 图标并选择 * 停用扫描 * 。

提高防范勒索软件的能力

勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。您可以通过 Cloud Manager 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件，它可以提供有效的工具来实现可见性，检测和补救。

步骤

1. 在工作环境中，单击 * 勒索软件 * 图标。

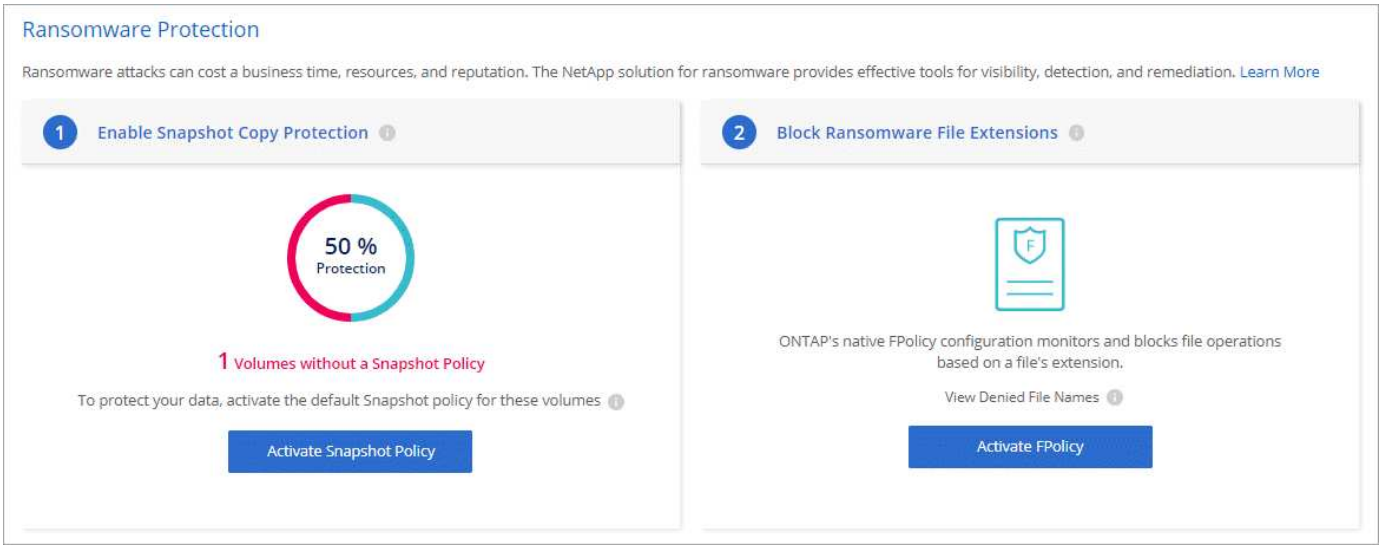


2. 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件：
   a. 如果卷未启用 Snapshot 策略，请单击 * 激活 Snapshot 策略 * 。

      NetApp Snapshot 技术可为勒索软件补救提供业内最佳的解决方案。成功恢复的关键在于从未受感染的备份中还原。Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

   b. 单击 * 激活 FPolicy* 以启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件扩展名阻止文件操作。

      此预防性解决方案可通过阻止常见的勒索软件文件类型来增强抵御勒索软件攻击的能力。



管理

注册按需购买的系统

Cloud Volumes ONTAP Explore ，标准版和高级版系统均提供 NetApp 支持，但您必须先向 NetApp 注册这些系统，以激活支持。

步骤

1. 如果您尚未将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager ，请转到 * 帐户设置 * 并立即添加。

   "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

2. 在 " 工作环境 " 页上，双击要注册的系统的名称。
3. 单击菜单图标，然后单击 * 支持注册 *：

4. 选择一个 NetApp 支持站点帐户，然后单击 * 注册 * 。

Cloud Manager 将系统注册到 NetApp 。

设置 Cloud Volumes ONTAP

部署 Cloud Volumes ONTAP 后、您可以通过使用 NTP 同步系统时间以及从系统管理器或 CLI 执行几项可选任务来对其进行设置。

任务	Description

使用 NTP 同步系统时间	指定 NTP 服务器可同步网络中各个系统之间的时间，这有助于防止因时间差异而出现问题。
	
	在设置 CIFS 服务器时，使用 Cloud Manager API 或从用户界面指定 NTP 服务器。
	
	• "修改 CIFS 服务器"
	• "Cloud Manager API 开发人员指南"
	
	例如，下面是 AWS 中单节点系统的 API：
	
	POST /vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/ntp
	Setup NTP server.
	Operation may only be performed on working environments whose status is: ON, DEGRADED.
	Parameters
	Parameter | Value | Description | Parameter Type | Data Type
	workingEnvironmentId | | Public Id of working environment | path | string
	body | (required) | NTP Configuration request | body | Model | Model Schema
	NTPConfigurationRequest {
	ntpServer (string): NTPS server
	}
	Parameter content type: application/json
	Try it out!

可选：配置 AutoSupport	AutoSupport 会主动监控系统的运行状况，并在默认情况下自动将消息发送给 NetApp 技术支持。如果帐户管理员在启动实例之前向 Cloud Manager 添加了代理服务器，则 Cloud Volumes ONTAP 会配置为使用该代理服务器处理 AutoSupport 消息。您应该测试 AutoSupport 以确保它可以发送消息。有关说明，请参见 System Manager 帮助或 "《 ONTAP 9 系统管理参考》"。
可选：将 Cloud Manager 配置为 AutoSupport 代理	如果您的环境需要代理服务器来发送 AutoSupport 消息，则可以将 Cloud Manager 配置为充当代理。除了 Internet 访问之外，不需要为 Cloud Manager 进行任何配置。您只需转到 Cloud Volumes ONTAP 的命令行界面并运行以下命令： `system node autosupport modify -proxy-url <cloud-manager-ip-address>`
可选：配置 EMS	事件管理系统 (EMS) 收集并显示有关在 Cloud Volumes ONTAP 系统上发生的事件的信息。要接收事件通知、您可以为特定事件严重性设置事件目标（电子邮件地址、 SNMP 陷阱主机或系统日志服务器）和事件路由。您可以使用 CLI 配置 EMS 。有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

任务	Description
可选：为多个 AWS 可用性区域中的 HA 系统创建 SVM 管理网络接口（ LIF ）	如果要将 SnapCenter 或 SnapDrive for Windows 与 HA 对一起使用、则需要存储虚拟机（ SVM ）管理网络接口（ LIF ）。在多个 AWS 可用性区域之间使用 HA 对时， SVM 管理 LIF 必须使用 *float* IP 地址。 启动 HA 对时， Cloud Manager 会提示您指定浮动 IP 地址。如果未指定 IP 地址、则可以通过 System Manager 或 CLI 自行创建 SVM 管理 LIF 。以下示例说明了如何从 CLI 创建 LIF ： `network interface create -vserver svm_cloud -lif svm_mgmt -role data -data-protocol none -home-node cloud-01 -home-port e0a -address 10.0.2.126 -netmask 255.255.255.0 -status-admin up -firewall -policy mgmt`
可选：更改配置文件的备份位置	Cloud Volumes ONTAP 会自动创建配置备份文件、其中包含有关其正常运行所需的可配置选项的信息。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 每八小时将文件备份到 Connector 主机。如果要将备份发送到备用位置、可以将位置更改为数据中心或 AWS 中的 FTP 或 HTTP 服务器。例如，您可能已经拥有 FAS 存储系统的备份位置。您可以使用 CLI 更改备份位置。请参见 "《 ONTAP 9 系统管理参考》"。

管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **BYOL** 许可证

添加 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统许可证以添加额外容量，更新现有系统许可证以及管理 " 备份到云 " 的 BYOL 许可证。

管理系统许可证

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TB 的容量。例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PB 的容量。

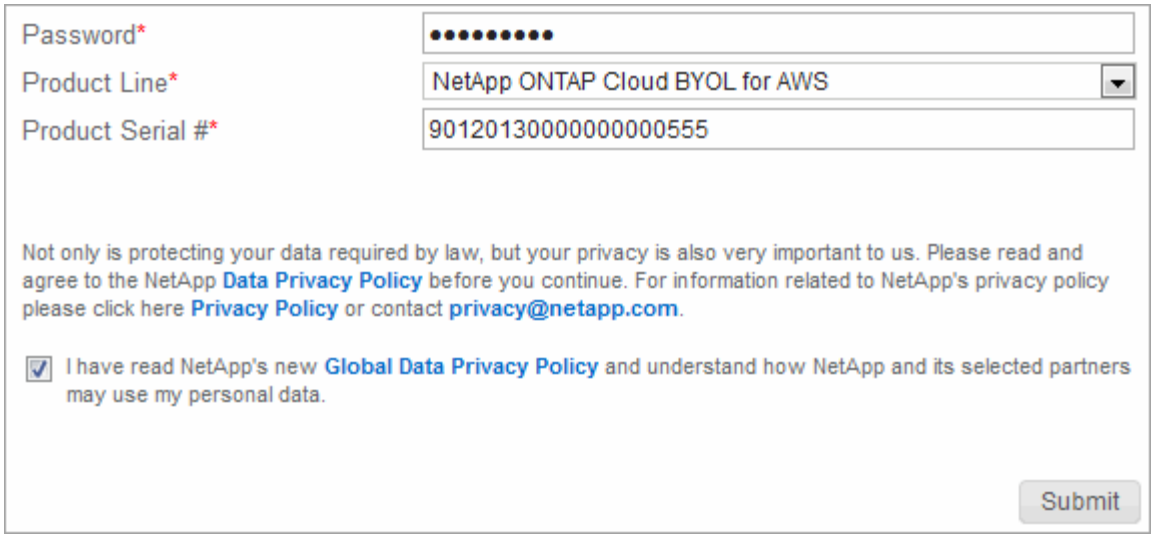
您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

获取系统许可证文件

在大多数情况下， Cloud Manager 可以使用您的 NetApp 支持站点帐户自动获取您的许可证文件。但是，如果无法上传，则需要手动上传许可证文件。如果您没有许可证文件，可以从 netapp.com 获取该文件。

步骤

1. 转至 "NetApp 许可证文件生成器" 并使用您的 NetApp 支持站点凭据登录。
2. 输入密码，选择您的产品，输入序列号，确认您已阅读并接受隐私策略，然后单击 * 提交 * 。
    - 示例 *



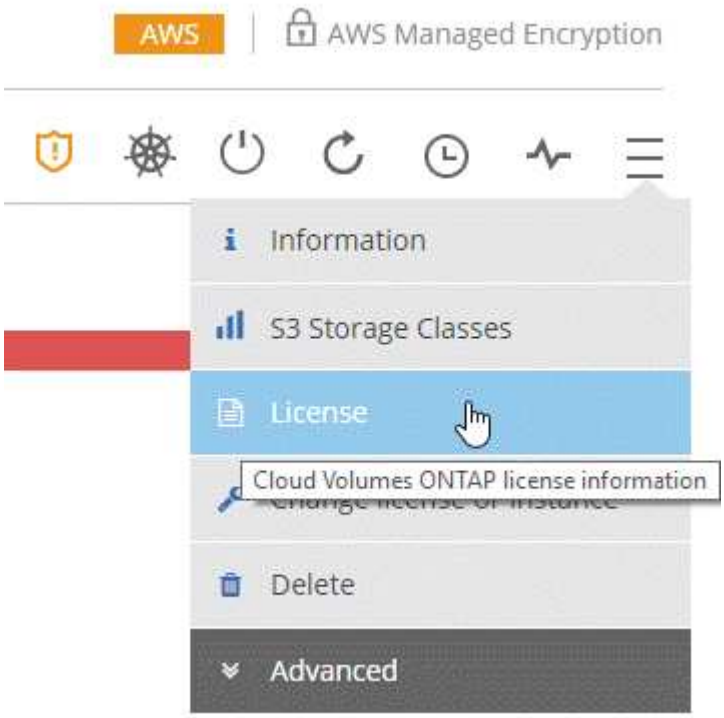
3. 选择是通过电子邮件还是直接下载接收 serialnumber.nlf JSON 文件。

添加新的系统许可证

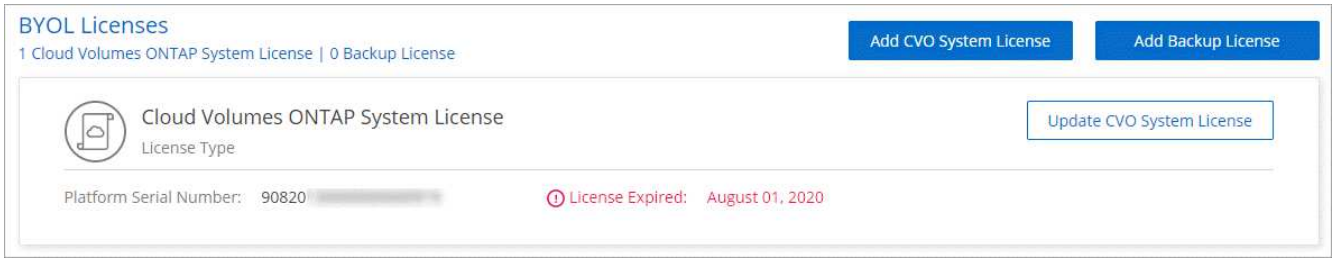
随时添加新的 BYOL 系统许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统额外分配 368 TB 的容量。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，打开 Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作环境。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 许可证 * 。



3. 单击 * 添加 CVO 系统许可证 * 。



4. 选择输入序列号或上传许可证文件。
5. 单击 * 添加许可证 * 。

Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装新的许可证文件。

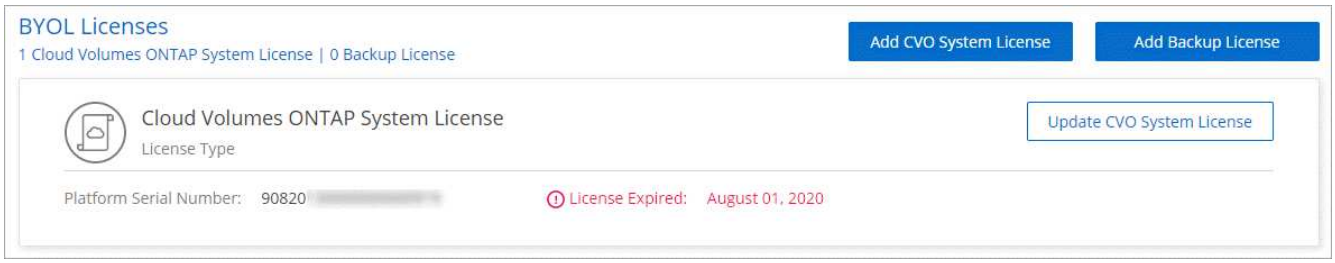
更新系统许可证

当您通过联系 NetApp 代表续订 BYOL 订阅时、 Cloud Manager 会自动从 NetApp 获取新许可证并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问许可证文件，您可以自行获取此文件，然后手动将此文件上传到 Cloud Manager 。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，打开 Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作环境。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 许可证 * 。
3. 单击 * 更新 CVO 系统许可证 * 。



4. 单击 * 上传文件 * 并选择许可证文件。
5. 单击 * 更新许可证 * 。

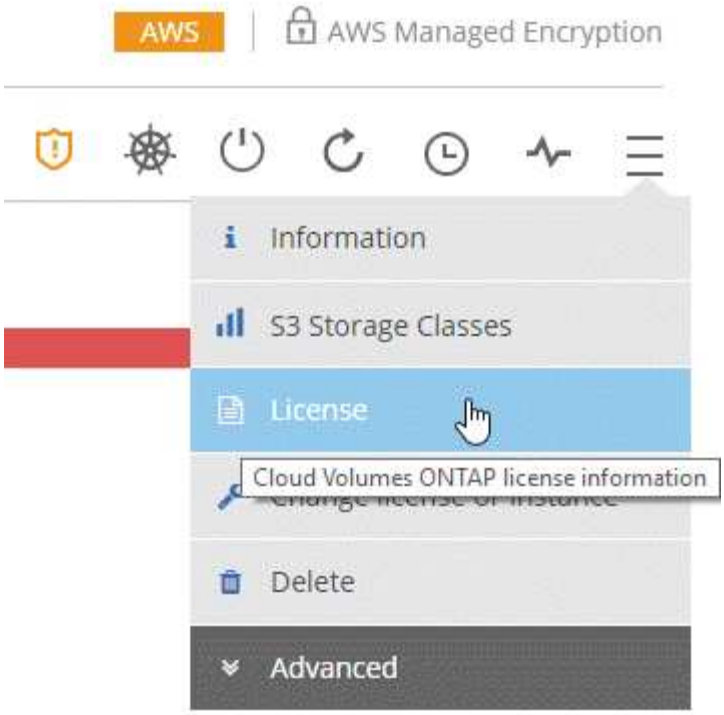
Cloud Manager 将更新 Cloud Volumes ONTAP 系统上的许可证。

添加和更新备份 **BYOL** 许可证

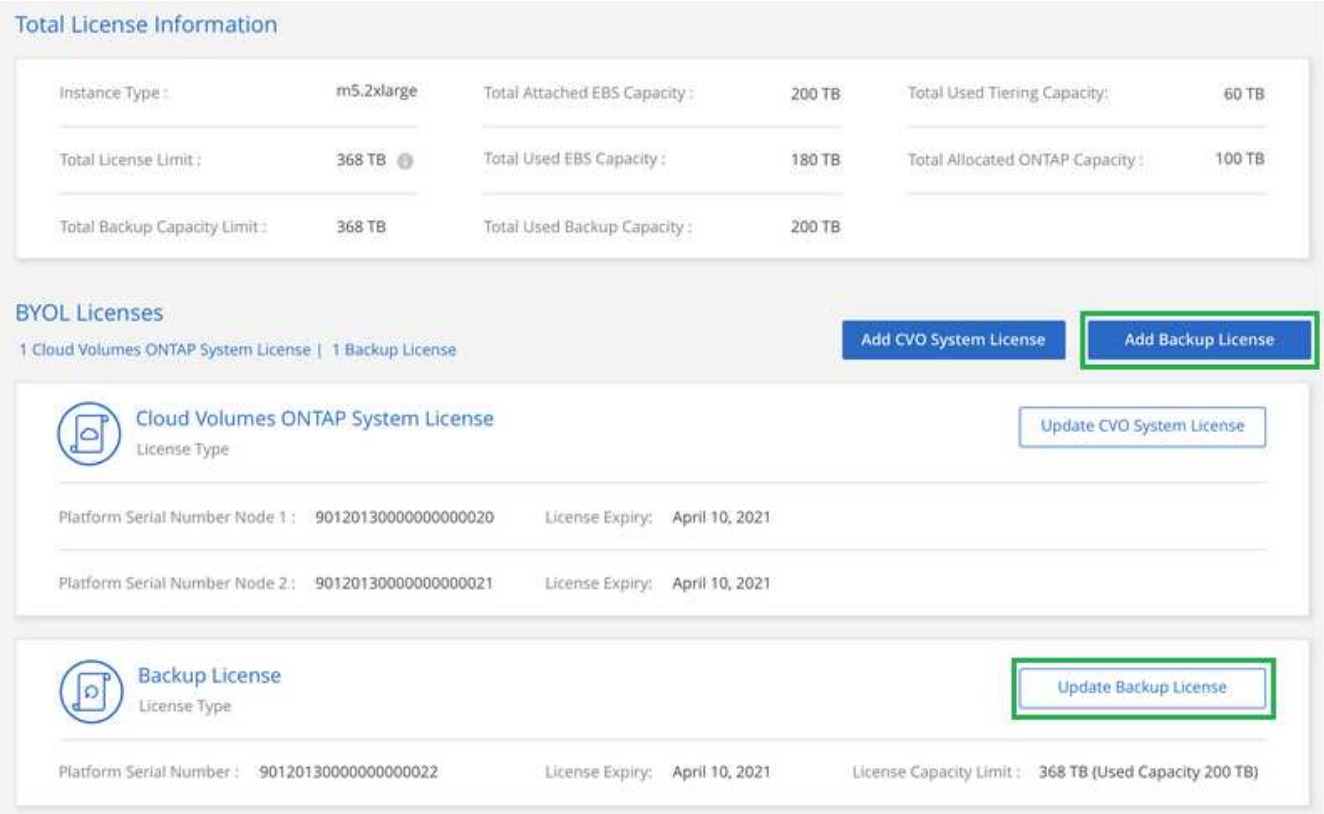
您可以使用 BYOL 许可证页面添加或更新备份 BYOL 许可证。

步骤

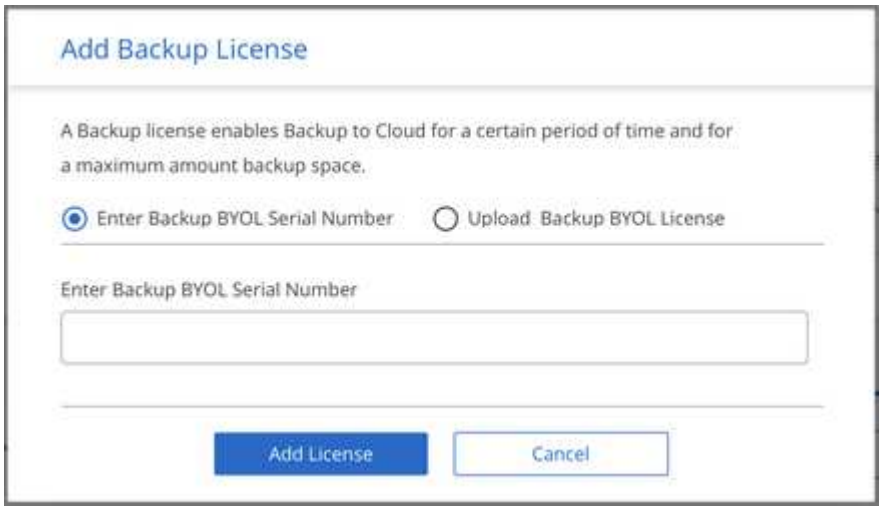
1. 在 Cloud Manager 中，打开 Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作环境。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 许可证 * 。



3. 根据您是添加新许可证还是更新现有许可证，单击 * 添加备份许可证 * 或 * 更新备份许可证 * 。



4. 输入许可证信息并单击 * 添加许可证 * ：
   - 如果您有序列号，请选择 * 输入备份 BYOL 序列号 * 选项并输入序列号。
   - 如果您有备份许可证文件，请选择 * 上传备份 BYOL 许可证 * 选项，然后按照提示附加该文件。



Cloud Manager 会添加或更新许可证，以使您的备份到云服务处于活动状态。

更新 **Cloud Volumes ONTAP** 软件

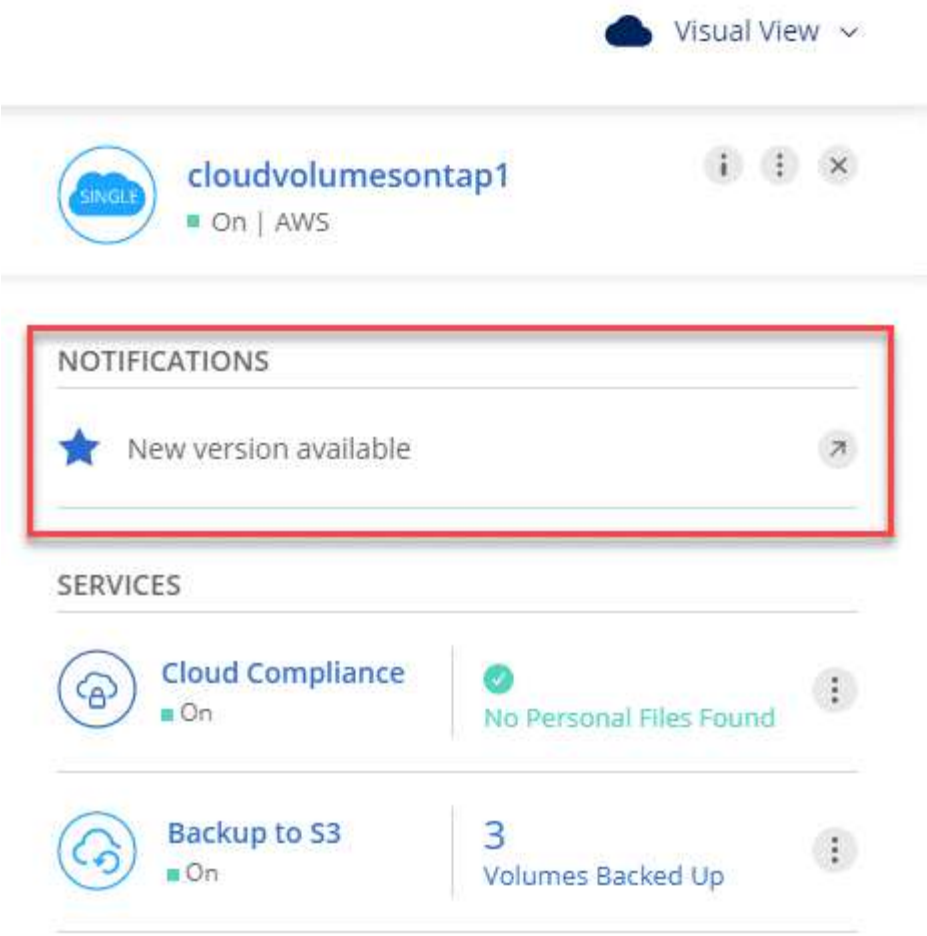
Cloud Manager 包括多个选项、您可以使用这些选项升级到当前的 Cloud Volumes ONTAP 版本或将 Cloud Volumes ONTAP 降级到早期版本。您应该在升级或降级软件之前准备 Cloud Volumes ONTAP 系统。

软件更新必须由 **Cloud Manager** 完成

Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。

更新 **Cloud Volumes ONTAP** 的方法

当推出新版本的 Cloud Volumes ONTAP 时， Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中显示通知：



您可以从此通知开始升级过程、通过从 S3 存储区获取软件映像、安装映像、然后重新启动系统来自动执行该过程。有关详细信息，请参见 [Upgrading Cloud Volumes ONTAP from Cloud Manager notifications]。

> 对于 AWS 中的 HA 系统， Cloud Manager 可能会在升级过程中升级 HA 调解器。

软件更新的高级选项

Cloud Manager 还提供以下高级选项来更新 Cloud Volumes ONTAP 软件：

- 使用外部 URL 上的图像进行软件更新

  如果 Cloud Manager 无法访问 S3 Bucket 来升级软件、是否提供了修补程序、或者您希望将软件降级为特定版本、则此选项非常有用。

  有关详细信息，请参见 [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- 使用系统上的备用映像进行软件更新

  您可以使用此选项通过将备用软件映像设置为默认映像来降级到以前的版本。此选项不适用于 HA 对。

  有关详细信息，请参见 [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

准备更新 **Cloud Volumes ONTAP** 软件

在执行升级或降级之前，您必须验证系统是否已准备就绪并进行必要的配置更改。

- [Planning for downtime]
- [Reviewing version requirements]
- [Verifying that automatic giveback is still enabled]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

规划停机时间

升级单节点系统时，升级过程会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。

升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

查看版本要求

您可以升级或降级到的 ONTAP 版本因系统上当前运行的 ONTAP 版本而异。

要了解版本要求，请参见 "ONTAP 9 文档：集群更新要求"。

验证是否仍启用自动交还

必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

"ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"

暂停 **SnapMirror** 传输

如果 Cloud Volumes ONTAP 系统具有活动的 SnapMirror 关系、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP 软件之前暂停传输。暂停传输可防止 SnapMirror 故障。您必须暂停从目标系统进行的传输。

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

步骤

1. "登录到系统管理器。" 从目标系统。
2. 单击 * 保护 > 关系 * 。
3. 选择关系，然后单击 * 操作 > 暂停 * 。

验证聚合是否联机

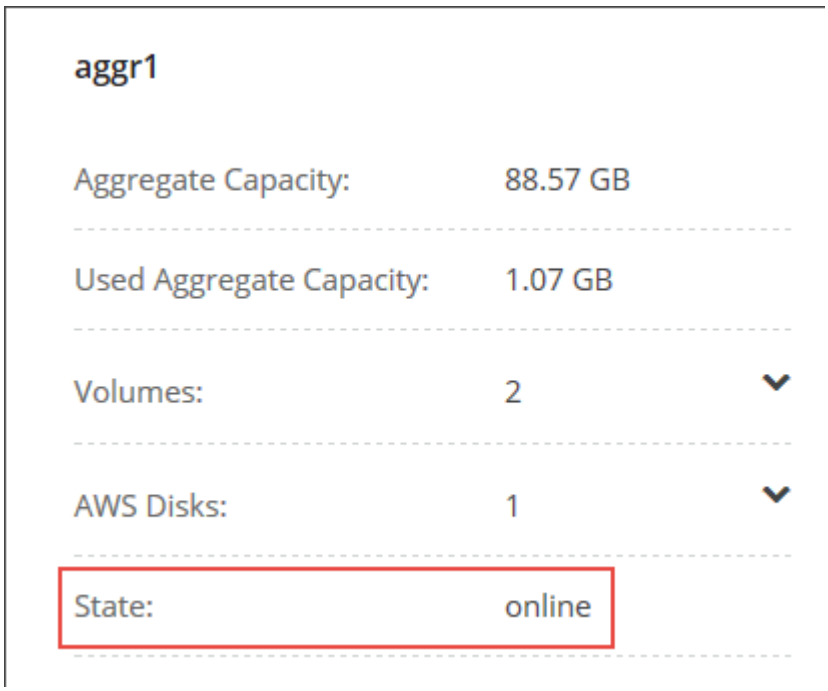
在更新软件之前， Cloud Volumes ONTAP 的聚合必须处于联机状态。聚合在大多数配置中都应该联机、但如果不联机、则应将其联机。

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。

2. 选择一个聚合，单击 * 信息 * ，然后验证此状态是否为联机。



3. 如果聚合处于脱机状态，请使用 System Manager 使聚合联机：
   a. "登录到系统管理器。"。
   b. 单击 * 存储 > 聚合和磁盘 > 聚合 * 。
   c. 选择聚合，然后单击 * 更多操作 > 状态 > 联机 * 。

从 **Cloud Manager** 升级 **Cloud Volumes ONTAP** 通知

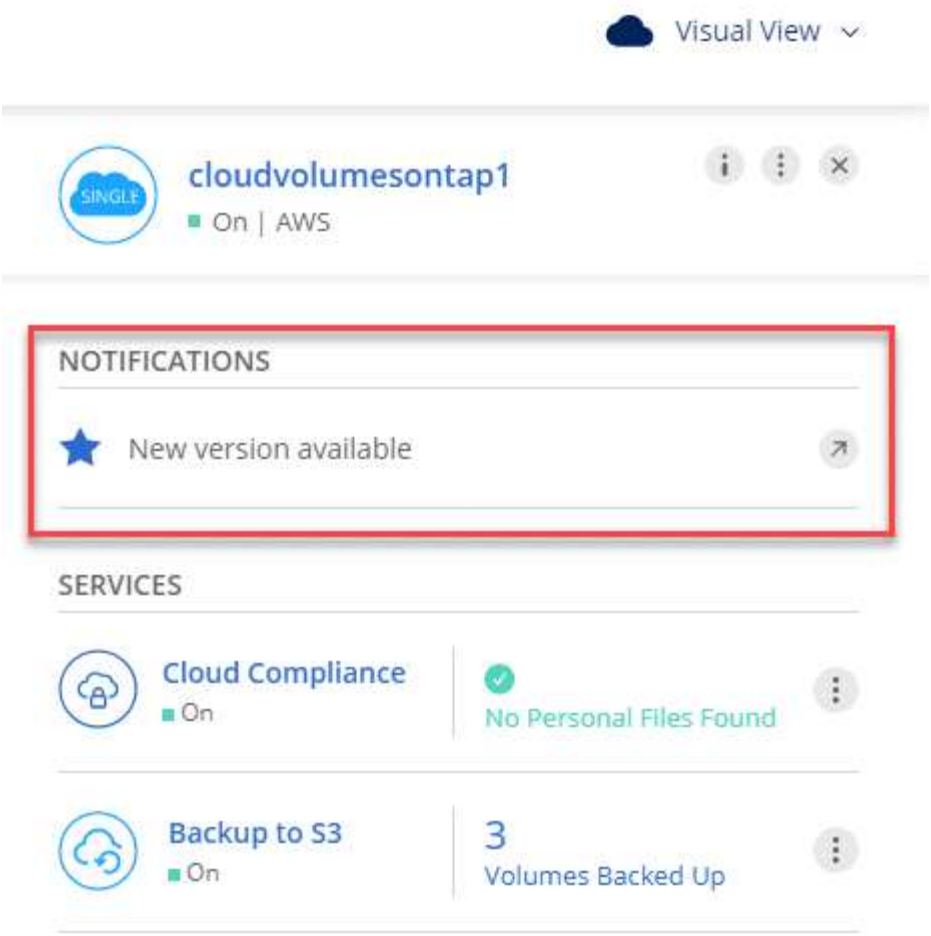
Cloud Manager 会在新版本的 Cloud Volumes ONTAP 可用时向您发出通知。单击通知以启动升级过程。

对于 Cloud Volumes ONTAP 系统，不能在执行云管理器操作（如卷或聚合创建）。

步骤

1. 单击 * 工作环境 * 。
2. 选择工作环境。

   如果有新版本可用，则右窗格中将显示通知：



3. 如果有新版本，请单击 * 升级 * 。
4. 在发行信息页面中，单击链接以阅读指定版本的发行说明，然后选中 * 我已阅读 ...* 复选框。
5. 在最终用户许可协议（EULA）页面中，阅读 EULA，然后选择 * 我阅读并批准 EULA * 。
6. 在 Review and Approve 页面中，阅读重要说明，选择 * 我了解 ...* ，然后单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动软件升级。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

使用 **HTTP** 或 **FTP** 服务器升级或降级 **Cloud Volumes ONTAP**

您可以将 Cloud Volumes ONTAP 软件映像放置在 HTTP 或 FTP 服务器上、然后从 Cloud Manager 启动软件更新。如果云管理器无法访问 S3 存储区以升级软件或要降级软件，则可以使用此选项。

步骤

1. 设置可托管 Cloud Volumes ONTAP 软件映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。
2. 如果您已通过 VPN 连接到虚拟网络，则可以将 Cloud Volumes ONTAP 软件映像放置在您自己网络中的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上。否则，您必须将文件放置在云中的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上。
3. 如果对 Cloud Volumes ONTAP 使用您自己的安全组、请确保出站规则允许 HTTP 或 FTP 连接、以便 Cloud Volumes ONTAP 可以访问软件映像。

默认情况下，预定义的 Cloud Volumes ONTAP 安全组允许出站 HTTP 和 FTP 连接。

4. 从获取软件映像 "NetApp 支持站点"。
5. 将软件映像复制到 HTTP 或 FTP 服务器上的目录中、该文件将从该目录中提供服务。
6. 在 Cloud Manager 的工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
7. 在更新软件页面上，选择 * 选择可从 URL* 获得的映像，输入 URL ，然后单击 * 更改映像 * 。
8. 单击 * 继续 * 进行确认。

Cloud Manager 将启动软件更新。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

使用本地映像降级 **Cloud Volumes ONTAP**

将 Cloud Volumes ONTAP 过渡到同一版本系列中的早期版本（例如 9.5 至 9.4 ）称为降级。您可以在降级新集群或测试集群时降级而不需要帮助，但是如果要降级生产集群，则应联系技术支持。

每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都可以包含两个软件映像：当前运行的映像和可引导的备用映像。云管理器可以将备用映像更改为默认映像。如果当前映像出现问题，您可以使用此选项降级到以前版本的 Cloud Volumes ONTAP 。

此降级过程仅适用于单个 Cloud Volumes ONTAP 系统。不适用于 HA 对。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 在更新软件页面上，选择备用映像，然后单击 * 更改映像 * 。
3. 单击 * 继续 * 进行确认。

Cloud Manager 将启动软件更新。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

修改 **Cloud Volumes ONTAP** 系统

随着存储需求的变化，您可能需要更改 Cloud Volumes ONTAP 系统的配置。例如，您可以在 " 按需购买 " 配置之间进行更改，更改实例或 VM 类型等。

更改 **Cloud Volumes ONTAP** 的实例或计算机类型

在 AWS ， Azure 或 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以从多种实例或计算机类型中进行选择。如果您确定实例或计算机类型的大小不足或过大，则可以随时更改此实例或计算机类型。

关于此任务

- 必须在 Cloud Volumes ONTAP HA 对上启用自动交还（这是默认设置）。否则，操作将失败。

  "ONTAP 9 文档：用于配置自动交还的命令"

- 更改实例或计算机类型会影响云提供商的服务费用。
- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

  对于单节点系统， I/O 中断。

  对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。

> Cloud Manager 通过启动接管并等待交还，一次正常更改一个节点。在此过程中， NetApp 的 QA 团队对文件的写入和读取进行了测试，但在客户端上看不到任何问题。随着连接的更改，我们确实看到 I/O 级别重试，但应用程序层克服了 NFS/CIFS 连接的这些短 " 重新连接 " 。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 更改 AWS 的许可证或实例 * ， * 更改 Azure 的许可证或 VM* 或 * 更改 GCP 的许可证或计算机 * 。
2. 如果您使用的是按需付费配置、则可以选择其他许可证。
3. 选择一个实例或计算机类型，选中此复选框以确认您了解更改的含义，然后单击 * 确定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新启动。

在按需购买配置之间进行更改

启动按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统后、您可以随时通过修改许可证在 Explore 、 Standard 和 Premium 配置之间进行更改。更改许可证会增加或减少原始容量限制，并允许您从不同的 AWS 实例类型或 Azure 虚拟机类型中进行选择。

> 在 GCP 中，每个按需购买配置都有一种计算机类型。您不能在不同的计算机类型之间进行选择。

请注意以下有关在“按需购买、渐进扩展”许可证之间进行更改的信息：

- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

  对于单节点系统， I/O 中断。

  对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。

- 更改实例或计算机类型会影响云提供商的服务费用。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 更改 AWS 的许可证或实例 * ， * 更改 Azure 的许可证或 VM* 或 * 更改 GCP 的许可证或计算机 * 。
2. 选择许可证类型和实例类型或计算机类型，选中此复选框以确认您了解更改的含义，然后单击 * 确定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 将使用新许可证，实例类型或计算机类型或这两者重新启动。

迁移到备用 **Cloud Volumes ONTAP** 配置

如果要在按需购买订阅和 BYOL 订阅之间切换，或者在单个 Cloud Volumes ONTAP 系统和 HA 对之间切换，则需要部署一个新系统，然后将现有系统中的数据复制到新系统。

步骤

1. 创建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

   "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
   "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
   "在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

2. "设置一次性数据复制" 必须复制的每个卷的系统之间。
3. 终止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系统 "删除原始工作环境"。

将写入速度更改为正常或较高

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。默认写入速度为正常。如果工作负载需要快速写入性能，则可以更改为高写入速度。在更改写入速度之前，您应先执行此操作 "了解正常设置与高设置之间的区别"。

关于此任务

- 确保卷或聚合创建等操作未在进行中。
- 请注意，此更改会重新启动 Cloud Volumes ONTAP ，这意味着 I/O 会中断。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 写入速度 * 。
2. 选择 * 正常 * 或 * 高 * 。

   如果您选择 " 高 " ，则需要阅读 " 我了解 …" 陈述并通过选中此复选框进行确认。

3. 单击 * 保存 * ，查看确认消息，然后单击 * 继续 * 。

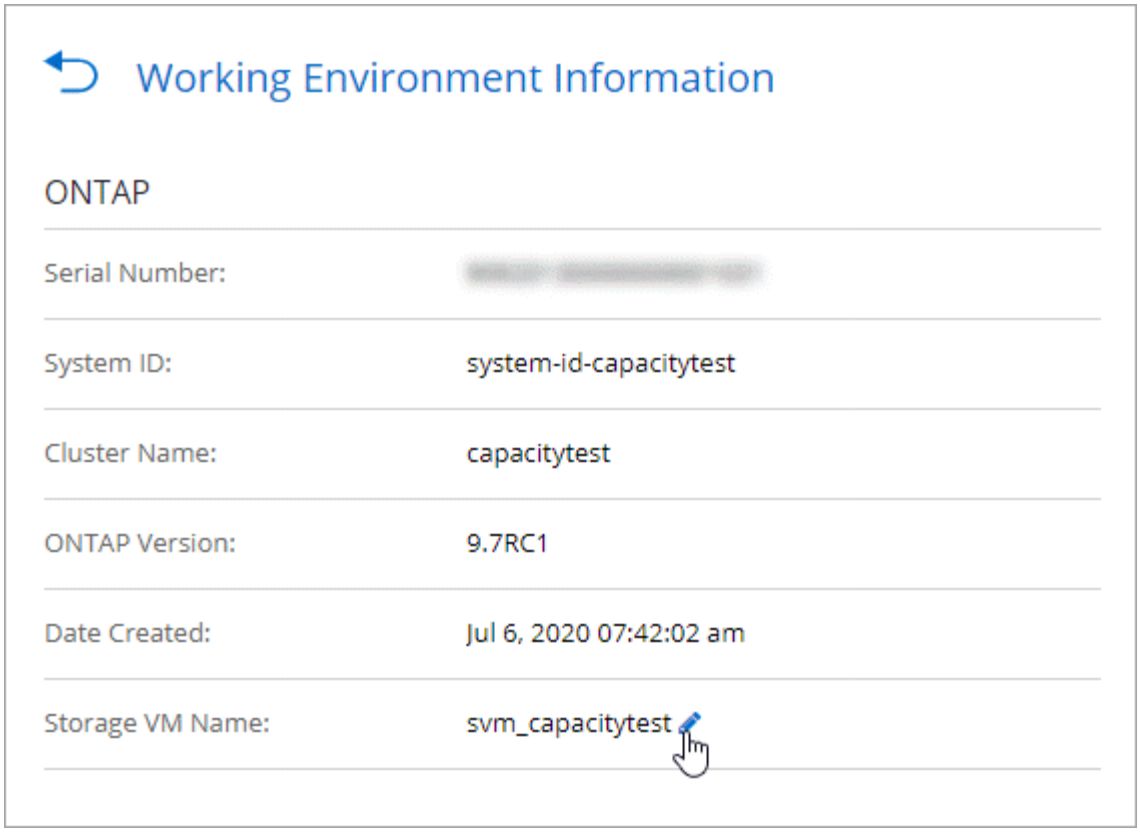
修改 **Storage VM** 名称

Cloud Manager 会自动为其为 Cloud Volumes ONTAP 创建的单个 Storage VM （ SVM ）命名。如果您有严格的命名标准，则可以修改 SVM 的名称。例如，您可能希望此名称与您为 ONTAP 集群命名 SVM 的方式一致。

但是，如果您为 Cloud Volumes ONTAP 创建了任何其他 SVM ，则不能从 Cloud Manager 重命名这些 SVM 。您需要使用 System Manager 或命令行界面直接从 Cloud Volumes ONTAP 执行此操作。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 信息 * 。
2. 单击 Storage VM 名称右侧的编辑图标。



3. 在修改 SVM 名称对话框中，更改名称，然后单击 * 保存 * 。

更改 **Cloud Volumes ONTAP** 的密码

Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理员帐户。如果需要，您可以从 Cloud Manager 更改此帐户的密码。

> 不应通过 System Manager 或 CLI 更改管理员帐户的密码。该密码不会反映在 Cloud Manager 中。因此， Cloud Manager 无法正确监控实例。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 设置密码 * 。
2. 输入新密码两次，然后单击 * 保存 * 。

   新密码必须不同于您使用的最后六个密码之一。

更改 **c4.4xLarge** 和 **c4.8xLarge** 实例的网络 **MTU**

默认情况下，当您在 AWS 中选择 c4.4xLarge 实例或 c4.8xLarge 实例时， Cloud Volumes ONTAP 配置为使用 9000 MTU （也称为巨型帧）。如果网络配置更适合，则可以将网络 MTU 更改为 1,500 字节。

网络最大传输单元（ MTU ）为 9000 字节可为特定配置提供最高的网络吞吐量。

如果同一 VPC 中的客户端与 Cloud Volumes ONTAP 系统通信、并且其中一些或全部客户端也支持 9000 MTU 、则最好选择 9000 MTU 。如果流量离开 VPC 、则可能会出现数据包碎片，从而降低性能。

如果 VPC 以外的客户端或系统与 Cloud Volumes ONTAP 系统进行通信，则网络 MTU 为 1,500 字节是理想的

选择。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 网络利用率 * 。
2. 选择 * 标准 * 或 * 巨型帧 * 。
3. 单击 * 更改 * 。

更改多个 **AWS AZs** 中与 **HA** 对关联的路由表

您可以修改 AWS 路由表，其中包含指向 HA 对的浮动 IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客户端需要访问 AWS 中的 HA 对，则可以执行此操作。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 信息 * 。
2. 单击 * 路由表 * 。
3. 修改选定路由表的列表，然后单击 * 保存 * 。

Cloud Manager 发送 AWS 请求以修改路由表。

管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的状态

您可以从 Cloud Manager 停止并启动 Cloud Volumes ONTAP 来管理您的云计算成本。

计划自动关闭 **Cloud Volumes ONTAP**

您可能希望在特定时间间隔内关闭 Cloud Volumes ONTAP 以降低计算成本。您可以将 Cloud Manager 配置为在特定时间自动关闭然后重新启动系统，而不是手动执行此操作。

计划自动关闭 Cloud Volumes ONTAP 系统时，如果正在进行活动数据传输，则 Cloud Manager 会推迟关闭。传输完成后， Cloud Manager 将关闭系统。

此任务会安排 HA 对中两个节点的自动关闭。

步骤

1. 在工作环境中，单击时钟图标：

2. 指定关机计划：

   a. 选择是每天、每工作日、每周末还是三个选项的任意组合来关闭系统。
   b. 指定关闭系统的时间以及关闭系统的时间。

      - 示例 *

      下图显示了指示 Cloud Manager 每星期六 12:00 A.M. 关闭系统的计划48 小时。Cloud Manager 每周一上午 12:00 重新启动系统

3. 单击 * 保存 * 。

云管理器可保存计划。时钟图标将发生变化以指示已设置计划：

停止 **Cloud Volumes ONTAP**

停止 Cloud Volumes ONTAP 可以节省计算成本并创建根磁盘和引导磁盘的快照，这有助于排除故障。

当您停止 HA 对时、 Cloud Manager 会关闭两个节点。

步骤

1. 在工作环境中，单击 * 关闭 * 图标。

2. 启用创建快照的选项、因为快照可以启用系统恢复。
3. 单击 * 关闭 * 。

   可能需要几分钟才能停止系统。您可以在以后从 " 工作环境 " 页重新启动系统。

监控 **AWS** 资源成本

您可以通过 Cloud Manager 查看与在 AWS 中运行 Cloud Volumes ONTAP 相关的资源成本。您还可以了解使用 NetApp 功能可以降低存储成本节省了多少资金。

Cloud Manager 会在您刷新页面时更新成本。有关最终成本详细信息，请参阅 AWS 。

步骤

1. 验证 Cloud Manager 是否可以从 AWS 获取成本信息：
   a. 确保为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 策略包括以下操作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

这些操作包含在最新的中 "Cloud Manager 策略"。从 NetApp Cloud Central 部署的新系统会自动包含这些权限。

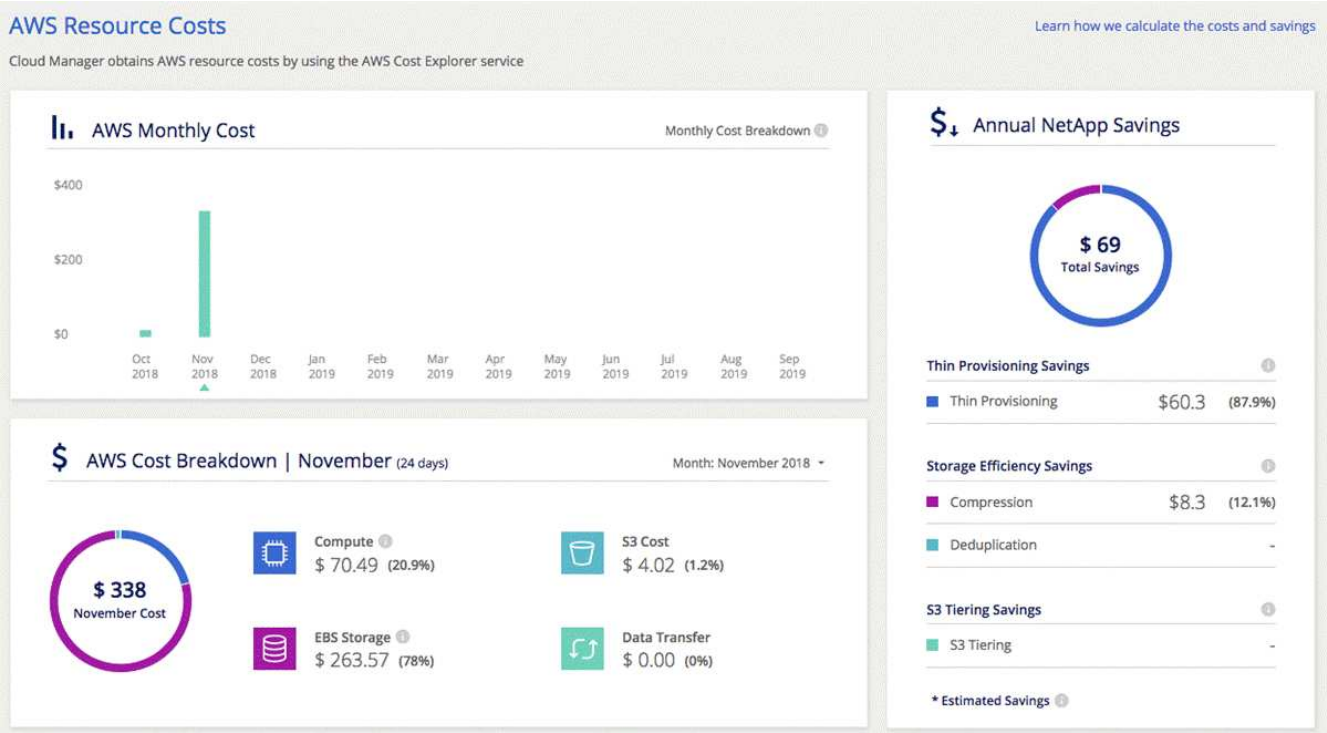
b. "激活 * 工作环境 Id* 标记"。

为了跟踪 AWS 成本， Cloud Manager 会为 Cloud Volumes ONTAP 实例分配成本分配标记。创建首个工作环境后，激活 * 工作环境 Id* 标记。用户定义的标记不会显示在 AWS 计费报告中，除非您在计费和成本管理控制台中激活它们。

2. 在工作环境页面上，选择一个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境，然后单击 * 成本 * 。

如果您在卷上启用了 NetApp 的成本节省功能，则成本页面将显示当前月份和前几个月的成本，并显示 NetApp 每年节省的成本。

下图显示了成本页面示例：



连接到 Cloud Volumes ONTAP

如果您需要对 Cloud Volumes ONTAP 执行高级管理、则可以使用 OnCommand System Manager 或命令行界面执行此操作。

正在连接到 System Manager

您可能需要从 System Manager 执行某些 Cloud Volumes ONTAP 任务， System Manager 是一种基于浏览器的管理工具，可在 Cloud Volumes ONTAP 系统上运行。例如，如果要创建 LUN ，则需要使用 System Manager 。

要从其访问 Cloud Manager 的计算机必须与 Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如，您可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳转主机登录到 Cloud Manager 。

> 在多个 AWS 可用性区域中部署时、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮动 IP 地址用于集群管理界面、这意味着外部路由不可用。您必须从属于同一路由域的主机进行连接。

步骤

1. 在“工作环境”页面中，双击要使用 System Manager 管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 系统管理器 * 。
3. 单击 * 启动 * 。

   System Manager 将在新的浏览器选项卡中加载。

4. 在登录屏幕的 "User Name" 字段中输入 * 管理 * ，输入创建工作环境时指定的密码，然后单击 * 登录 * 。

系统管理器控制台即会加载。您现在可以使用它来管理 Cloud Volumes ONTAP 。

连接到 Cloud Volumes ONTAP CLI

Cloud Volumes ONTAP CLI 使您可以执行所有管理命令、并且是执行高级任务或使用 CLI 更舒适的理想选择。您可以使用 Secure Shell （ SSH ）连接到 CLI 。

使用 SSH 连接到 Cloud Volumes ONTAP 的主机必须与 Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如，您可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳转主机使用 SSH 。

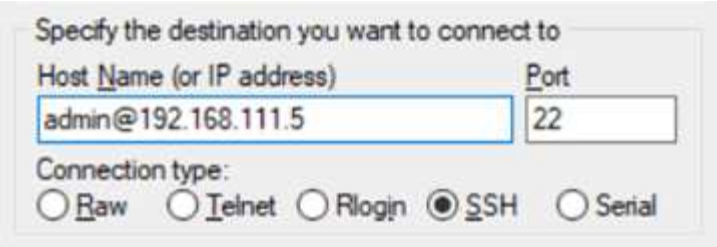
> 当部署在多个 Azs 中时、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮动 IP 地址用于集群管理界面、这意味着外部路由不可用。您必须从属于同一路由域的主机进行连接。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，确定集群管理界面的 IP 地址：
   a. 在“工作环境”页面上，选择 Cloud Volumes ONTAP 系统。
   b. 复制右窗格中显示的集群管理 IP 地址。
2. 使用 SSH 使用管理员帐户连接到集群管理接口 IP 地址。

   - 示例 *

     下图显示了使用 PuTTY 的示例：



3. 在登录提示符处，输入管理员帐户的密码。

   - 示例 *

```
Password: ********
COT2::>
```

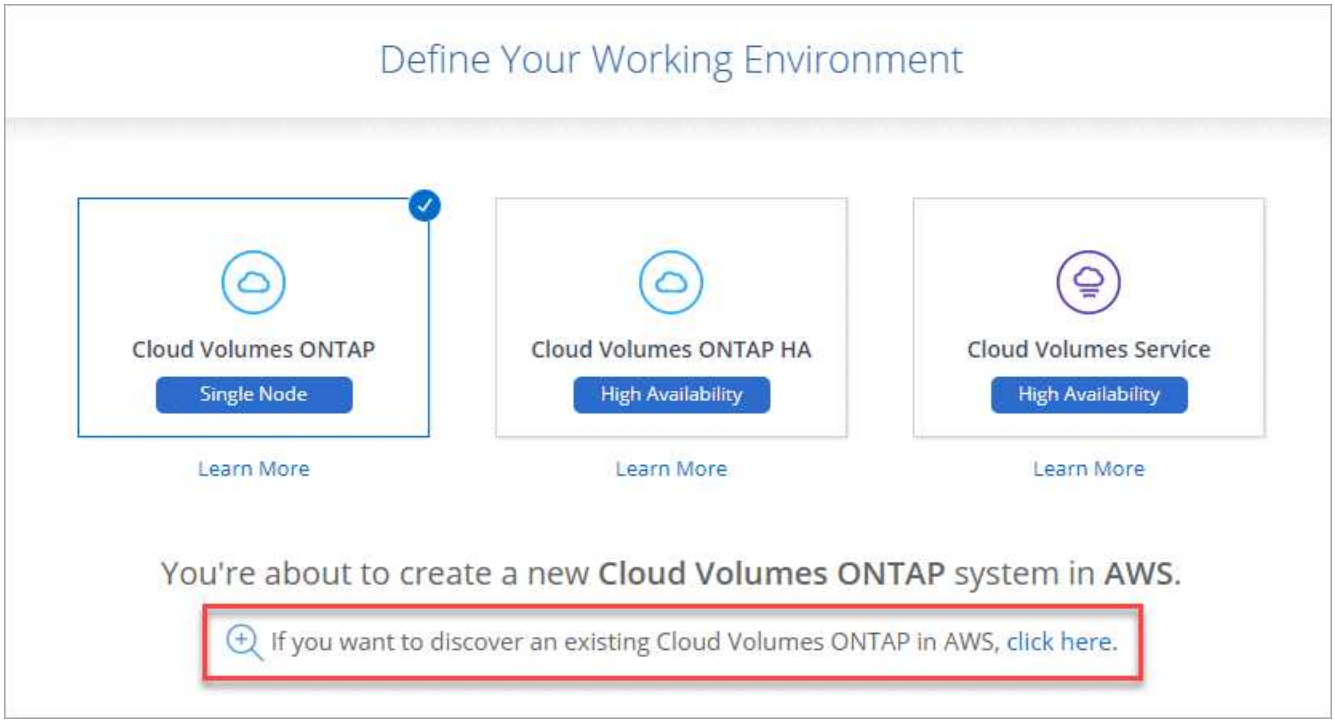
将现有 **Cloud Volumes ONTAP** 系统添加到 **Cloud Manager**

您可以发现现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统并将其添加到 Cloud Manager 中。如果您部署了新的 Cloud Manager 系统，则可以执行此操作。

您必须知道 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户帐户的密码。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 。
2. 选择系统所在的云提供商。
3. 选择 Cloud Volumes ONTAP 系统的类型。
4. 单击此链接可发现现有系统。



5. 在区域页面上、选择实例运行所在的区域、然后选择实例。
6. 在凭据页面上，输入 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户的密码，然后单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 会将 Cloud Volumes ONTAP 实例添加到工作空间。

删除 **Cloud Volumes ONTAP** 工作环境

最好从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes ONTAP 系统，而不是从云提供商的控制台删除。例如，如果您从 AWS 终止已获得许可的 Cloud Volumes ONTAP 实例，则不能将此许可证密钥用于其他实例。您必须从 Cloud Manager 中删除工作环境才能发布许可证。

删除工作环境时、 Cloud Manager 会终止实例、删除磁盘和快照。

> Cloud Volumes ONTAP 实例启用了终止保护、有助于防止 AWS 意外终止。但是，如果确实要从 AWS 终止 Cloud Volumes ONTAP 实例，则必须转到 AWS CloudFormation 控制台并删除该实例的堆栈。堆栈名称是工作环境的名称。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 删除 * 。
2. 键入工作环境的名称，然后单击 * 删除 * 。

   删除工作环境最多可能需要 5 分钟。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.